TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN TDMU TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TẠO VÀ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

Gvhd: ThS. Võ Quốc Lương

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

1. Nguyễn Bình Dương - MSSV: 2424802010319 - Lớp: D24CNTT05
2. Trần Hồng Thanh - MSSV: 2424802010439 - Lớp: D24CNTT03
3. Phạm Anh Tuấn - MSSV: 2324802010393 - Lớp: D23CNTT03

TP HỒ CHÍ MINH - 10/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN TDMU TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TẠO VÀ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

Gvhd: ThS. Võ Quốc Lương

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

1. Nguyễn Bình Dương - MSSV: 2424802010319 - Lớp: D24CNTT05
2. Trần Hồng Thanh - MSSV: 2424802010439 - Lớp: D24CNTT03
3. Phạm Anh Tuấn - MSSV: 2324802010393 - Lớp: D23CNTT03

TP HỒ CHÍ MINH - 10/2026

PHIẾU CHẤM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM 2

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH (0+2) – NĂM HỌC 2026 - 2027

THÔNG TIN NHÓM	
TÊN NHÓM	…
TÊN THÀNH VIÊN NHÓM	Họ và tên sinh viên 1
	Họ và tên sinh viên 2
	Họ và tên sinh viên 3
NHÓM LỚP	VCNS.CQ.T105

ĐỀ TÀI – CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
tên đề tài: ……
Giới thiệu tổng quan đề tài: trình bày các chức năng của phần mềm/web dự kiến sẽ thực hiện. - Chức năng 1: - Chức năng 2: - ….

NỘI DUNG – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN			
STT	**Tên thành viên**	**Nội dung thực hiện**	**Ghi chú**
Giai đoạn 1 (19/08/2026 – …/…/…)			
Công việc chung: - Phân nhóm; Thảo luận chọn đề tài, đặt tên đề tài			

- Xây dựng kế hoạch làm việc, phân chia công việc - Phân tích yêu cầu - Thiết kế các chức năng chính			
1	Họ và tên sinh viên 1	Yêu cầu quản lý, Chức năng người dùng	
2	Họ và tên sinh viên 2	Yêu cầu khách hàng, Chức năng Quản trị	
3	Họ và tên sinh viên 3	Khảo sát hiện trạng, Chức năng Quản trị	
Giai đoạn 2 (…/…/…– …/…/…)			
Công việc chung: - …. - ….			
1			
2			
3			
Giai đoạn 3 (…/…/…– …/…/…)			
Công việc chung: - …. - ….			
…			

báo cáo TÓM TẮT
✓ **Công việc đã thực hiện:**
✓ **Công việc chưa thực hiện:**
✓ **Hướng phát triển:**

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... **vi**

DANH MỤC HÌNH ..... **ix**

DANH MỤC BẢNG ..... **xii**

MỞ ĐẦU ..... **xiii**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN **1**

1.1. Khảo sát hiện trạng công tác truyền thông tại Công đoàn TDMU 1

1.2. Khảo sát phần cứng và hạ tầng công nghệ 2

1.3. Khảo sát nhu cầu 3

1.3.1. Kế hoạch khảo sát *3*

1.3.2. Phỏng vấn *4*

1.4. Phân tích yêu cầu 7

1.4.1. Yêu cầu của người dùng *7*

1.4.2. Yêu cầu của quản lý *7*

1.5. Phân tích chức năng 8

1.5.1. Chức năng người dùng *8*

1.5.2. Chức năng phía người quản trị *9*

1.6. Công nghệ sử dụng trong đề tài 11

1.6.1. Công nghệ Frontend (Giao diện người dùng) *11*

1.6.2. Công nghệ Backend (Máy chủ ứng dụng & Xử lý nghiệp vụ) *11*

1.6.3. Công nghệ Cơ sở dữ liệu (Database Management System) *11*

1.6.4. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) *12*

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **12**

2.1. Danh sách các Actor 12

2.2. Danh sách Use Case 13

2.3. Biểu đồ Use Case 16

2.3.1. Use case Tổng quát *16*

2.3.2. Use case Quản Lý Bài Viết & Nội Dung *18*

2.3.3. Use case Trợ Lý AI Copilot *20*

2.3.4. Use case Kiểm Duyệt & Xuất Bản Đa Kênh Facebook *22*

2.3.5. Use case Phong Trào & Thi Đua các Tổ Công Đoàn *24*
2.3.6. Use case Tra Cứu Thông Tin & Tương Tác *26*
2.3.7. Use case Quản Trị Hệ Thống & Người Dùng *28*
2.4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) 29
2.4.1. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống *30*
2.4.2. Sơ đồ tuần tự Xuất bản bài viết tích hợp AI & Facebook *31*
2.4.3. Sơ đồ tuần tự Nộp báo cáo & Xếp hạng thi đua các Tổ công đoàn *32*
2.4.4. Sơ đồ tuần tự Nộp đơn & Phê duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên *33*
2.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) 33
2.5.1. Sơ đồ hoạt động Quy trình Đăng nhập và Phân quyền người dùng (RBAC) *34*
2.5.2. Sơ đồ hoạt động Quy trình Soạn thảo, Trợ lý AI hỗ trợ và Xuất bản đa kênh *35*
2.5.3. Sơ đồ hoạt động Quy trình Báo cáo hoạt động và Đánh giá thi đua các Tổ công đoàn *36*
2.5.4. Sơ đồ hoạt động Quy trình Nộp đơn và Xét duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên *37*
2.6. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 38
2.6.1. Sơ đồ lớp Quản lý Người dùng & Phân quyền *38*
2.6.2. Sơ đồ lớp Quản lý Bài viết & Xuất bản Đa kênh *40*
2.6.3. Sơ đồ lớp Nộp Báo cáo & Đánh giá Thi đua Tổ Công đoàn *41*
2.6.4. Sơ đồ lớp Chăm lo Phúc lợi & Xét duyệt Đơn Trợ cấp Khó khăn *42*
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU 44
3.1. Sơ đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu 44
3.2. Mô tả bảng 44
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, THỰC NGHIỆM VÀ DEMO KẾT QUẢ HỆ THỐNG 57
4.1. Demo Chức năng Cổng Thông Tin Công Chúng & Đoàn Viên (Public Portal) 57
4.1.1. Trang chủ Cổng thông tin Công đoàn TDMU *57*
4.1.2. Trang Giới thiệu & Cơ cấu tổ chức các Tổ Công đoàn *57*
4.1.3. Phân hệ Tin tức & Sự kiện phong trào *58*
4.1.4. Trang Chi tiết bài viết & Tương tác độc giả *59*
4.1.5. Kho Văn bản pháp quy & Kho Biểu mẫu điện tử *59*

4.1.6. Phân hệ Chính sách Chăm lo & Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn 60
4.1.7. Trang Liên hệ & Hòm thư Góp ý Đoàn viên 61
4.2. Demo Chức năng Phân hệ Quản Trị Hệ Thống (Admin CMS & AI Studio) 62
4.2.1. Bảng Điều Hành Tổng Quan (Admin Dashboard) 62
4.2.2. Quản Lý Tin Tức & Hàng Đợi Kiểm Duyệt Bài Viết 63
4.2.3. Phòng Biên Tập Đa Kênh AI Studio & Trợ Lý AI Copilot 63
4.2.4. Xuất bản Đa Kênh Tự Động và Kết Quả Đăng Bài Thực Tế Lên Fanpage Facebook 66
4.2.5. Quản Lý Lịch Xuất Bản Tự Động (Background Scheduler) 66
4.2.6. Quản Lý Kho Văn Bản & Kho Biểu Mẫu (Admin) 67
4.2.7. Quản Lý Hòm Thư Góp Ý & Phản Hồi Đoàn Viên 68
4.2.8. Quản Lý & Xét Duyệt Đơn Trợ Cấp Khó Khăn Đoàn Viên 69
4.2.9. Thẩm Định Báo Cáo & Chấm Điểm Thi Đua Tổ Công Đoàn 69
4.2.10. Quản Lý Người Dùng & Phân Quyền Truy Cập (RBAC) 70
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Use case Tổng quát....17
Hình 2.2: Use case Quản Lý Bài Viết & Nội Dung....18
Hình 2.3: Use case Trợ Lý AI Copilot....20
Hình 2.4: Use case Kiểm Duyệt & Xuất Bản Đa Kênh Facebook....22
Hình 2.5: Use case Phong Trào & Thi Đua các Tổ Công Đoàn....24
Hình 2.6: Use case Tra Cứu Thông Tin & Tương Tác....26
Hình 2.7: Use case Quản Trị Hệ Thống & Người Dùng....28
Hình 2.8: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống....30
Hình 2.9: Sơ đồ tuần tự Xuất bản bài viết tích hợp AI & Facebook....31
Hình 2.10: Sơ đồ tuần tự Nộp báo cáo & Xếp hạng thi đua các Tổ công đoàn....32
Hình 2.11: Sơ đồ tuần tự Nộp đơn & Phê duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên....33
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động Quy trình Đăng nhập và Phân quyền người dùng (RBAC)....34
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động Quy trình Soạn thảo, Trợ lý AI hỗ trợ và Xuất bản đa kênh....35
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động Quy trình Báo cáo hoạt động và Đánh giá thi đua Tổ công đoàn....36
Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động Quy trình Nộp đơn và Xét duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên....37
Hình 2.16: Sơ đồ lớp Quản lý Người dùng & Phân quyền....38
Hình 2.17: Sơ đồ lớp Quản lý Bài viết & Xuất bản Đa kênh....40
Hình 2.18: Sơ đồ lớp Nộp Báo cáo & Đánh giá Thi đua Tổ Công đoàn....41
Hình 2.19: Sơ đồ lớp Chăm lo Phúc lợi & Xét duyệt Đơn Trợ cấp Khó khăn....42
Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu....44
Hình 4.1: Trang chủ – Header nhận diện thương hiệu TDMU, Menu điều hướng và Banner sự kiện....57
Hình 4.2: Trang Giới thiệu – Lịch sử hình thành, sứ mệnh và thành tựu của Công đoàn TDMU....58
Hình 4.3: Trang Cơ cấu tổ chức – Sơ đồ Ban Chấp hành và danh mục các Tổ công đoàn cơ sở....58
Hình 4.4: Phân hệ Tin tức – Bộ lọc bài viết theo chuyên mục và thanh tìm kiếm toàn văn....58

Hình 4.5: Trang Chi tiết bài viết – Toàn văn nội dung, ảnh sự kiện và tài liệu đính kèm 59
Hình 4.6: Khu vực Tương tác độc giả – Các nút Thích, Vỗ tay, Lưu bài và gửi bình luận góp ý 59
Hình 4.7: Kho Văn bản pháp quy – Bộ lọc loại văn bản và chức năng tải file PDF scan 60
Hình 4.8: Kho Biểu mẫu điện tử – Danh mục biểu mẫu nghiệp vụ công đoàn cho đoàn viên tải về 60
Hình 4.9: Modal Đơn đề nghị Trợ cấp / Chăm lo Phúc lợi – Form điện tử gửi về Ban Thường vụ 61
Hình 4.10: Trang Liên hệ – Thông tin Ban Chấp hành và bản đồ vị trí văn phòng Công đoàn TDMU 61
Hình 4.11: Form Gửi ý kiến nguyện vọng đoàn viên – Hỗ trợ gửi thông tin phản ánh và tùy chọn gửi ẩn danh 62
Hình 4.12: Bảng Điều Hành (Admin Dashboard) – 4 chỉ số KPI vòng đời nội dung và Hàng đợi phê duyệt 62
Hình 4.13: Quản Lý Tin Tức – Danh sách bài viết toàn hệ thống với bộ lọc trạng thái và các tác vụ 63
Hình 4.14: Phòng Biên Tập Đa Kênh AI Studio – Trình soạn thảo 3 tầng, Tủ bản thảo và AI Copilot 63
Hình 4.15: Chức năng Nạp tệp hồ sơ tư liệu sự kiện – AI phân tích tài liệu đa định dạng để lập bài tự động 64
Hình 4.16: Tab Zalo OA – Xem trước định dạng bài đăng tối ưu cho kênh Zalo Official Account 65
Hình 4.17: Tab Facebook – Xem trước bài đăng Fanpage kèm tỷ lệ ảnh chuẩn và danh mục hashtag gợi ý 66
Hình 4.18: Kết quả bài viết được tự động xuất bản và hiển thị thành công trên Fanpage Facebook Công đoàn TDMU 66
Hình 4.19: Quản Lý Lịch Xuất Bản – Danh sách bài viết đã hẹn giờ theo dòng thời gian và trạng thái 67
Hình 4.20: Tab Hẹn Lịch Xuất Bản – Thiết lập thời gian phát hành tự động và đồng bộ đa kênh 67
Hình 4.21: Quản Lý Kho Văn Bản – Danh mục văn bản, số lượt tải về và các tác vụ cập nhật tệp PDF 68

Hình 4.22: Quản Lý Kho Biểu Mẫu – Danh mục biểu mẫu nghiệp vụ và số liệu thống kê tải về của đoàn viên 68

Hình 4.23: Hòm Thư Góp Ý – Danh sách phản ánh phân theo trạng thái và nội dung trích yếu của đoàn viên.....69

Hình 4.24: Quản Lý Đơn Trợ Cấp – Dashboard thống kê kinh phí chi trả và danh sách hồ sơ theo trạng thái 69

Hình 4.25: Báo Cáo các Tổ công đoàn – Bảng tổng hợp tiến độ nộp báo cáo tháng và xếp loại thi đua toàn trường.....70

Hình 4.26: Quản Lý Người Dùng – Danh sách tài khoản hệ thống, vai trò phân quyền và Tổ công đoàn gán kèm.....70

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Khảo sát phần cứng và hạ tầng công nghệ 2
Bảng 1.2: Kế hoạch khảo sát nhu cầu truyền thông 3
Bảng 1.3: Phiếu phỏng vấn Cán bộ Quản lý Truyền thông Công đoàn TDMU 4
Bảng 1.4: Phiếu phỏng vấn Biên tập viên & Cán bộ Truyền thông kiêm nhiệm 6
Bảng 1.5: Danh sách chức năng phía người dùng 8
Bảng 1.6: Danh sách chức năng phía người quản trị 9
Bảng 2.1: Các Actor trong hệ thống 12
Bảng 2.2: Danh sách các Use Case 13
Bảng 3.1: Bảng ORGANIZATIONS 44
Bảng 3.2: Bảng UNION_BRANCHES 45
Bảng 3.3: Bảng MEMBERS 46
Bảng 3.4: Bảng CATEGORIES 47
Bảng 3.5: Bảng ARTICLES 47
Bảng 3.6: Bảng DOCUMENTS 49
Bảng 3.7: Bảng MONTHLY_REPORTS 49
Bảng 3.8: Bảng SCHEDULES 51
Bảng 3.9: Bảng USERS 52
Bảng 3.10: Bảng ARTICLE_AUDITS 52
Bảng 3.11: Bảng COMMENTS 53
Bảng 3.12: Bảng BOOKMARKS 53
Bảng 3.13: Bảng WELFARE_PROGRAMS 54
Bảng 3.14: Bảng AID_REQUESTS 55
Bảng 3.15: Bảng INBOX_FEEDBACK 56

MỞ ĐẦU

Ngày nay, sự hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ. Các tổ chức, đơn vị đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và truyền thông. Có thể nói công cuộc cách mạng 4.0 đã làm thay đổi nhanh chóng cách thức tiếp cận và truyền tải thông tin đến người đọc. Từ truyền thông truyền thống, các tổ chức đã nhanh chóng cập nhật xu thế truyền thông đa nền tảng, kết hợp mạng xã hội và đó trở thành xu thế hiện nay.

Trong những năm trở lại đây, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung và thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, đơn vị. Với nhu cầu truyền thông ngày càng cao, Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng cần xây dựng cho mình một website truyền thông riêng để quản lý nội dung và tiếp cận đoàn viên dễ hơn. Chính vì lý do đó nhóm chúng em đã chọn đề tài xây dựng website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung; ứng dụng kiến trúc 3 tầng hiện đại kết hợp hoàn chỉnh giữa Frontend React SPA, Backend Node.js Express và CSDL Microsoft SQL Server 2022 chuẩn hóa 15 bảng nghiệp vụ.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Khảo sát hiện trạng công tác truyền thông tại Công đoàn TDMU

Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho hơn 800 cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường. Công tác truyền thông giữ vai trò là kênh phát ngôn chính thức, đảm nhận các nhiệm vụ trọng yếu:

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.
- Cập nhật tin tức về các hoạt động phong trào: thi đua dạy tốt - học tốt, hội thao, văn nghệ, hoạt động vì cộng đồng.
- Công khai các chế độ phúc lợi, chính sách bảo hiểm, chăm lo đời sống, trợ cấp khó khăn và các hoạt động nữ công.
- Đăng tải các thông báo quan trọng, lịch công tác tuần/tháng và các biểu mẫu quy định nghiệp vụ.

Hiện nay, các kênh truyền thông chủ yếu của Công đoàn trường bao gồm: phân mục tin tức trên Website trường, Fanpage Facebook Công đoàn TDMU và các nhóm trao đổi Zalo. Mặc dù đã đáp ứng được việc phát đi thông tin cơ bản, nhưng qua khảo sát chi tiết, quy trình vận hành hiện tại bộc lộ nhiều điểm nghẽn công nghệ:

1. Áp lực kiêm nhiệm và sự chậm trễ thông tin: Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin - truyền thông của Công đoàn đều là giảng viên hoặc chuyên viên kiêm nhiệm. Khi bước vào cao điểm giảng dạy, coi thi hoặc tổng kết năm học, việc soạn thảo tin tức về các sự kiện phong trào thường bị dồn ứ, chậm phát hành từ 3 đến 5 ngày, làm giảm tính thời sự của thông tin.

2. Khó khăn trong khâu sáng tạo nội dung và đa phương tiện: Việc viết một bài báo truyền thông chuẩn mực đòi hỏi kỹ năng hành văn trang trọng, chuẩn xác về thuật ngữ đoàn thể nhưng vẫn phải hấp dẫn người đọc. Đặt tiêu đề sao cho thu hút bạn đọc trên môi trường mạng xã hội là thách thức không nhỏ. Đặc biệt, khâu thiết kế ảnh banner và sản xuất video ngắn (Shorts/Reels) tóm tắt sự kiện đòi hỏi phần mềm chuyên dụng và kỹ năng đồ họa phức tạp mà đa số cán bộ kiêm nhiệm chưa được đào tạo bài bản.

3. Quy trình đăng tải thủ công và phân tán: Mỗi bài viết sau khi được kiểm duyệt phải đăng tải thủ công lên Website, sau đó cán bộ phải mở Facebook để đăng lại bài viết, tải lại hình ảnh lên Fanpage. Thao tác lặp đi lặp lại tốn kém thời gian và dễ dẫn đến sai sót, lệch thông tin giữa các kênh.

4. Thiếu tính năng lập lịch xuất bản tự động: Hiện tại, để bài viết xuất hiện vào khung giờ có nhiều người đọc (khoảng 19h30 - 21h30 hoặc các ngày cuối tuần), cán bộ phải trực tiếp mở máy tính để thao tác đăng bài. Việc thiếu cơ chế hẹn giờ tự động (Scheduler) làm giảm đáng kể hiệu quả tiếp cận của bài viết.

5. Không có công cụ đo lường và thống kê tập trung: Ban Chấp hành chưa có một bảng điều khiển (Dashboard) thống kê định lượng xem bài viết nào có lượt đọc cao, bài viết nào nhận được nhiều tương tác, tỷ lệ đoàn viên quan tâm đến các chủ đề chính sách ra sao để có căn cứ cải tiến chất lượng tuyên truyền.

1.2. Khảo sát phần cứng và hạ tầng công nghệ

Để đảm bảo việc triển khai Website truyền thông tích hợp AI và mạng xã hội đạt hiệu năng cao, nhóm đã tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng phần cứng và thiết bị hiện có tại đơn vị. Kết quả khảo sát được tổng hợp chi tiết trong Bảng 1.1:

Bảng 1.1: Khảo sát phần cứng và hạ tầng công nghệ

Thiết bị	Máy tính để bàn (PC), Máy tính xách tay (Laptop), Điện thoại thông minh (Smartphone), Máy chủ lưu trữ Web & CSDL của Nhà trường.
Tình trạng thiết bị	Thiết bị tại các văn phòng khoa, viện và phòng ban hoạt động ổn định; hạ tầng mạng cáp quang nội bộ và hệ thống Wifi của Trường ĐH Thủ Dầu Một thông suốt, băng thông cao và liên tục.
Hiệu suất	Máy tính văn phòng và thiết bị di động của cán bộ, đoàn viên đáp ứng rất tốt việc truy cập giao diện Web hiện đại, thao tác mượt mà trên trình soạn thảo CMS và hiển thị mượt mà hình ảnh, video chất lượng cao.
Độ an toàn và tuân thủ các quy định	Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế an toàn thông tin mạng của Bộ Thông tin & Truyền thông và Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Trường ĐH Thủ Dầu Một; kết nối an toàn qua chứng chỉ bảo mật HTTPS/SSL.

Lỗi thiết bị	Hầu như không có lỗi phần cứng đáng kể; trên một số máy tính cá nhân đời cũ đôi khi gặp hiện tượng lưu cache trình duyệt khi thay đổi phiên bản giao diện.
Phiên bản	Hệ điều hành Windows 10/11, macOS, Android/iOS; trình duyệt Chrome, Edge, Safari hỗ trợ đầy đủ HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, nền tảng React SPA và Node.js Express kết nối Microsoft SQL Server.

1.3. Khảo sát nhu cầu

1.3.1. Kế hoạch khảo sát

Kế hoạch thực hiện khảo sát thu thập ý kiến thực tế từ các bên liên quan được trình bày trong Bảng 1.2:

Bảng 1.2: Kế hoạch khảo sát nhu cầu truyền thông

Ngày phỏng vấn	12/9/2026 – 14/9/2026
Phương pháp phỏng vấn	Phỏng vấn trực tiếp chuyên sâu kết hợp phiếu khảo sát trực tuyến trên Google Forms
Số lượng câu hỏi	5 – 6 câu hỏi trọng tâm / đối tượng
Thời gian phỏng vấn	20 – 30 phút / người
Mục tiêu phỏng vấn	Xác định rõ các điểm nghẽn trong quy trình tạo bài viết; nhu cầu ứng dụng Trợ lý AI vào viết bài, tạo ảnh/video; nhu cầu hẹn giờ xuất bản và đồng bộ Fanpage; các chỉ số thống kê Dashboard cần thiết
Đối tượng phỏng vấn	Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn TDMU, Cán bộ phụ trách truyền thông, Biên tập viên kiêm nhiệm và Đoàn viên người đọc
Phạm vi phỏng vấn	Văn phòng Công đoàn trường và các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một

1.3.2. Phỏng vấn

Dưới đây là biên bản ghi nhận kết quả các cuộc phỏng vấn thực tế với đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách truyền thông:

Bảng 1.3: Phiếu phỏng vấn Cán bộ Quản lý Truyền thông Công đoàn TDMU

Người được phỏng vấn: Ủy viên Ban Chấp hành, Phụ trách truyền thông Công đoàn TDMU	Ngày phỏng vấn: 12/9/2026
Câu hỏi	Ghi nhận
Thầy đánh giá như thế nào về công tác truyền thông của Công đoàn trường hiện nay và các khó khăn lớn nhất?	Công đoàn trường đã duy trì các kênh thông tin nhưng quy trình còn phân tán. Khó khăn lớn nhất là cán bộ đều làm việc kiêm nhiệm, việc biên soạn tin tức về hoạt động phong trào tốn nhiều thời gian, dễ gây chậm trễ trong việc cập nhật thông tin kịp thời đến đoàn viên.
Công đoàn trường có định hướng và mong muốn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các khâu nào?	Chúng tôi rất ủng hộ việc đưa AI vào hỗ trợ: AI có thể giúp gợi ý tiêu đề thu hút, soạn thảo bản thảo bài viết dựa trên từ khóa sự kiện theo đúng văn phong chuẩn mực của tổ chức đoàn thể, tóm tắt tin tức ngắn gọn và gợi ý tạo hình ảnh/video minh họa.
Về quy trình quản lý và kiểm duyệt bài viết, nhà trường có yêu cầu gì đối với hệ thống mới?	Bắt buộc phải có cơ chế phân quyền rõ ràng 3 cấp: Quản trị viên (Admin), Biên tập viên (Editor), Cộng tác viên (Contributor). Dù có AI hỗ trợ thì 100% nội dung bài viết trước khi phát hành ra công chúng đều phải qua kiểm duyệt và phê duyệt của Ban Chấp hành.
Tính năng hẹn giờ xuất bản bài viết và đồng bộ lên Fanpage Facebook có thực sự cần thiết không?	Cực kỳ cần thiết! Fanpage Công đoàn có lượng tương tác rất lớn vào các khung giờ buổi tối. Nếu hệ thống cho phép hẹn giờ tự động xuất bản lên Website và tự đẩy bài viết, hình ảnh sang Fanpage qua Facebook API thì sẽ giải phóng rất nhiều công sức cho cán bộ.

Ban Chấp hành Công đoàn cần theo dõi những số liệu thống kê nào để đánh giá hiệu quả truyền thông?	Cần có Dashboard trực quan hiển thị số lượt xem bài viết, lượt thích, bình luận, chia sẻ đa kênh, và danh sách xếp hạng các bài viết được quan tâm nhất theo tuần/tháng để định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp.

Bảng 1.4: Phiếu phỏng vấn Biên tập viên & Cán bộ Truyền thông kiêm nhiệm

Người được phỏng vấn: Cán bộ Biên tập viên / Truyền thông Công đoàn TDMU	Ngày phỏng vấn: 14/9/2026
Câu hỏi	Ghi nhận
Trong quá trình biên soạn bài viết cho Công đoàn, khâu nào khiến chị mất nhiều thời gian nhất?	Mất nhiều thời gian nhất ở khâu tìm ý tưởng triển khai bài viết, đặt tiêu đề sao cho vừa trang trọng vừa thu hút, và khâu xử lý, tìm kiếm hoặc cắt ghép hình ảnh banner/video tóm tắt minh họa sự kiện cho bắt mắt.
Nếu có Trợ lý AI tích hợp ngay trong trình soạn thảo, chị mong đợi những công cụ cụ thể nào?	Mong muốn có nút bấm AI gợi ý nhiều phương án tiêu đề; một chức năng sinh nhanh bài viết hoàn chỉnh từ dàn ý thô; công cụ tự động tóm tắt thành 2 - 3 câu để đăng status lên mạng xã hội; và gợi ý prompt tạo ảnh minh họa hoặc kịch bản video ngắn.
Việc quản lý hình ảnh và video sự kiện của Công đoàn hiện nay đang gặp khó khăn gì?	Hình ảnh và video thường được gửi rải rác qua Zalo hoặc lưu trên Google Drive cá nhân của từng người. Khi cần tìm lại hình ảnh hoạt động của năm trước rất khó khăn. Cần một kho Media Library tập trung gắn liền với bài viết.
Chị thấy thao tác đăng bài lặp lại lên cả Website và Fanpage Facebook gây trở ngại như thế nào?	Rất bất tiện vì phải copy paste nhiều lần, định dạng lại văn bản và upload ảnh hai lượt. Nếu hệ thống cho phép viết một lần trên Website rồi bấm tùy chọn tự động đồng bộ sang Fanpage Facebook thì sẽ tiết kiệm được 70% thời gian.
Chị có mong muốn theo dõi mức độ tương tác của đoàn viên đối với bài viết của mình không?	Rất mong muốn! Tôi cần biết bài viết có bao nhiêu lượt xem, lượt like và bình luận của bạn đọc để biết chủ đề nào đoàn viên yêu thích, từ đó cải tiến cách viết bài cho các sự kiện tiếp theo.

1.4. Phân tích yêu cầu

1.4.1. Yêu cầu của người dùng

Hệ thống Website truyền thông hỗ trợ đoàn viên, cán bộ giảng viên và độc giả trong việc tiếp nhận thông tin và tương tác:

- Tra cứu, xem danh sách tin tức, thông báo, sự kiện Công đoàn được phân loại trực quan theo chuyên mục (Hoạt động phong trào, Tuyên truyền giáo dục, Chế độ chính sách, Nữ công, Thi đua khen thưởng).
- Tìm kiếm bài viết thông minh: Người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa trong tiêu đề, nội dung, tìm theo tác giả hoặc khoảng thời gian đăng tải.
- Xem chi tiết bài viết chất lượng cao: Nội dung trình bày trang trọng, rõ ràng, tích hợp album hình ảnh độ phân giải cao và video clip sự kiện nhúng trực tiếp.
- Tương tác với bài viết: Người đọc có thể bấm 'Thích' (Like), gửi bình luận đóng góp ý kiến dưới bài viết, và chia sẻ nhanh bài viết lên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo) qua liên kết trực tiếp.
- Trải nghiệm đa nền tảng tối ưu (Responsive): Giao diện tự động co giãn tối ưu trên mọi kích thước màn hình từ Máy tính để bàn (PC/Laptop), Máy tính bảng (Tablet) đến Điện thoại di động (Smartphone).

1.4.2. Yêu cầu của quản lý

Hệ thống hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Tuyên giáo, Biên tập viên và Quản trị viên trong toàn bộ chu trình quản lý truyền thông:

- Quản trị tài khoản và phân quyền người dùng theo 3 vai trò chuẩn mực: Quản trị viên (Admin), Biên tập viên (Editor), Cộng tác viên (Contributor).
- Quản lý toàn diện nội dung truyền thông: Quản lý danh mục bài viết, thêm mới, biên tập, chỉnh sửa nội dung rich-text và quản lý kho thư viện hình ảnh/video tập trung.
- Quy trình kiểm duyệt bài viết 4 bước nghiêm ngặt: Bản nháp (Draft) -> Chờ duyệt (Pending) -> Đã duyệt (Approved) -> Xuất bản (Published) / Đã lên lịch (Scheduled), đảm bảo tính chính xác và định hướng chính trị của nội dung.
- Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI Studio) hỗ trợ sáng tạo nội dung đa năng: Tự động tạo bản thảo bài viết từ từ khóa, gợi ý tiêu đề thu hút, tóm tắt tin tức tự động và hỗ trợ gợi ý ý tưởng, prompt hình ảnh banner và kịch bản video ngắn.

- Quản lý lịch đăng bài (Scheduler & Cronjob): Thiết lập lịch hẹn ngày/giờ xuất bản bài viết tự động theo khung giờ tối ưu lượng tiếp cận.
- Tự động đồng bộ xuất bản lên Fanpage Facebook: Tích hợp Facebook Graph API để khi bài viết được duyệt xuất bản trên Website, hệ thống sẽ tự động đăng bài viết kèm hình ảnh và link sang Fanpage Công đoàn trường.
- Đo lường và thống kê hiệu quả truyền thông (Dashboard Analytics): Cung cấp biểu đồ trực quan thống kê lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ đa kênh và xếp hạng Top bài viết nổi bật phục vụ công tác báo cáo định kỳ.

1.5. Phân tích chức năng

1.5.1. Chức năng người dùng

Bảng 1.5: Danh sách chức năng phía người dùng

STT	Chức năng	Mô tả
1	**Xem Trang chủ & Banner sự kiện**	Đoàn viên và độc giả truy cập trang chủ, xem banner trình chiếu các sự kiện nổi bật, tin tức mới nhất và các hoạt động công đoàn tiêu biểu.
2	**Lọc tin theo Chuyên mục**	Người xem lọc bài viết theo các chuyên mục chuyên biệt: Hoạt động phong trào, Tuyên truyền giáo dục, Chế độ chính sách - Pháp luật, Hoạt động Nữ công, Thi đua - Khen thưởng.
3	**Tìm kiếm bài viết nâng cao**	Tìm kiếm nhanh các bài viết theo từ khóa tiêu đề, nội dung tóm tắt, tên tác giả hoặc khoảng thời gian phát hành.
4	**Xem Chi tiết bài viết đa phương tiện**	Đọc nội dung bài viết với giao diện chuẩn báo chí, xem album hình ảnh sự kiện chất lượng cao và xem video clip minh họa nhúng trong bài viết.
5	**Tương tác Thích (Like) bài viết**	Đoàn viên bày tỏ sự quan tâm, yêu thích đối với bài viết thông qua nút Like; hệ thống tự động cập nhật số lượt thích thời gian thực.
6	**Gửi Bình luận (Comment)**	Người đọc để lại ý kiến đóng góp, thảo luận dưới bài viết (hỗ trợ kiểm duyệt bình luận văn minh trước khi hiển thị).
7	**Chia sẻ bài viết đa kênh**	Cung cấp nút chia sẻ nhanh bài viết lên mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc sao chép đường dẫn (link) bài viết.

8	**Xem Thông báo & Lịch công tác**	Xem thông báo chính thức của Ban Thường vụ, tra cứu sơ đồ cơ cấu tổ chức các Tổ công đoàn và theo dõi lịch công tác tuần/tháng.
9	**Tra cứu Văn bản & Biểu mẫu**	Tra cứu văn bản quy phạm, hướng dẫn nghiệp vụ, xem chính sách phúc lợi chăm lo đoàn viên và nộp đơn trợ cấp trực tuyến.
10	**Giao diện Responsive trên Di động**	Giao diện tự động tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị và thao tác cảm ứng trên mọi kích cỡ màn hình điện thoại thông minh và máy tính bảng.

1.5.2. Chức năng phía người quản trị

Bảng 1.6: Danh sách chức năng phía người quản trị

STT	Chức Năng	Mô tả
1	**Quản lý Tài khoản & Phân quyền (RBAC)**	Quản lý danh sách người dùng, cấp phát tài khoản và phân chia 3 vai trò quyền hạn chặt chẽ: Quản trị viên (Admin), Biên tập viên (Editor), Cộng tác viên (Contributor).
2	**Quản lý Chuyên mục Truyền thông**	Quản lý hệ thống phân mục tin tức, phân cấp cơ cấu tổ chức gồm 5 Ban chuyên môn cấp trường và các Tổ công đoàn bộ phận.
3	**Tạo và Biên tập Bài viết (Rich Text CMS)**	Cung cấp trình soạn thảo trực quan (WYSIWYG), hỗ trợ định dạng chữ phong phú, căn lề, chèn bảng, tạo khối trích dẫn và quản lý phiên bản nội dung bài viết.
4	**Quản lý Kho Media (Hình ảnh & Video)**	Quản lý tập trung kho hình ảnh và video sự kiện; cho phép upload nhiều file đồng thời, nén tối ưu dung lượng ảnh, chèn ảnh đại diện (thumbnail) và nhúng video vào bài viết.
5	**Kiểm duyệt Bài viết 4 Bước**	Kiểm duyệt nội dung bài viết theo quy trình khép kín: Bản nháp (Draft) -> Chờ duyệt (Pending) -> Đã duyệt (Approved) -> Xuất bản (Published) / Lên lịch (Scheduled).
6	**Trợ lý AI - Tạo Bản thảo Bài viết**	Tích hợp mô hình AI ngôn ngữ lớn (Google Gemini / Groq LLaMA) hỗ trợ tự động sinh bài viết truyền

		thông hoàn chỉnh từ từ khóa hoặc dàn ý thô của sự kiện.
7	**Trợ lý AI - Gợi ý Tiêu đề & Tóm tắt**	AI tự động phân tích bài viết để đề xuất nhiều phương án tiêu đề thu hút, chuẩn văn phong báo chí đoàn thể; tự động trích xuất đoạn tóm tắt (Sapo/Lead) ngắn gọn.
8	**Trợ lý AI - Hỗ trợ Hình ảnh & Video**	AI hỗ trợ gợi ý ý tưởng bố cục hình ảnh, sinh câu lệnh prompt tạo ảnh banner minh họa sự kiện và gợi ý kịch bản, dàn ý sản xuất video ngắn (Shorts/Reels) tóm tắt hoạt động.
9	**Quản lý Lịch Đăng (Scheduler & Cronjob)**	Thiết lập lịch hẹn ngày/giờ xuất bản bài viết tự động; hệ thống tự động kích hoạt xuất bản đúng thời điểm mà không cần cán bộ phải trực tiếp mở máy thao tác.
10	**Tự động Đăng tải lên Fanpage Facebook**	Tích hợp Facebook Graph API để xuất bản đồng thời nội dung, ảnh bìa và link bài viết từ Website lên Fanpage Facebook Công đoàn TDMU chỉ với 1 cú click chuột.
11	**Đo lường & Thống kê Tương tác (Dashboard)**	Bảng điều khiển trực quan hiển thị số liệu định lượng: Tổng lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ bài viết trên Website và tương tác từ Fanpage Facebook.
12	**Báo cáo Xếp hạng Hiệu quả Truyền thông**	Biểu đồ xếp hạng Top bài viết được quan tâm; theo dõi bảng nộp báo cáo tháng định kỳ và xếp loại thi đua của các Tổ công đoàn.
13	**Cấu hình Hệ thống & Khóa API**	Quản lý các tham số cấu hình: Cài đặt API Key của Google Gemini , cấu hình Facebook Fanpage Page ID & Access Token, cấu hình sao lưu CSDL Microsoft SQL Server an toàn.

1.6. Công nghệ sử dụng trong đề tài

Để xây dựng hệ thống truyền thông công đoàn hiện đại, nhóm đề tài lựa chọn kiến trúc ứng dụng web 3 tầng (3-tier Architecture) kết hợp dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng:

1.6.1. Công nghệ Frontend (Giao diện người dùng)

Tầng giao diện người dùng được xây dựng theo kiến trúc Single Page Application (SPA):

- **React 19 & Component-based:** Xây dựng giao diện trang đơn dạng thành phần hóa, tối ưu hóa tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng.
- **React Router DOM v7:** Quản trị luồng điều hướng mượt mà giữa Cổng thông tin công chúng và Phân hệ quản trị.
- **CSS3 & Bộ nhận diện TDMU:** Thiết kế giao diện hiện đại, tương thích đa thiết bị (Responsive) và chuẩn hóa theo nhận diện thương hiệu Nhà trường.
- **Tiptap AI & CKEditor 5:** Bộ đôi trình soạn thảo nội dung phong phú, hỗ trợ định dạng trực quan và tích hợp các lệnh gọi Trợ lý AI.

1.6.2. Công nghệ Backend (Máy chủ ứng dụng & Xử lý nghiệp vụ)

Tầng máy chủ đóng vai trò điều phối logic nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ RESTful API:

- **Node.js (v18+ LTS) & Express.js:** Nền tảng thực thi JavaScript phía máy chủ hiệu năng cao, xử lý đa luồng I/O bất đồng bộ an toàn.
- **Phân quyền RBAC & Bảo mật JWT:** Kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ theo 4 nhóm vai trò; mã hóa mật khẩu băm một chiều với thuật toán Bcrypt.
- **Tác vụ nền tự động hóa (Background Scheduler):** Lập lịch tự động hẹn giờ phát hành bài viết và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
- **Meta Facebook Graph API v19.0:** Giao thức kết nối HTTPS tự động xuất bản bài viết và hình ảnh lên Fanpage Facebook Công đoàn TDMU.

1.6.3. Công nghệ Cơ sở dữ liệu (Database Management System)

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý toàn bộ tài nguyên số và thông tin đoàn viên:

- **Microsoft SQL Server (MSSQL):** Hệ quản trị CSDL quan hệ tin cậy, đảm bảo an toàn giao dịch dữ liệu theo chuẩn ACID.

- **Mô hình dữ liệu chuẩn hóa 3NF:** Thiết kế gồm 15 bảng nghiệp vụ, thiết lập đầy đủ ràng buộc khóa chính - khóa ngoại nhằm tránh dư thừa dữ liệu.
- **Đánh chỉ mục (Database Indexing):** Tối ưu hóa tốc độ truy vấn đối với các bảng có tần suất truy xuất cao như tin tức, tài liệu và nhật ký hệ thống.

1.6.4. Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence)

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) là điểm nhấn công nghệ cốt lõi của đề tài:

- **Google Gemini API (Gemini 1.5 Flash):** Mô hình ngôn ngữ lớn xử lý ngữ cảnh đa tài liệu với tốc độ cao và chi phí tối ưu.
- **Streaming SSE (Server-Sent Events):** Truyền tải dữ liệu phản hồi của AI theo thời gian thực, tạo trải nghiệm tương tác liên tục.
- **Prompt Engineering chuẩn Công đoàn:** Đóng gói khuôn mẫu chỉ thị ngữ cảnh chuyên biệt giúp AI sản sinh nội dung đúng văn phong báo chí công đoàn.
- **Bộ công cụ trợ lý nội dung:** Tự động lập dàn ý, tóm tắt đoạn mở đầu Sapo 5W1H, gợi ý tiêu đề thu hút và trích xuất từ khóa thẻ tag phục vụ SEO.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Danh sách các Actor

Một Actor hay tác nhân ngoài là một vai trò của một hay nhiều người hay vật thể trong sự tương tác với hệ thống

Bảng 2.1: Các Actor trong hệ thống

STT	Tác Nhân	Mô Tả
1	Quản trị viên (Admin)	Đại diện cho Bộ phận Quản trị Kỹ thuật & Quản trị Hệ thống, nắm giữ toàn quyền điều hành hạ tầng kỹ thuật và chính sách người dùng.
2	Biên tập viên (Editor)	Đại diện cho Ban Tuyên giáo, Ban Biên tập Website thuộc Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Thủ Dầu Một, chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông.
3	Cộng tác viên (Contributor)	Đại diện cho các đại diện truyền thông của các Tổ công đoàn trực thuộc, giảng viên hoặc cán bộ tích

		cực tham gia đóng góp bài viết, báo cáo phong trào.
4	Đoàn viên / Độc giả (User)	Đại diện cho toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động thuộc trường ĐH Thủ Dầu Một và công chúng quan tâm đến hoạt động công đoàn.

2.2. Danh sách Use Case

Bảng 2.2: Danh sách các Use Case

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa	Chức năng
UC_001	Xem & Tìm kiếm tin tức	Giúp đoàn viên và công chúng dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin, hoạt động của Công đoàn.	Xem tin theo chuyên mục; tìm kiếm nâng cao; xem tin nổi bật/slider trang chủ; lọc bài viết theo tag.
UC_002	Tương tác bài viết	Tăng cường sự gắn kết, tương tác giữa đoàn viên với nội dung truyền thông của Công đoàn.	Thả cảm xúc (thích, yêu thích); gửi bình luận; chia sẻ bài viết lên mạng xã hội.
UC_003	Tra cứu văn bản & Chế độ	Hỗ trợ đoàn viên tra cứu nhanh chóng các văn bản pháp quy, chế độ, chính sách liên quan.	Tra cứu văn bản pháp quy, điều lệ công đoàn; tải tài liệu đính kèm; tra cứu quyền lợi, chính sách bảo hiểm.
UC_004	Đăng nhập & Xác thực	Đảm bảo an toàn, xác thực danh tính người dùng khi truy cập các chức năng yêu cầu quyền hạn.	Đăng nhập tài khoản (Email/SSO); đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ cá nhân; quên mật khẩu & khôi phục tài khoản.
UC_005	Soạn thảo bài viết	Cho phép Cộng tác viên/Biên tập viên tạo lập nội dung truyền thông nhanh chóng, chuyên nghiệp.	Nhập tiêu đề, tóm tắt, nội dung; tải ảnh/video, quản lý media; gán chuyên mục, thẻ tag; lưu bản nháp.

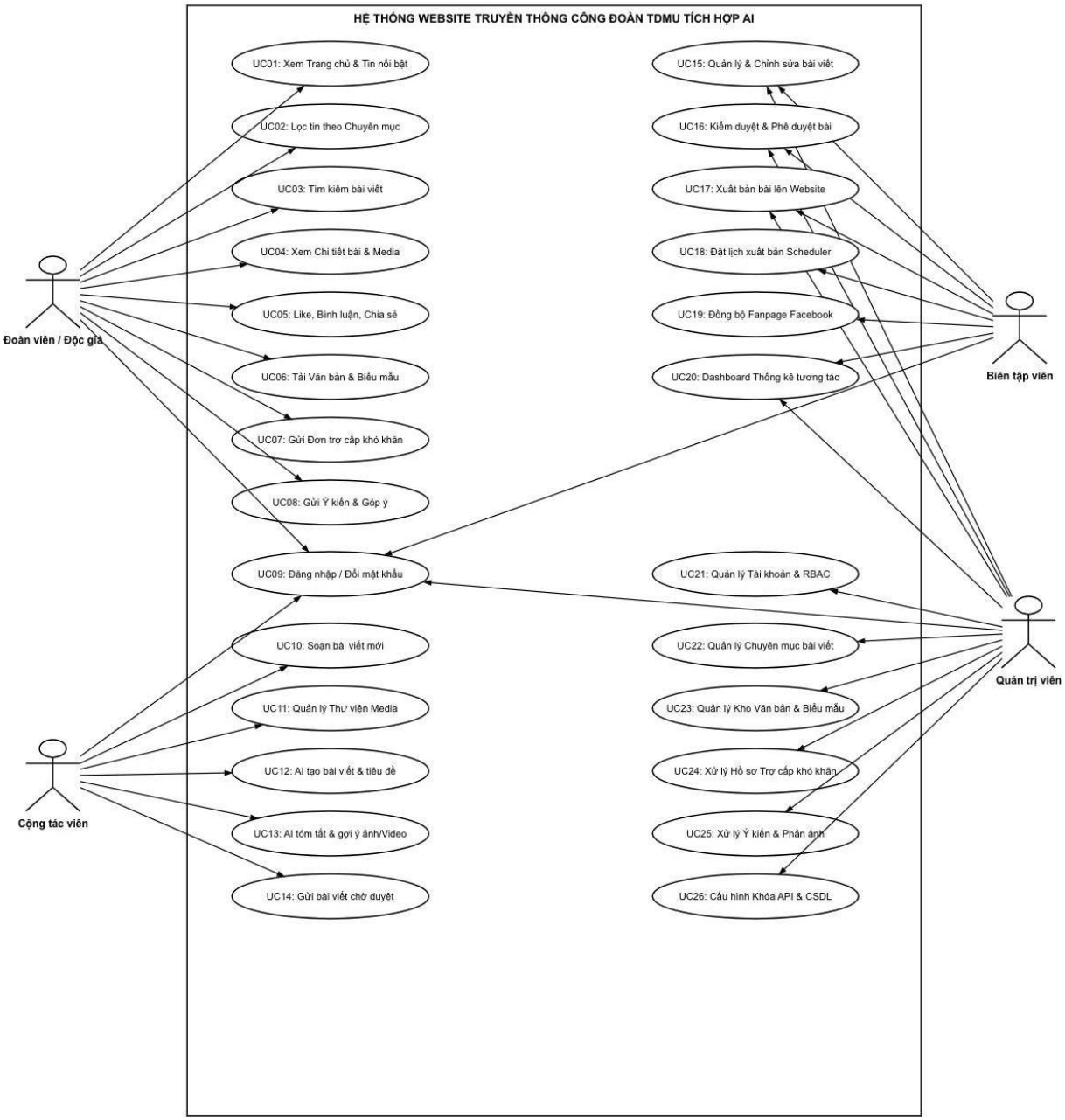
UC_006	Gửi duyệt bài viết	Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng nội dung trước khi xuất bản chính thức.	Gửi yêu cầu phê duyệt lên hàng đợi Ban Biên tập; thu hồi yêu cầu duyệt; xem lịch sử phản hồi/lý do từ chối.
UC_007	Phê duyệt bài viết	Đảm bảo nội dung xuất bản chính xác, phù hợp định hướng truyền thông của Công đoàn.	Xem trước bài viết (Live Preview); phê duyệt xuất bản; từ chối kèm phản hồi; chỉnh sửa trực tiếp trước khi đăng.
UC_008	Xuất bản & Lên lịch đăng	Linh hoạt hóa thời điểm và vị trí hiển thị nội dung trên cổng thông tin công cộng.	Xuất bản tức thì; đặt lịch hẹn giờ đăng tự động; ghim bài nổi bật; ẩn/gỡ bài khi hết hạn sự kiện.
UC_009	Quản lý & Duyệt bình luận	Kiểm soát nội dung bình luận, đảm bảo môi trường tương tác văn minh, lành mạnh.	Xem danh sách bình luận chờ duyệt; duyệt hiển thị bình luận hợp lệ; xóa bình luận vi phạm và chặn tài khoản.
UC_010	Sinh nội dung & Tạo ảnh bằng AI	Ứng dụng AI rút ngắn thời gian sáng tạo nội dung, nâng cao chất lượng bài viết và hình ảnh minh họa.	Tạo dàn ý/bài viết tự động theo chủ đề; mở rộng, tóm tắt nội dung; sinh ảnh minh họa AI (DALL-E/Imagen).
UC_011	Biên tập & Kiểm lỗi AI	Chuẩn hóa văn phong, hạn chế lỗi chính tả, nâng cao chất lượng bài viết truyền thông.	Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp tiếng Việt; chuẩn hóa văn phong báo chí công đoàn; gợi ý tiêu đề hấp dẫn.
UC_012	Tối ưu SEO bằng AI	Tăng khả năng tiếp cận của bài viết trên các công cụ tìm kiếm.	Trích xuất từ khóa SEO, thẻ meta tags tự động; tạo mô tả Meta Description; đánh giá điểm chuẩn SEO.
UC_013	Đăng tự động lên Facebook	Mở rộng phạm vi truyền thông đa kênh, tăng tương tác với đoàn viên trên mạng xã hội.	Soạn nội dung post tương thích mạng xã hội; đồng bộ xuất bản lên Fanpage qua Graph API; lưu vết liên kết, thống kê.

UC_014	Nộp báo cáo tháng Tổ CĐ	Số hóa quy trình báo cáo hoạt động định kỳ hằng tháng của các Tổ Công đoàn trực thuộc.	Điền biểu mẫu báo cáo hoạt động tháng; tải lên minh chứng hoạt động; tự động tính điểm thi đua sơ bộ.
UC_015	Chấm điểm & Xếp hạng	Đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong đánh giá thi đua giữa các Tổ Công đoàn.	Thẩm định báo cáo và minh chứng; chấm điểm chính thức theo thang điểm chuẩn; công bố bảng xếp hạng thi đua.
UC_016	Xem bảng xếp hạng	Công khai, minh bạch kết quả thi đua, tạo động lực phấn đấu cho các Tổ Công đoàn.	Xem biểu đồ xếp hạng trực quan; tra cứu lịch sử xếp loại các năm trước; xuất bảng xếp hạng (Excel/PDF).
UC_017	Quản lý sự kiện & Cuộc thi	Tổ chức, quản lý hiệu quả các phong trào, sự kiện của Công đoàn trường.	Tạo sự kiện phong trào (hội thao, hội diễn, thi ảnh); quản lý danh sách đăng ký tham gia; cập nhật kết quả, vinh danh.
UC_018	Tham gia Thăm dò ý kiến	Ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên một cách nhanh chóng, khách quan.	Bỏ phiếu bình chọn các cuộc khảo sát trực tuyến; xem kết quả thống kê tỷ lệ bình chọn trực quan.
UC_019	Gửi ý kiến phản ánh	Tạo kênh phản ánh trực tiếp giữa đoàn viên và Ban Chấp hành Công đoàn.	Điền biểu mẫu gửi ý kiến, tâm tư nguyện vọng; đính kèm tài liệu, hình ảnh; tùy chọn gửi ẩn danh hoặc công khai.
UC_020	Tiếp nhận & Phản hồi ý kiến	Đảm bảo mọi phản ánh của đoàn viên được xử lý kịp thời, có phản hồi rõ ràng.	Phân loại ý kiến phản ánh theo chuyên môn; trả lời phản hồi chính thức; thống kê số lượng phản ánh đã/đang xử lý.
UC_021	Khảo sát trực tuyến	Hỗ trợ thu thập dữ liệu khảo sát phục vụ công tác quản lý, ra quyết định.	Tạo form khảo sát đa dạng câu hỏi; điền form khảo sát trực tuyến; tổng hợp, xuất báo cáo phân tích dữ liệu.

UC_022	Quản lý người dùng & Phân quyền	Đảm bảo kiểm soát truy cập chặt chẽ theo vai trò trong toàn hệ thống.	Thêm mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa tài khoản; phân quyền vai trò (RBAC); gán tài khoản vào Tổ Công đoàn.
UC_023	Quản lý danh mục & Tổ chức	Duy trì cấu trúc dữ liệu tổ chức và nội dung thống nhất, dễ quản lý.	Quản lý danh mục chuyên mục tin tức; quản lý danh sách các Tổ Công đoàn; quản lý danh mục văn bản, biểu mẫu.
UC_024	Cấu hình Hệ thống & API	Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, tích hợp linh hoạt với các dịch vụ ngoài.	Cấu hình API AI (Google Gemini); cấu hình API Facebook Graph API; cấu hình hệ thống Email SMTP.
UC_025	Sao lưu & Phục hồi CSDL	Bảo vệ an toàn dữ liệu hệ thống, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.	Sao lưu dữ liệu thủ công; thiết lập lịch sao lưu tự động định kỳ; phục hồi cơ sở dữ liệu khi có sự cố.
UC_026	Giám sát & Nhật ký kiểm toán	Hỗ trợ theo dõi hiệu năng hệ thống và truy vết mọi thao tác nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch.	Dashboard thống kê truy cập, số bài viết, tỷ lệ tương tác; xem nhật ký kiểm toán (Audit Logs); thống kê chi phí, token AI tiêu thụ.

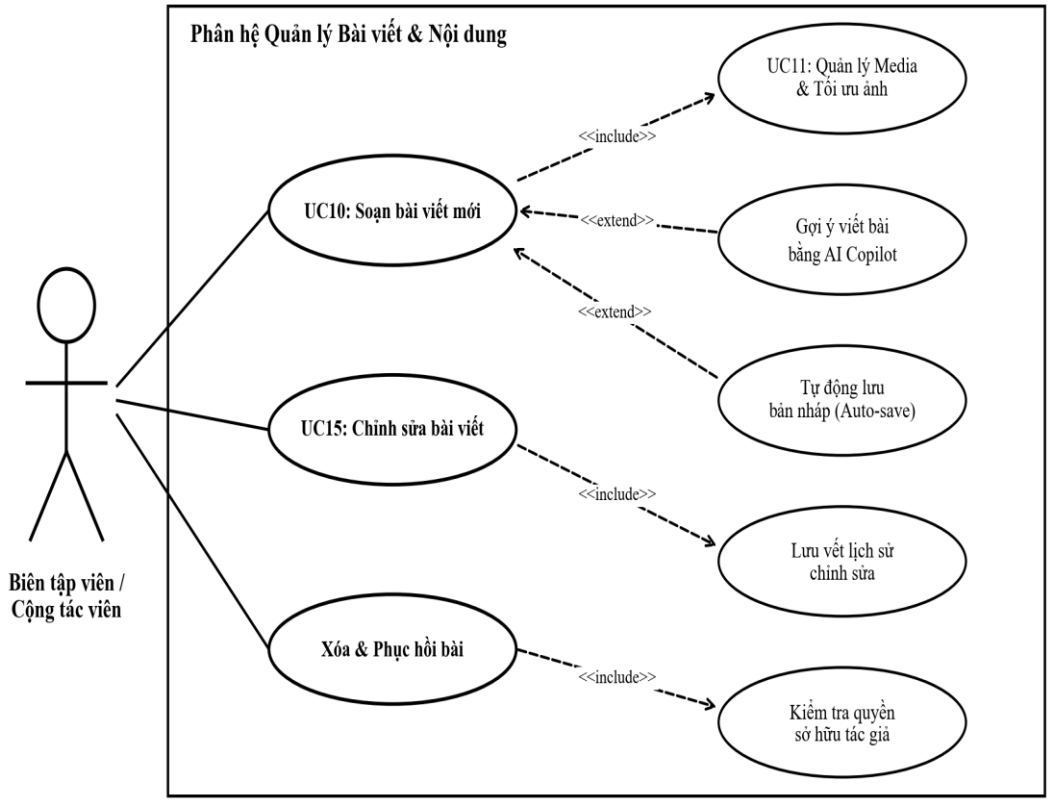
2.3. Biểu đồ Use Case

2.3.1. Use case Tổng quát



Hình 2.1: Use case Tổng quát

2.3.2. Use case Quản Lý Bài Viết & Nội Dung

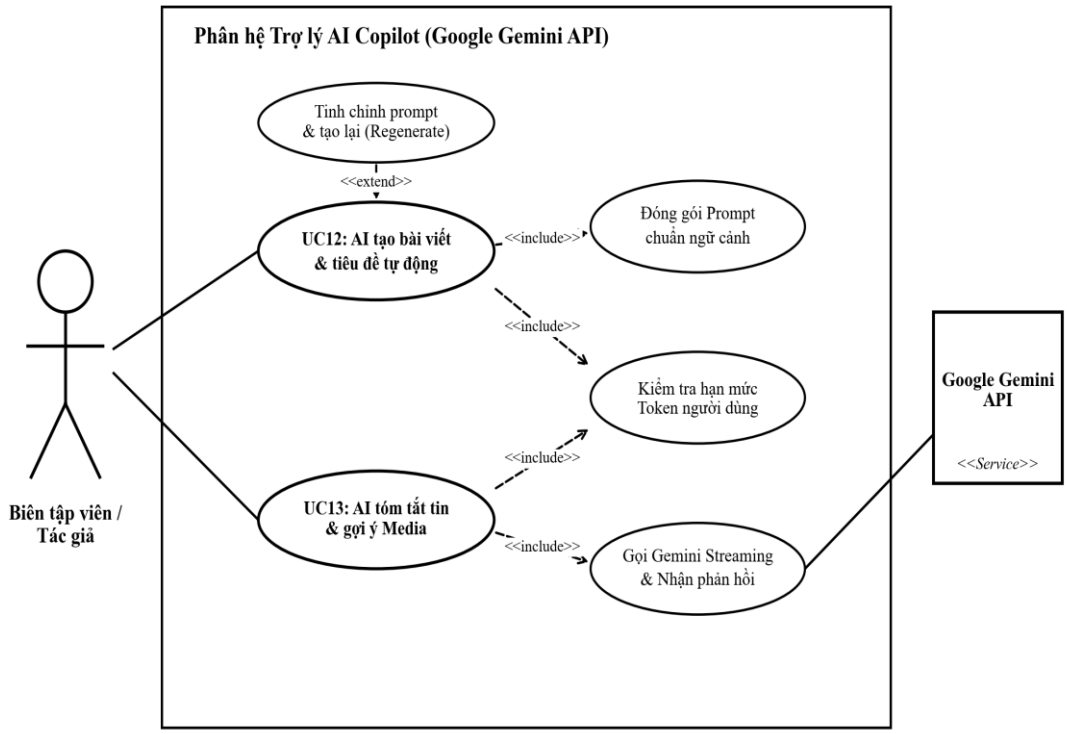


Hình 2.2: Use case Quản Lý Bài Viết & Nội Dung

1. Tên UC	Quản lý bài viết
2. Mô tả UC	Quản trị viên, Biên tập viên và Cộng tác viên quản lý toàn bộ vòng đời tin tức, bài truyền thông trên hệ thống.
3. Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Biên tập viên (Editor), Cộng tác viên (Contributor)
4. Trigger	Người dùng truy cập vào giao diện quản lý bài viết trên hệ thống.
5. Điều kiện trước	Hệ thống đã được triển khai và hoạt động. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được cấp quyền tương ứng (Cộng tác viên, Biên tập viên, Quản trị viên).
6. Điều kiện sau	Người dùng đã thực hiện thành công các thao tác quản lý bài viết (thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm, lưu nháp).

7.1. Luồng sự kiện chính	a. Người dùng truy cập vào giao diện quản lý bài viết trên thanh menu điều hướng. b. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết phân trang, trạng thái (Bản nháp, Chờ duyệt, Đã xuất bản) và các tùy chọn quản lý (thêm mới, sửa, xóa, lọc). c. Người dùng chọn thêm bài viết mới hoặc chọn một bài viết cụ thể trong danh sách để chỉnh sửa. d. Hệ thống hiển thị giao diện soạn thảo đa năng (Rich Text / Markdown) cho phép nhập tiêu đề, đoạn tóm tắt (sapo), nội dung chi tiết, tải ảnh đại diện, chọn chuyên mục và gắn thẻ tag sự kiện. e. Người dùng thực hiện soạn thảo nội dung, tải hình ảnh/video hoặc đính kèm văn bản và nhấn nút 'Lưu nháp' hoặc 'Gửi duyệt'. f. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu và chuyển người dùng trở lại danh sách bài viết kèm thông báo thành công.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Người dùng sử dụng thanh tìm kiếm nâng cao hoặc bộ lọc chuyên mục, khoảng thời gian đăng để tra cứu và quản lý các bài viết đã xuất bản.
7.3. Luồng ngoại lệ	Nếu tiêu đề hoặc nội dung để trống, hoặc hình ảnh tải lên vượt quá dung lượng 10MB hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.
8. Các yêu cầu khác	- Hệ thống phải bảo mật quyền sở hữu nội dung (Cộng tác viên chỉ được chỉnh sửa hoặc xóa bài viết do chính mình tạo ra; Biên tập viên và Quản trị viên có toàn quyền trên mọi bài viết). - Giao diện soạn thảo cần được thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng và hỗ trợ tự động lưu bản nháp (Auto-save) phòng ngừa rủi ro mất dữ liệu. - Tự động nén và tối ưu hóa kích thước hình ảnh khi tải lên máy chủ để tăng tốc độ tải trang.

2.3.3. Use case Trợ Lý AI Copilot

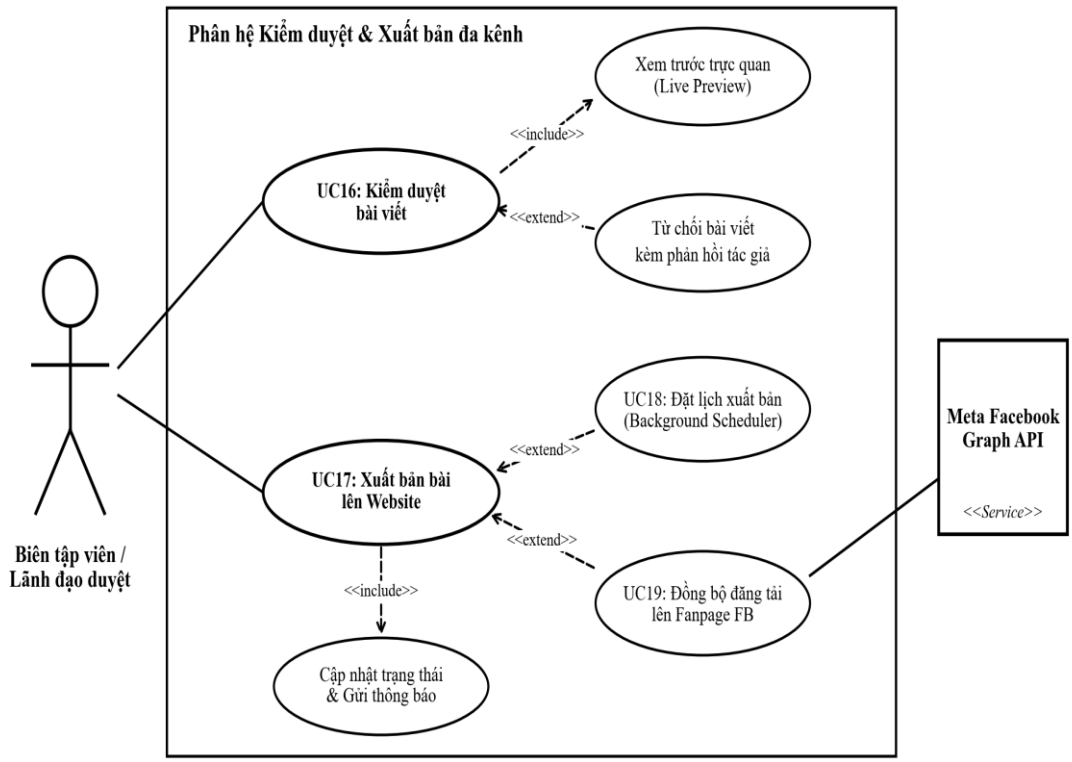


Hình 2.3: Use case Trợ Lý AI Copilot

1. Tên UC	Trợ lý AI Copilot hỗ trợ sáng tạo nội dung
2. Mô tả UC	Biên tập viên và Cộng tác viên sử dụng công nghệ AI tạo sinh (Google Gemini, DALL-E) để tự động sinh dàn ý, viết bài hoàn chỉnh, gợi ý tiêu đề thu hút, tạo tóm tắt tin tức và kiểm tra lỗi chính tả.
3. Tác nhân	Biên tập viên, Cộng tác viên, Quản trị viên, AI Service Engine (Google Gemini API)
4. Trigger	Người dùng bấm chọn biểu tượng 'Trợ lý AI Copilot' trong màn hình soạn thảo bài viết.
5. Điều kiện trước	Hệ thống đã được triển khai và kết nối ổn định với Google Gemini API. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và tài khoản còn hạn mức Token AI trong ngày.
6. Điều kiện sau	Nội dung văn bản, tiêu đề hoặc ảnh minh họa do AI tạo sinh được chèn tự động vào bài viết thành công.

7.1. Luồng sự kiện chính	a. Người dùng bấm mở thanh công cụ Trợ lý AI Copilot trên giao diện soạn thảo. b. Hệ thống hiển thị bảng điều khiển các tính năng AI: (1) Tạo dàn ý theo chủ đề; (2) Viết bài tự động từ từ khóa; (3) Gợi ý tiêu đề tin tức; (4) Tóm tắt tin nhanh; (5) Tạo prompt ảnh banner; (6) Kiểm tra lỗi chính tả & văn phong báo chí. c. Người dùng chọn tính năng mong muốn và nhập chủ đề sự kiện, các từ khóa chính, bối cảnh hoạt động công đoàn (địa điểm, thời gian, đại biểu tham dự). d. Người dùng bấm nút 'Tạo nội dung AI'. e. Hệ thống đóng gói Prompt chuẩn hóa ngữ cảnh Công đoàn TDMU, gửi yêu cầu tới Google Gemini API và nhận luồng dữ liệu streaming phản hồi theo thời gian thực. f. Hệ thống hiển thị nội dung AI vừa sinh trong khung xem trước; Người dùng bấm 'Áp dụng vào bài viết' để chèn nội dung vào trình soạn thảo.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Nếu nội dung chưa đạt yêu cầu, người dùng bấm nút 'Tạo lại' (Regenerate) hoặc nhập prompt hiệu chỉnh bổ sung (ví dụ: 'Hãy viết ngắn gọn hơn', 'Nhấn mạnh vai trò của nữ đoàn viên').
7.3. Luồng ngoại lệ	Nếu mất kết nối Internet hoặc Google Gemini API gặp sự cố quá tải (HTTP 429/503), hệ thống hiển thị thông báo lỗi thân thiện và cho phép người dùng thử lại. Nếu tài khoản vượt quá định mức Token trong ngày, hệ thống thông báo liên hệ Quản trị viên để cấp thêm quota.
8. Các yêu cầu khác	- Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn nội dung (Safety Guidelines), không sinh nội dung sai lệch đường lối chính sách hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục. - Hệ thống tự động ghi nhận và khấu trừ số lượng Token AI tiêu thụ vào nhật ký của người dùng để Quản trị viên kiểm soát chi phí.

2.3.4. Use case Kiểm Duyệt & Xuất Bản Đa Kênh Facebook



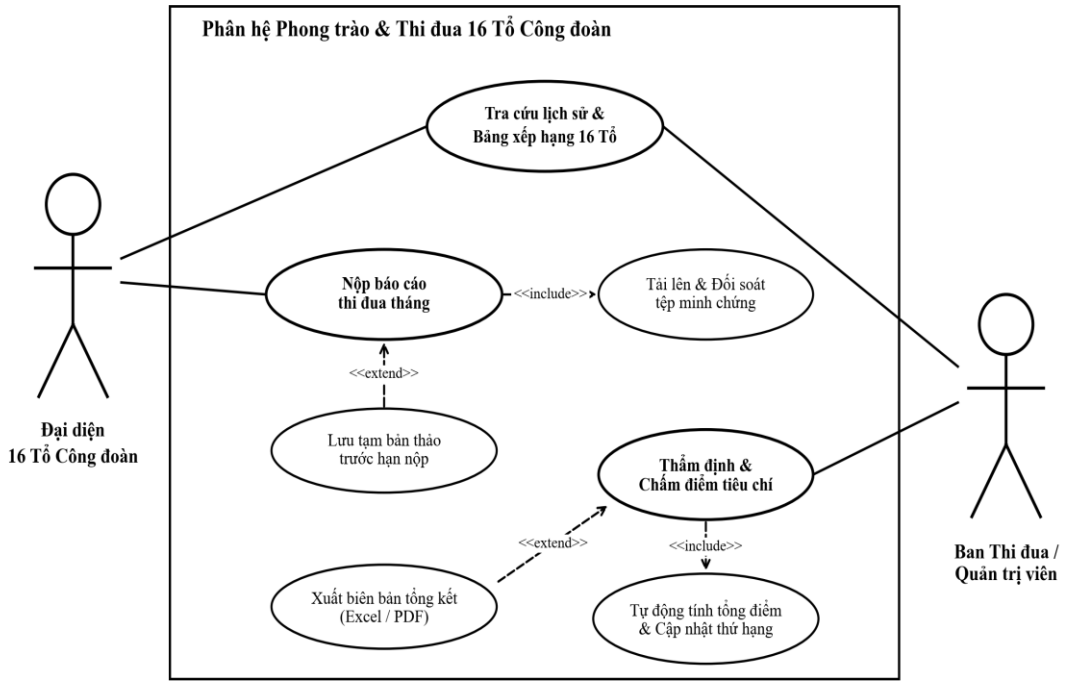
Hình 2.4: Use case Kiểm Duyệt & Xuất Bản Đa Kênh Facebook

1. Tên UC	Kiểm duyệt & Xuất bản đa kênh
2. Mô tả UC	Biên tập viên thẩm định bài viết trong hàng đợi phê duyệt, quyết định xuất bản lên Cổng thông tin và tự động đồng bộ đăng tải sang Fanpage Facebook Công đoàn TDMU.
3. Tác nhân	Biên tập viên, Quản trị viên, Facebook Graph API, Background Scheduler
4. Trigger	Biên tập viên truy cập vào giao diện 'Hàng đợi kiểm duyệt bài viết' trên hệ thống.
5. Điều kiện trước	Bài viết đã được Cộng tác viên nộp lên ở trạng thái 'Chờ duyệt' (Pending). Biên tập viên đã đăng nhập và Facebook Page Access Token đã được cấu hình hợp lệ.

6. Điều kiện sau	Bài viết được chuyển sang trạng thái 'Đã xuất bản' trên Website, đồng thời được đăng thành công lên Fanpage Facebook (nếu có chọn).
7.1. Luồng sự kiện chính	a. Biên tập viên truy cập vào giao diện Hàng đợi duyệt bài. b. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết đang chờ phê duyệt kèm tên tác giả, chuyên mục và thời gian nộp. c. Biên tập viên chọn bài viết cần duyệt và mở chế độ xem trước trực quan (Live Preview). d. Biên tập viên kiểm tra tính chuẩn xác chính trị, điều lệ công đoàn, chính sách pháp luật và chất lượng hình ảnh đính kèm. e. Biên tập viên kích hoạt tùy chọn 'Đồng bộ đăng bài lên Facebook Fanpage' và xem trước mẫu bài post Facebook. f. Biên tập viên nhấn nút 'Phê duyệt & Xuất bản'. g. Hệ thống cập nhật trạng thái bài viết thành Published trên Cổng thông tin, đồng thời gọi Facebook Graph API để đăng bài viết kèm hình ảnh và liên kết sang Fanpage Công đoàn trường. h. Facebook API trả về post_id thành công; Hệ thống lưu vết liên kết và gửi thông báo chúc mừng tới tác giả bài viết.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Nếu bài viết chưa đạt yêu cầu, Biên tập viên nhấn nút 'Từ chối' kèm lời nhắn nhận xét cụ thể (ví dụ: 'Cần bổ sung nguồn ảnh', 'Sửa lại số liệu kinh phí'); Hệ thống chuyển bài về trạng thái Bản nháp và gửi thông báo cho tác giả chỉnh sửa. Biên tập viên có thể chọn tính năng 'Hẹn giờ xuất bản' (Scheduled Publish) để hệ thống tự động đăng bài vào khung giờ có nhiều lượt xem.
7.3. Luồng ngoại lệ	Nếu Facebook Page Access Token hết hạn, hệ thống vẫn xuất bản bài viết lên Website bình thường, ghi log lỗi Facebook và gửi cảnh báo đến Quản trị viên để cập nhật mã Token mới.
8. Các yêu cầu khác	- Đảm bảo cơ chế khóa phiên duyệt (Optimistic Locking) tránh tình trạng hai Biên tập viên cùng thao tác phê duyệt đồng thời một bài viết.

	- Tự động chuẩn hóa nội dung bài đăng Facebook (cắt ngắn đoạn sapo, chèn các hashtag nhận diện #CongDoanTDMU #TDMU và đính kèm link bài viết gốc).

2.3.5. Use case Phong Trào & Thi Đua các Tổ Công Đoàn

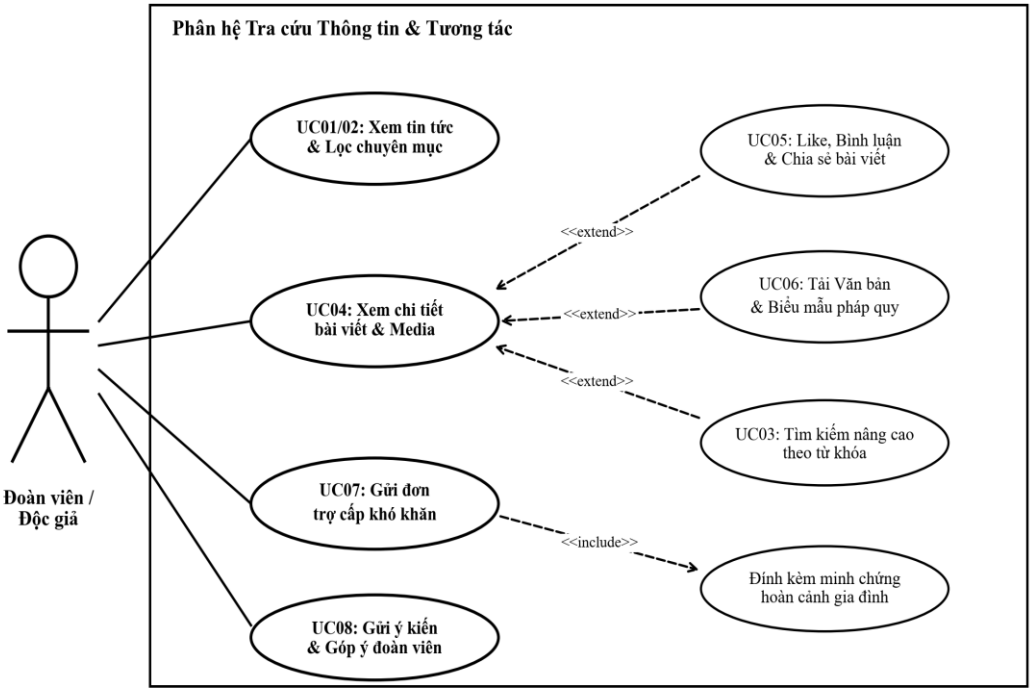


Hình 2.5: Use case Phong Trào & Thi Đua các Tổ Công Đoàn

1. Tên UC	Quản lý Thi đua các Tổ Công đoàn
2. Mô tả UC	Tiếp nhận báo cáo hoạt động tháng từ các Tổ công đoàn trực thuộc, thẩm định minh chứng, chấm điểm thi đua và tự động xếp hạng công bố trên toàn trường.
3. Tác nhân	Đại diện các Tổ Công đoàn, Biên tập viên (Ban Thi đua), Quản trị viên
4. Trigger	Đại diện Tổ Công đoàn truy cập nộp báo cáo hoặc Ban Thi đua mở phiên chấm điểm tháng.
5. Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và được gán đúng vai trò đại diện cho Tổ Công đoàn trực thuộc.

	Cổng nộp báo cáo thi đua tháng đang trong thời gian mở (trước ngày 25 hàng tháng).
6. Điều kiện sau	Báo cáo hoạt động và tệp minh chứng được lưu trữ an toàn; Bảng xếp hạng thi đua các Tổ công đoàn được tính toán và công bố công khai.
7.1. Luồng sự kiện chính	a. Đại diện Tổ Công đoàn truy cập phân hệ 'Thi đua Tổ công đoàn' -> Chọn 'Nộp báo cáo tháng'. b. Hệ thống tự động nhận diện Tổ công đoàn trực thuộc của tài khoản và hiển thị biểu mẫu các tiêu chí thi đua (số đoàn viên tham gia phong trào, hoạt động chăm lo đời sống, số lượng tin bài tuyên truyền). c. Đại diện Tổ nhập số liệu tự đánh giá và tải lên các tệp minh chứng thực tế (hình ảnh hoạt động, biên bản sinh hoạt tổ định dạng PDF/ZIP). d. Đại diện Tổ nhấn nút 'Nộp báo cáo chính thức'; Hệ thống ghi nhận trạng thái Đã nộp và khóa quyền chỉnh sửa. e. Ban Thi đua mở giao diện thẩm định, kiểm tra đối soát từng tệp minh chứng và nhập điểm đánh giá chính thức cho từng tiêu chí. f. Hệ thống tự động tổng hợp tổng điểm, xếp hạng thứ tự các Tổ công đoàn và công bố bảng xếp hạng thi đua tháng lên Cổng thông tin công cộng.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Đại diện Tổ Công đoàn có thể nhấn 'Lưu tạm' để tiếp tục bổ sung hình ảnh, số liệu trước khi đến hạn nộp chính thức.
7.3. Luồng ngoại lệ	Nếu quá hạn chót nộp báo cáo quy định (sau 24h00 ngày 25 hàng tháng), hệ thống tự động khóa cổng nộp; Tổ công đoàn muốn nộp bổ sung phải gửi văn bản xin gia hạn tới Ban Chấp hành.
8. Các yêu cầu khác	- Dữ liệu điểm thi đua được tính toán tự động theo thang điểm chuẩn, đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch giữa các Tổ Công đoàn. - Cho phép xuất bảng xếp hạng và biên bản tổng kết thi đua định dạng Excel / PDF phục vụ Hội nghị giao ban tháng của Công đoàn trường.

2.3.6. Use case Tra Cứu Thông Tin & Tương Tác

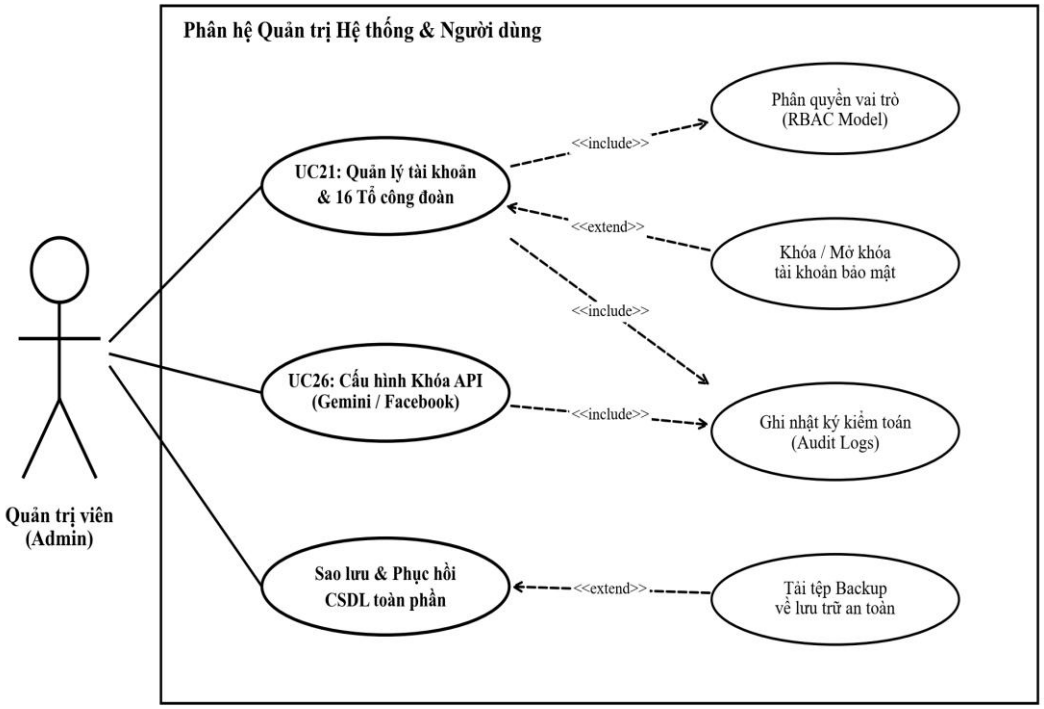


Hình 2.6: Use case Tra Cứu Thông Tin & Tương Tác

1. Tên UC	Tra cứu thông tin & Tương tác đoàn viên
2. Mô tả UC	Đoàn viên, cán bộ giảng viên và độc giả tìm kiếm thông tin, xem tin tức theo chuyên mục, tương tác (Thích, Bình luận, Chia sẻ) và gửi phản ánh, tâm tư nguyện vọng.
3. Tác nhân	Đoàn viên / Độc giả (Khách hàng)
4. Trigger	Người dùng truy cập vào Cổng thông tin điện tử Công đoàn TDMU.
5. Điều kiện trước	Hệ thống Website hoạt động ổn định trên môi trường mạng Internet.
6. Điều kiện sau	Người dùng tìm kiếm được thông tin cần thiết, gửi thành công tương tác hoặc ý kiến phản ánh tới Ban Chấp hành.
7.1. Luồng sự kiện chính	a. Người dùng truy cập trang chủ Cổng thông tin Công đoàn TDMU trên trình duyệt máy tính hoặc điện thoại. b. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ gồm thanh tìm kiếm, tin tức nổi bật, slider phong trào và danh mục

	chuyên mục tin tức. c. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc bấm chọn chuyên mục quan tâm (Chế độ chính sách, Phong trào thi đua, Nữ công). d. Hệ thống xử lý và trả về danh sách các bài viết phù hợp kèm ảnh thu nhỏ, tiêu đề và đoạn tóm tắt. e. Người dùng bấm vào bài viết để xem toàn văn nội dung, album ảnh chất lượng cao và tải về các văn bản pháp quy đính kèm. f. Người dùng bấm biểu tượng 'Thích' (Like), nhập bình luận đóng góp ý kiến hoặc bấm nút chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo cá nhân.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Người dùng truy cập phân hệ 'Ý kiến đoàn viên' để điền form gửi phản ánh, kiến nghị về đời sống, cơ sở vật chất (có tùy chọn gửi ẩn danh).
7.3. Luồng ngoại lệ	Nếu bình luận chứa từ ngữ phản cảm, kích động hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bộ lọc tự động sẽ chặn hiển thị và chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt của Biên tập viên.
8. Các yêu cầu khác	- Tốc độ phản hồi tải trang dưới 2 giây, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho độc giả. - Giao diện thân thiện, tương thích tối ưu trên tất cả các loại thiết bị di động (Responsive Web Design).

2.3.7. Use case Quản Trị Hệ Thống & Người Dùng



Hình 2.7: Use case Quản Trị Hệ Thống & Người Dùng

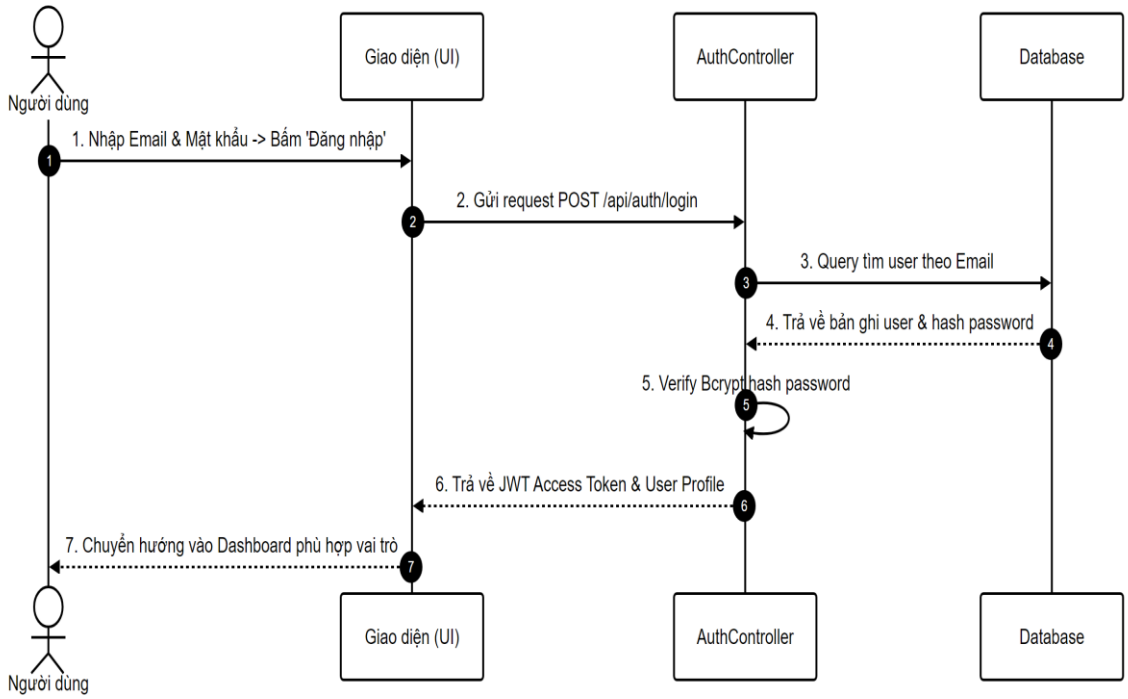
1. Tên UC	Quản trị hệ thống & Người dùng
2. Mô tả UC	Quản trị viên quản lý danh sách người dùng, phân quyền vai trò (RBAC), quản lý cơ cấu các Tổ công đoàn, cấu hình các khóa API hệ thống, sao lưu cơ sở dữ liệu và giám sát nhật ký kiểm toán.
3. Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
4. Trigger	Quản trị viên đăng nhập và truy cập vào phân hệ Quản trị hệ thống.
5. Điều kiện trước	Tài khoản đăng nhập sở hữu quyền Quản trị viên tối cao (System Administrator).
6. Điều kiện sau	Các thiết lập về người dùng, phân quyền hoặc cấu hình kỹ thuật được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
7.1. Luồng sự kiện chính	a. Quản trị viên truy cập mục Quản trị hệ thống trên thanh điều hướng. b. Hệ thống hiển thị Dashboard thống kê kỹ thuật: Số lượng tài khoản, số bài viết, tỷ lệ sử dụng Token AI, dung

	lượng lưu trữ CSDL. c. Quản trị viên chọn 'Quản lý người dùng': Xem danh sách tài khoản, tạo tài khoản mới, cấp quyền vai trò (Admin, Editor, Contributor, Member) và chỉ định Tổ công đoàn trực thuộc. d. Quản trị viên truy cập 'Cấu hình hệ thống' để thiết lập các tham số: Khóa API Google Gemini AI, định mức Token AI tháng cho từng vai trò, Meta Facebook Graph API, máy chủ Email SMTP. e. Quản trị viên kích hoạt tính năng sao lưu dữ liệu toàn phần (Database Backup) định kỳ hoặc tải tệp sao lưu về máy tính an toàn. f. Hệ thống ghi nhận mọi thao tác cấu hình vào Nhật ký kiểm toán (Audit Logs) để theo dõi và phòng ngừa các rủi ro bảo mật.
7.2. Luồng sự kiện thay thế	Quản trị viên thực hiện thao tác khóa tài khoản đối với những cán bộ đã chuyển công tác hoặc vi phạm quy định bảo mật.
7.3. Luồng ngoại lệ	Hệ thống áp dụng cơ chế tự bảo vệ: Ngăn chặn Quản trị viên tự xóa hoặc tự hạ quyền của chính tài khoản Super Admin duy nhất.
8. Các yêu cầu khác	- Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán Bcrypt có độ an toàn cao. - Kiểm soát truy cập chặt chẽ theo mô hình RBAC tại cả tầng giao diện (Frontend Guards) và tầng xử lý nghiệp vụ (Backend Middleware).

2.4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả chi tiết sự tương tác động giữa các tác nhân (Actors), các thành phần giao diện (UI), tầng xử lý nghiệp vụ (Controller/Service), cơ sở dữ liệu và các dịch vụ ngoài (AI Gemini API, Facebook Graph API) theo trình tự thời gian cho các quy trình nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống:

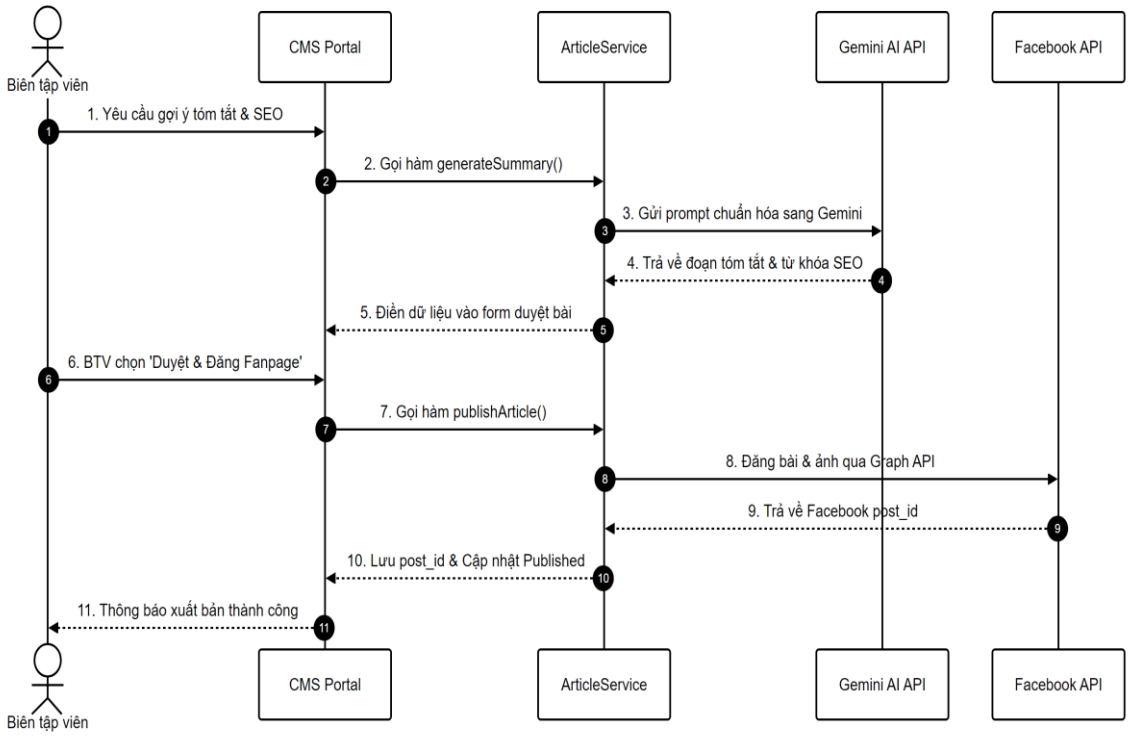
2.4.1. Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống



Hình 2.8: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống

Sơ đồ mô tả quy trình xác thực người dùng: Người dùng nhập thông tin đăng nhập trên giao diện web, hệ thống gửi yêu cầu xác thực đến AuthController. Controller truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm thông tin tài khoản, thực hiện đối soát mật khẩu đã mã hóa bằng thuật toán Bcrypt. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo mã định danh JWT Access Token, trả về thông tin hồ sơ người dùng và tự động điều hướng vào giao diện phù hợp với vai trò được phân quyền.

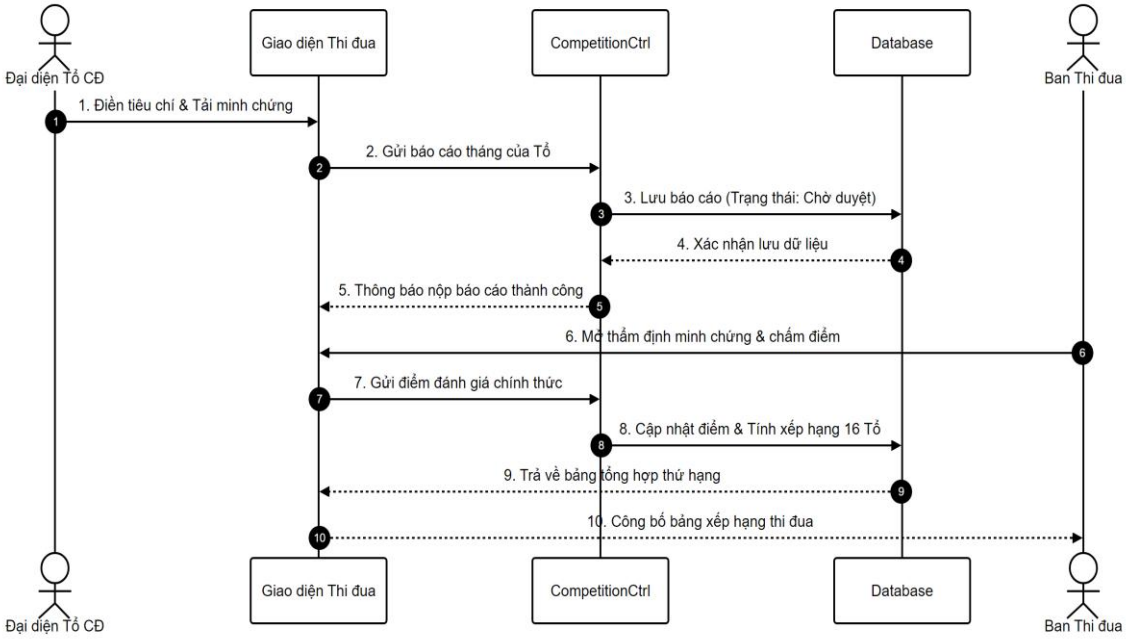
2.4.2. Sơ đồ tuần tự Xuất bản bài viết tích hợp AI & Facebook



Hình 2.9: Sơ đồ tuần tự Xuất bản bài viết tích hợp AI & Facebook

Sơ đồ mô tả chu trình xuất bản đa kênh hiện đại: Biên tập viên mở bản thảo bài viết, yêu cầu Trợ lý AI gợi ý tóm tắt và trích xuất từ khóa SEO thông qua Google Gemini API. Sau khi thẩm định và kiểm tra nội dung, Biên tập viên chọn duyệt xuất bản và đồng bộ lên mạng xã hội. ArticleService cập nhật trạng thái bài viết thành Published trong cơ sở dữ liệu, đồng thời gọi Meta Facebook Graph API để đăng tải tự động bài viết kèm hình ảnh và liên kết lên Fanpage Công đoàn trường, lưu trữ mã post_id phục vụ theo dõi tương tác.

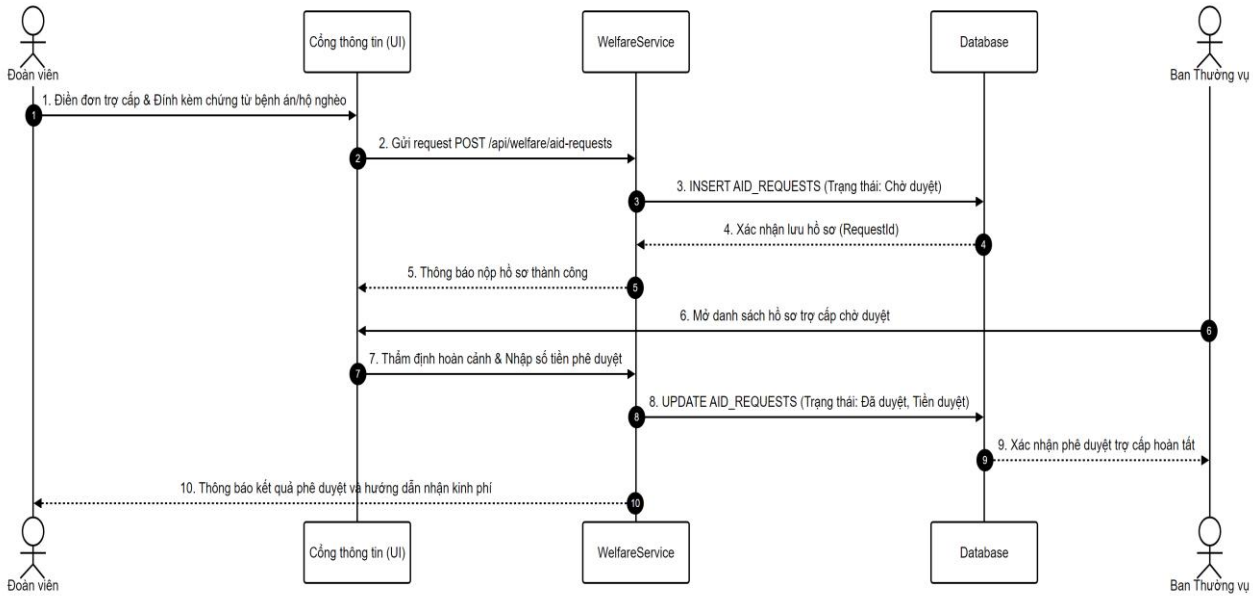
2.4.3. Sơ đồ tuần tự Nộp báo cáo & Xếp hạng thi đua các Tổ công đoàn



Hình 2.10: Sơ đồ tuần tự Nộp báo cáo & Xếp hạng thi đua các Tổ công đoàn

Sơ đồ mô tả quy trình thi đua hàng tháng: Đại diện Tổ Công đoàn nhập số liệu tự đánh giá và tải lên các tệp minh chứng hoạt động. Hệ thống lưu báo cáo ở trạng thái Chờ duyệt. Ban Thi đua mở giao diện thẩm định, đối soát minh chứng và nhập điểm đánh giá chính thức cho từng tiêu chí. Hệ thống tự động tính toán tổng điểm tích lũy, sắp xếp thứ tự xếp hạng các Tổ công đoàn và xuất bản bảng xếp hạng thi đua công khai trên Cổng thông tin.

2.4.4. Sơ đồ tuần tự Nộp đơn & Phê duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên



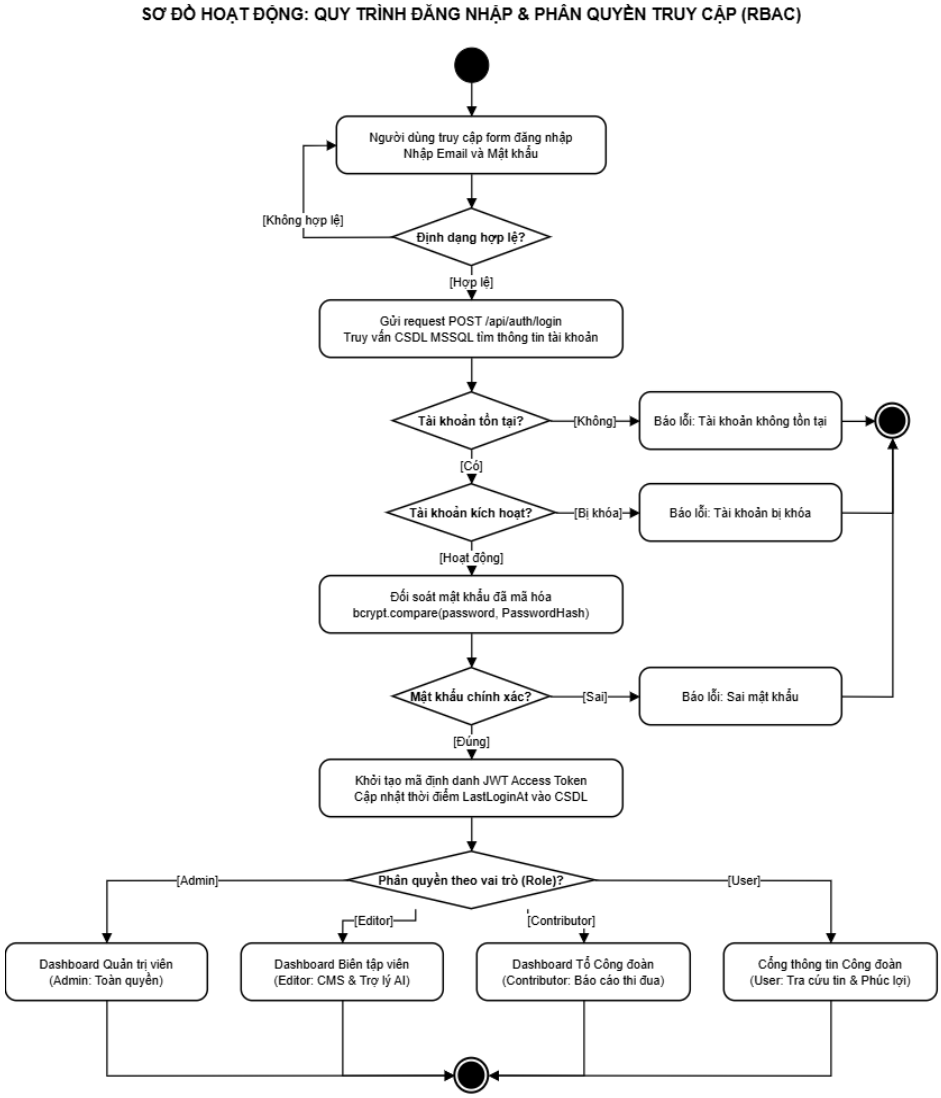
Hình 2.11: Sơ đồ tuần tự Nộp đơn & Phê duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên

Sơ đồ mô tả quy trình tiếp nhận và xét duyệt trợ cấp khó khăn: Đoàn viên truy cập phân hệ Chăm lo & Phúc lợi trên cổng thông tin, điền thông tin mô tả hoàn cảnh khó khăn và tải lên các chứng từ minh chứng (bệnh án, giấy xác nhận hoàn cảnh, chi phí điều trị). Hệ thống ghi nhận yêu cầu vào bảng AID_REQUESTS với trạng thái Chờ duyệt. Ban Thường vụ Công đoàn mở giao diện thẩm định hồ sơ, đối soát tính xác thực của minh chứng và nhập định mức kinh phí hỗ trợ được phê duyệt cùng ý kiến nhận xét. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành Đã duyệt, lưu vết kiểm toán và gửi thông báo trực tiếp đến tài khoản đoàn viên kèm hướng dẫn nhận kinh phí.

2.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) mô tả chi tiết luồng điều khiển, các bước xử lý nghiệp vụ tuần tự, các điểm rẽ nhánh quyết định và sự phối hợp giữa các bên liên quan (thông qua phân làn Swimlane) đối với các quy trình nghiệp vụ trọng yếu trong hệ thống:

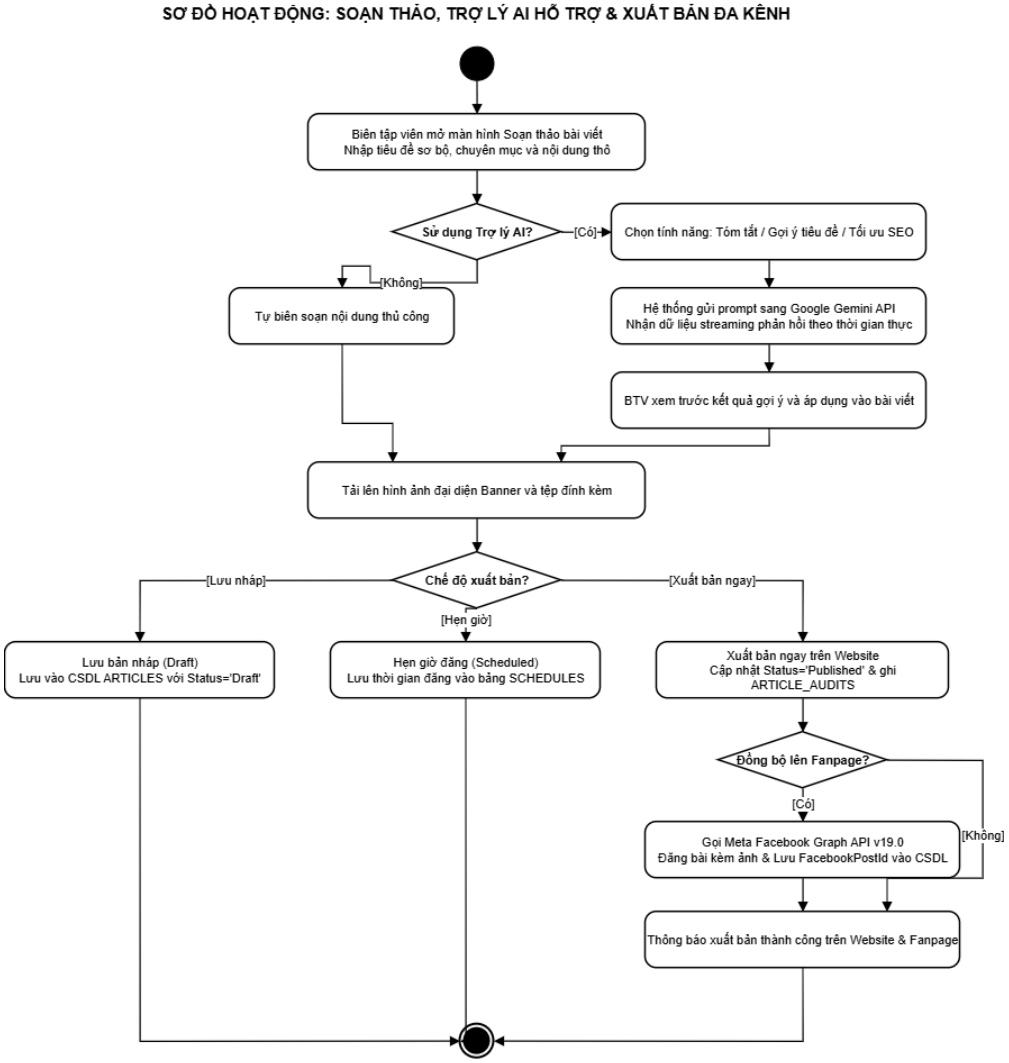
2.5.1. Sơ đồ hoạt động Quy trình Đăng nhập và Phân quyền người dùng (RBAC)



Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động Quy trình Đăng nhập và Phân quyền người dùng (RBAC)

Quy trình bắt đầu khi người dùng nhập thông tin đăng nhập (Email, Mật khẩu) trên giao diện web. Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào; nếu hợp lệ, request được gửi đến máy chủ Backend để truy vấn CSDL MSSQL. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại và trạng thái kích hoạt của tài khoản, tiến hành đối soát mật khẩu băm bảo mật bằng thuật toán Bcrypt. Khi xác thực thành công, hệ thống khởi tạo mã định danh JWT Access Token, cập nhật thời điểm đăng nhập cuối và phân luồng điều hướng người dùng về đúng giao diện theo vai trò được phân quyền: Quản trị viên (Admin Dashboard), Biên tập viên (CMS Portal), Đại diện Tổ công đoàn (Thi đua các Tổ công đoàn) hoặc Đoàn viên độc giả (Cổng thông tin công cộng).

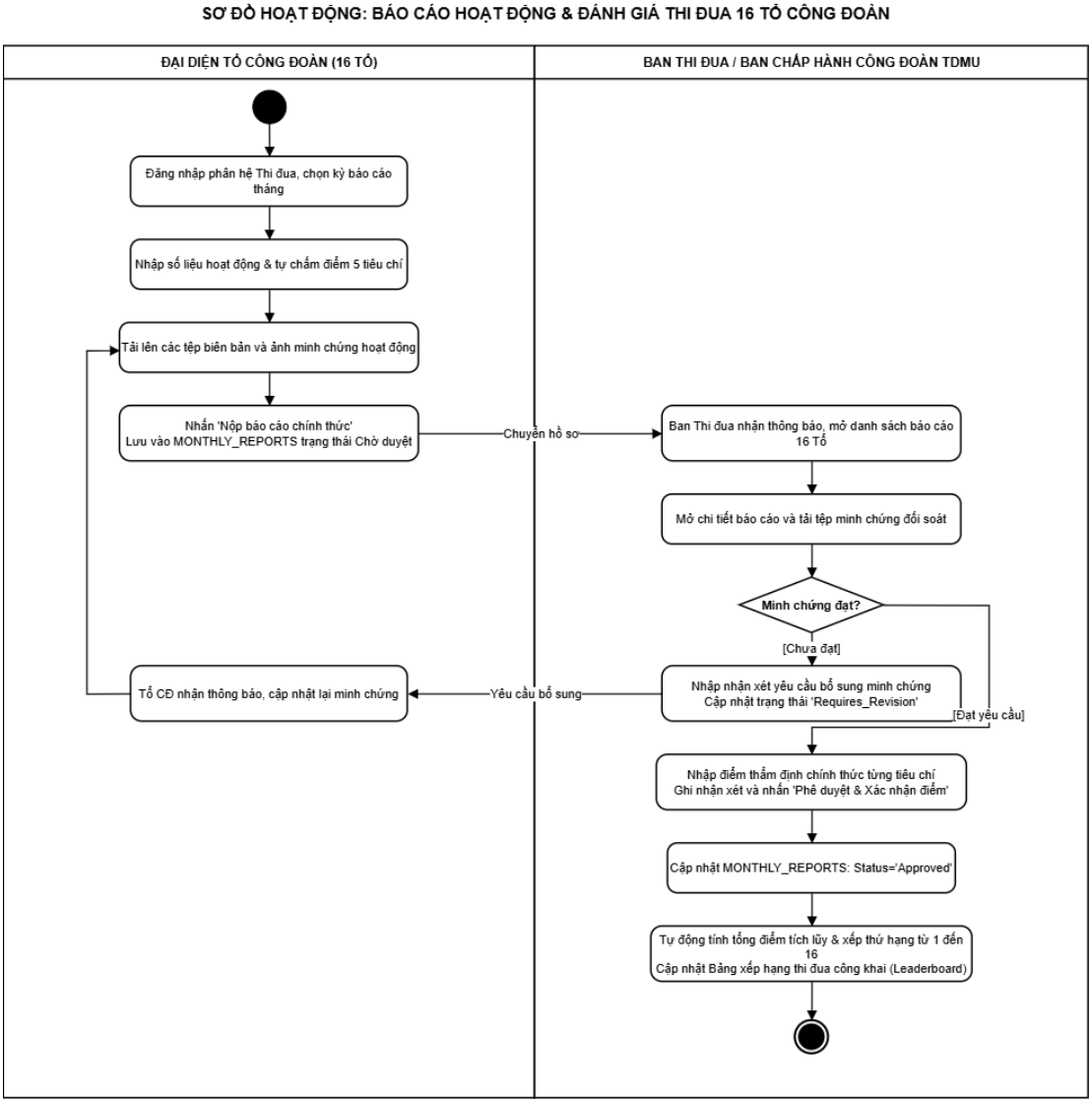
2.5.2. Sơ đồ hoạt động Quy trình Soạn thảo, Trợ lý AI hỗ trợ và Xuất bản đa kênh



Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động Quy trình Soạn thảo, Trợ lý AI hỗ trợ và Xuất bản đa kênh

Quy trình mô tả chu trình biên tập nội dung hiện đại: Biên tập viên mở trình soạn thảo, nhập thông tin sơ bộ của bài viết. Nếu lựa chọn sử dụng Trợ lý AI Copilot, hệ thống sẽ gửi prompt và nội dung thô đến Google Gemini Pro API để tự động sinh tóm tắt sapo, gợi ý tiêu đề thu hút hoặc trích xuất từ khóa chuẩn SEO. Biên tập viên kiểm duyệt, áp dụng nội dung AI và tải ảnh banner minh họa. Tùy theo nhu cầu phát hành, bài viết có thể được lưu bản nháp, thiết lập lịch hẹn giờ đăng tự động hoặc xuất bản tức thì. Khi xuất bản ngay, bài viết được cập nhật trạng thái Published trên website và tự động gọi Meta Facebook Graph API v19.0 để đồng bộ đăng bài kèm hình ảnh lên Fanpage Facebook Công đoàn trường.

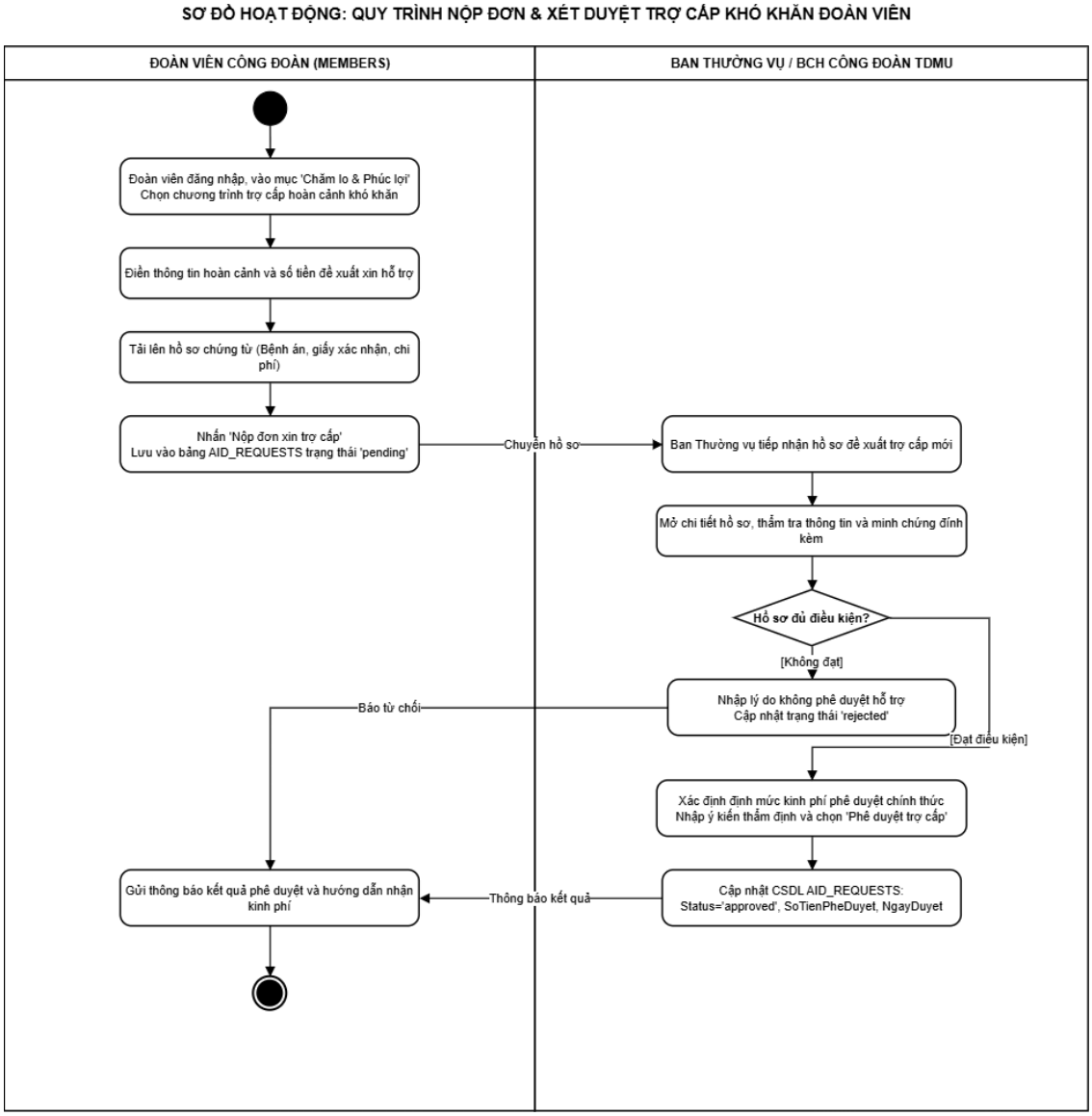
2.5.3. Sơ đồ hoạt động Quy trình Báo cáo hoạt động và Đánh giá thi đua các Tổ công đoàn



Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động Quy trình Báo cáo hoạt động và Đánh giá thi đua Tổ công đoàn

Quy trình phân làn trách nhiệm rõ ràng giữa Đại diện Tổ Công đoàn và Ban Thi đua Công đoàn trường: Đại diện Tổ truy cập phân hệ thi đua, nhập số liệu hoạt động tháng, tự chấm điểm theo 5 tiêu chí thi đua và tải lên các tệp biên bản, ảnh minh chứng thực tế. Ban Thi đua tiếp nhận hồ sơ, đối soát từng minh chứng. Nếu minh chứng chưa đạt yêu cầu, Ban Thi đua gửi nhận xét yêu cầu Tổ công đoàn giải trình bổ sung. Khi hồ sơ hợp lệ, Ban Thi đua nhập điểm đánh giá chính thức và xác nhận phê duyệt. Hệ thống kích hoạt thuật toán tự động tính tổng điểm tích lũy lũy kế, sắp xếp thứ tự xếp hạng các Tổ công đoàn và xuất bản công khai Bảng xếp hạng thi đua (Leaderboard) trên toàn trường.

2.5.4. Sơ đồ hoạt động Quy trình Nộp đơn và Xét duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên



Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động Quy trình Nộp đơn và Xét duyệt trợ cấp khó khăn đoàn viên

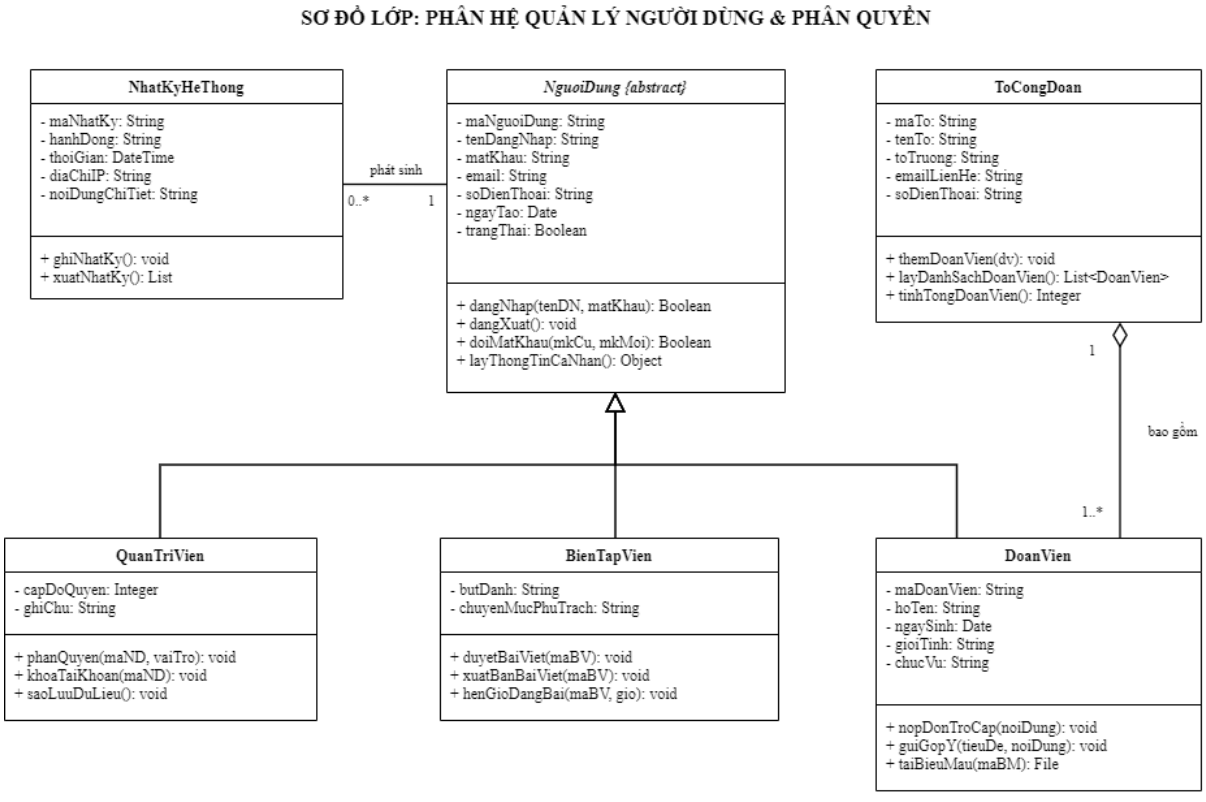
Quy trình thể hiện công tác chăm lo đời sống và chính sách phúc lợi công đoàn: Đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn truy cập cổng thông tin, chọn chương trình trợ cấp phù hợp, điền đơn đề xuất và tải lên các chứng từ minh chứng (hồ sơ bệnh án, xác nhận hoàn cảnh, chi phí phát sinh). Ban Thường vụ Công đoàn trường tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm tra tính pháp lý và hoàn cảnh thực tế. Trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Thường vụ xác định mức kinh phí phê duyệt, nhập ý kiến thẩm định và xác nhận cấp kinh phí. Cơ sở dữ liệu ghi nhận trạng thái đã duyệt, đồng thời hệ thống tự động gửi thông báo kết quả đến tài khoản đoàn viên kèm hướng dẫn chi tiết thủ tục nhận tiền trợ cấp.

2.6. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp (Class Diagram) là mô hình tĩnh quan trọng nhất trong phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOAD) theo chuẩn UML. Biểu đồ mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng cách trừu tượng hóa các thực thể nghiệp vụ thành các lớp (Classes), định rõ các thuộc tính (Attributes) biểu diễn trạng thái dữ liệu và các thao tác (Operations/Methods) đại diện cho hành vi xử lý. Đồng thời, biểu đồ lớp thể hiện tường minh các mối quan hệ cấu trúc giữa các đối tượng bao gồm: Kế thừa (Generalization) nhằm chuyên biệt hóa và tái sử dụng các đặc tính dùng chung; Hợp thành (Composition) nhằm thể hiện sự phụ thuộc tồn tại sống còn giữa đối tượng sở hữu và thành phần phụ thuộc; Kết tập (Aggregation) nhằm thể hiện quan hệ toàn thể - bộ phận; và Kết hợp (Association) nhằm xác lập sự tương tác nghiệp vụ kèm bản số ràng buộc (Multiplicity: 1, 1..*, 0..*).

Dựa trên kiến trúc hệ thống thực tế và tệp mô hình chuẩn hóa (He_Thong_Cong_Doan_TDMU_4_So_Do_Lop_drawio_fixed.drawio.xml), mô hình lớp của hệ thống Website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI được phân rã thành 4 phân hệ chính:

2.6.1. Sơ đồ lớp Quản lý Người dùng & Phân quyền



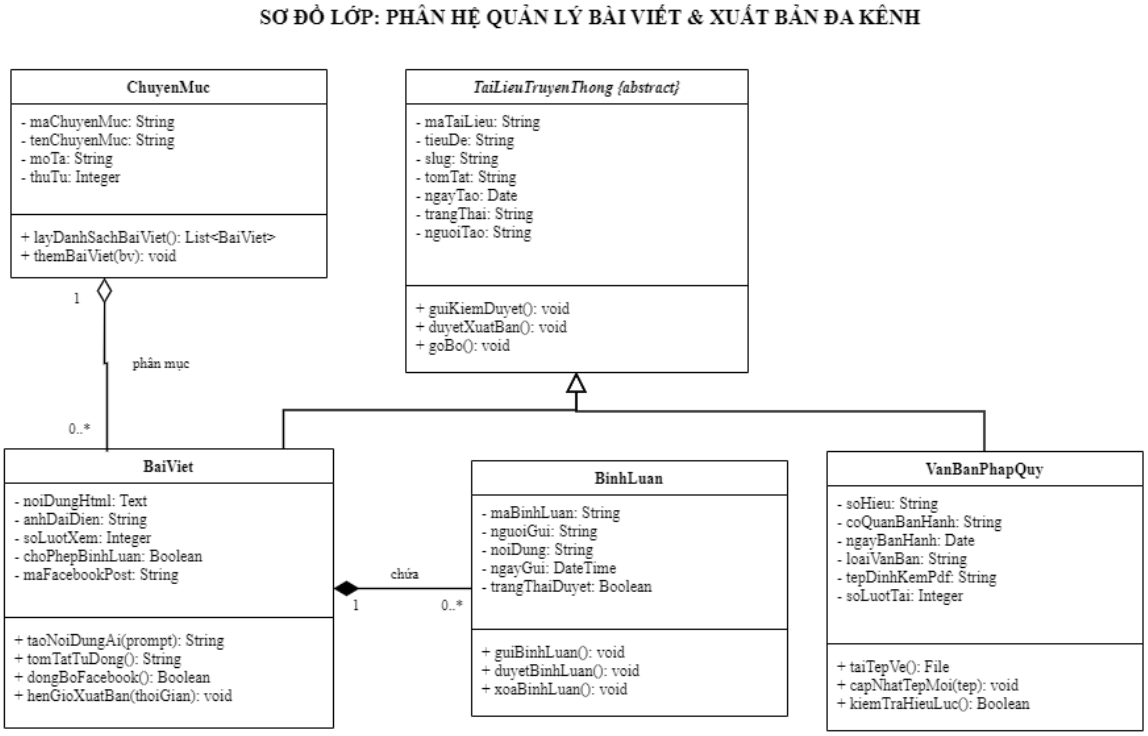
Hình 2.16: Sơ đồ lớp Quản lý Người dùng & Phân quyền

Sơ đồ lớp Quản lý Người dùng & Phân quyền tổ chức cấu trúc hướng đối tượng chặt chẽ xoay quanh lớp cơ sở NguoiDung. Lớp NguoiDung bao bọc các thuộc tính nhận diện cốt lõi (# maNguoiDung: String, # tenDangNhap: String, # matKhau: String, # email: String, # soDienThoai: String, # ngayTao: Date, # trangThai: Boolean) cùng các hành vi xác thực chung (+ dangNhap(tenDN, matKhau): Boolean, + dangXuat(): Void, + doiMatKhau(mkCu, mkMoi): Boolean, + layThongTinCaNhan(): Object). Từ lớp cơ sở này, ba lớp đối tượng người dùng cụ thể kế thừa trực tiếp:

- **QuanTriVien:** Kế thừa toàn bộ đặc tính của NguoiDung, bổ sung thuộc tính cấp độ quản trị (# capDoQuyen: Integer, # ghiChu: String) và các phương thức đặc quyền quản trị cấp cao: + phanQuyen(maND, vaiTro): Void, + khoaTaiKhoan(maND): Void, + saoLuuDuLieu(): Void.
- **BienTapVien:** Kế thừa để quản lý quy trình tòa soạn số, bổ sung thông tin bút danh và chuyên mục phụ trách (# butDanh: String, # chuyenMucPhuTrach: String) cùng các tác vụ: + duyetBaiViet(maBV): Void, + xuatBanBaiViet(maBV): Void, + henGioDangBai(maBV, gio): Void.
- **DoanVien:** Đại diện cho cán bộ giảng viên, công nhân viên nhà trường với các thuộc tính: # maDoanVien: String, # hoTen: String, # ngaySinh: Date, # gioiTinh: String, # chucVu: String; cùng các phương thức gửi yêu cầu phúc lợi và tương tác: + nopDonTroCap(noiDung): Void, + guiGopY(tieuDe, noiDung): Void, + taiBieuMau(maBM): File.

Ngoài ra, lớp ToCongDoan quản lý thông tin các tổ công đoàn cơ sở (# maTo: String, # tenTo: String, # toTruong: String, # emailLienHe: String, # soDienThoai: String) cùng các phương thức: + themDoanVien(dv): Void, + layDanhSachDoanVien(): List<DoanVien>, + tinhTongDoanVien(): Integer. Giữa ToCongDoan và DoanVien thiết lập mối quan hệ kết tập (Aggregation: 1 ToCongDoan quản lý 1..* DoanVien). Mỗi người dùng khi thực hiện tác nghiệp sẽ phát sinh quan hệ kết hợp (1 - 0..*) với NhatKyHeThong (# maNhatKy, # hanhDong, # thoiGian, # diaChiIP, # noiDungChiTiet; + ghiNhatKy(), + xuatNhatKy()) để ghi vết an toàn thông tin toàn diện.

2.6.2. Sơ đồ lớp Quản lý Bài viết & Xuất bản Đa kênh



Hình 2.17: Sơ đồ lớp Quản lý Bài viết & Xuất bản Đa kênh

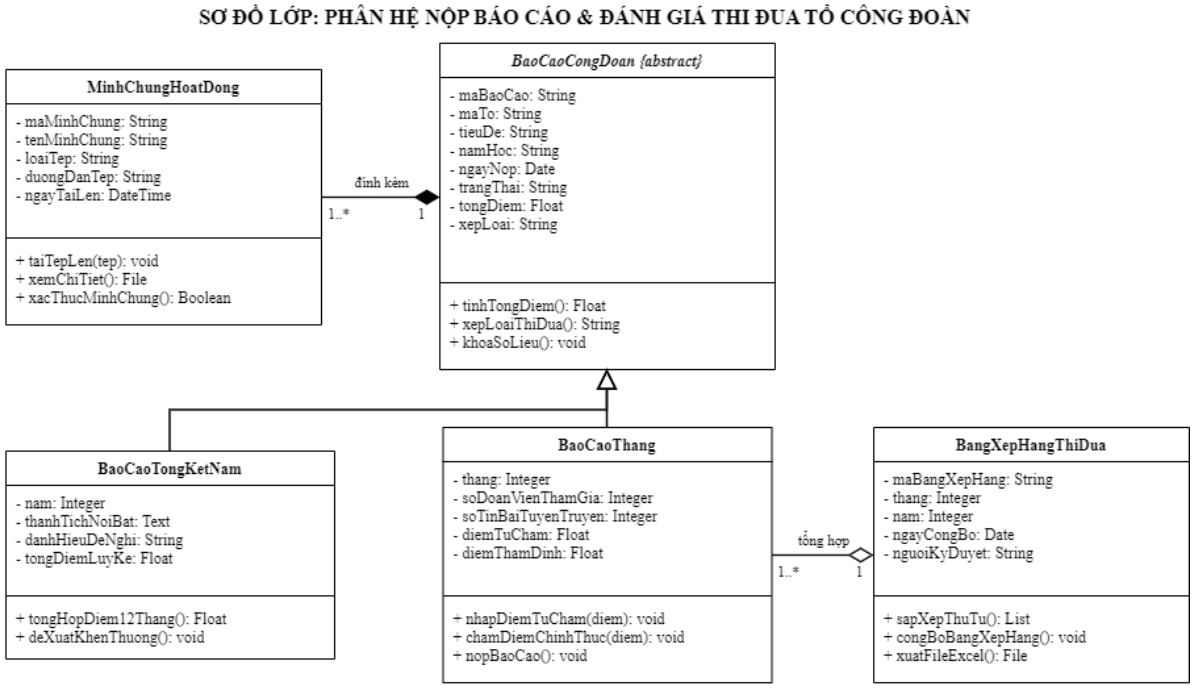
Sơ đồ lớp Quản lý Bài viết & Xuất bản Đa kênh mô hình hóa toàn diện chu trình sản xuất nội dung số và tích hợp AI. Lớp trừu tượng TaiLieuTruyenThong định nghĩa các thuộc tính cơ bản của một ấn phẩm điện tử: # maTaiLieu: String, # tieuDe: String, # slug: String, # tomTat: String, # ngayTao: Date, # trangThai: String, # nguoiTao: String; cùng các hành vi quản lý vòng đời nội dung: + guiKiemDuyet(): Void, + duyetXuatBan(): Void, + goBo(): Void. Hai lớp chuyên biệt hóa kế thừa trực tiếp từ TaiLieuTruyenThong:

- **BaiViet:** Đại diện cho bài báo tin tức sự kiện trên Cổng thông tin và mạng xã hội. Bổ sung các thuộc tính: # noiDungHtml: Text, # anhDaiDien: String, # soLuotXem: Integer, # choPhepBinhLuan: Boolean, # maFacebookPost: String; cùng các phương thức tích hợp Trợ lý AI và tự động hóa xuất bản: + taoNoiDungAi(prompt): String, + tomTatTuDong(): String (tự động tóm tắt Sapo 5W1H), + dongBoFacebook(): Boolean (xuất bản tự động lên Fanpage qua Graph API), + henGioXuatBan(thoiGian): Void.
- **VanBanPhapQuy:** Đại diện cho kho văn bản pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo công đoàn. Bổ sung các thuộc tính: # soHieu: String, # coQuanBanHanh:

String, # ngayBanHanh: Date, # loaiVanBan: String, # tepDinhKemPdf: String, # soLuotTai: Integer; cùng các phương thức: + taiTepVe(): File, + capNhatTepMoi(tep): Void, + kiemTraHieuLuc(): Boolean.

Lớp ChuyenMuc (# maChuyenMuc, # tenChuyenMuc, # moTa, # thuTu; + layDanhSachBaiViet(), + themBaiViet()) thiết lập quan hệ kết hợp (1 - 0..*) để phân loại bài viết theo chuyên đề phong trào. Đồng thời, độc giả tương tác phản hồi tạo thành quan hệ hợp thành (Composition: 1 BaiViet chứa 0..* BinhLuan; # maBinhLuan, # nguoiGui, # noiDung, # ngayGui, # trangThaiDuyet; + guiBinhLuan(), + duyetBinhLuan(), + xoaBinhLuan()), bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu khi xóa bài viết.

2.6.3. Sơ đồ lớp Nộp Báo cáo & Đánh giá Thi đua Tổ Công đoàn



Hình 2.18: Sơ đồ lớp Nộp Báo cáo & Đánh giá Thi đua Tổ Công đoàn

Sơ đồ lớp Nộp Báo cáo & Đánh giá Thi đua chuẩn hóa toàn bộ công tác chấm điểm, xếp hạng thi đua định kỳ của các tổ công đoàn. Lớp cơ sở BaoCaoCongDoan bao bọc các thông tin dùng chung: # maBaoCao: String, # maTo: String, # tieuDe: String, # namHoc: String, # ngayNop: Date, # trangThai: String, # tongDiem: Float, # xepLoai: String; cùng các thao tác: + tinhTongDiem(): Float, + xepLoaiThiDua(): String, + khoaSoLieu(): Void. Hai lớp kế thừa tương ứng với hai chu kỳ đánh giá:

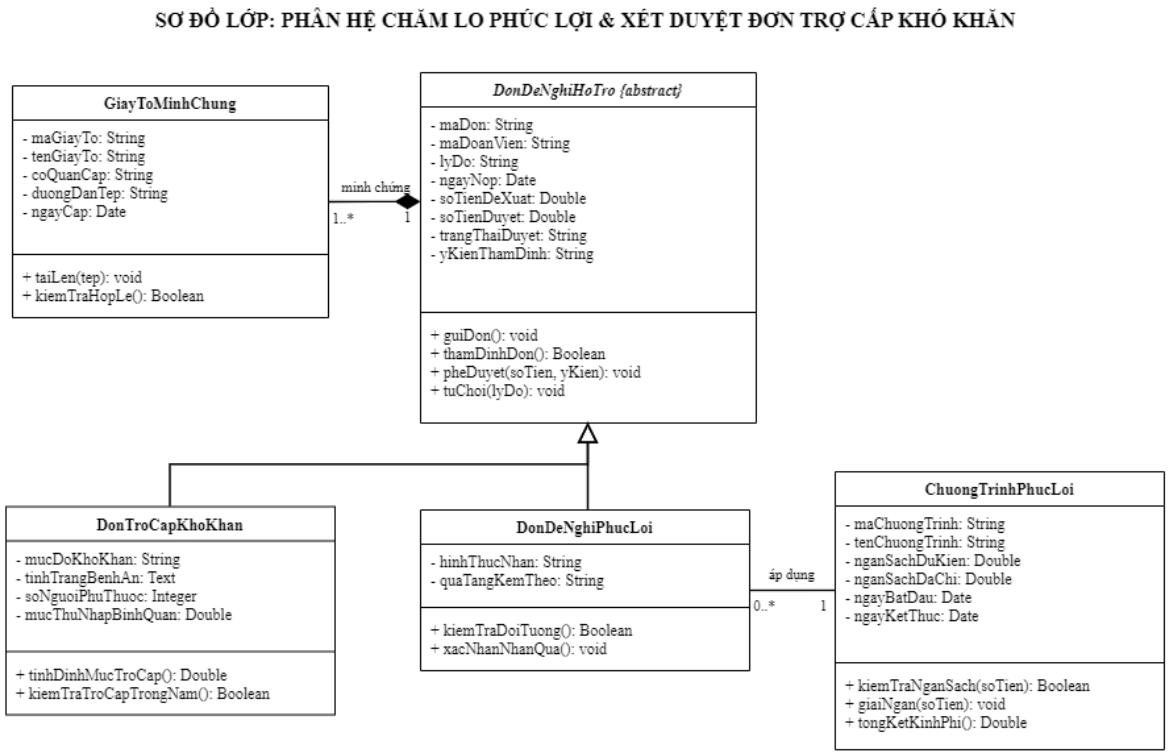
- **BaoCaoThang:** Thu thập số liệu hoạt động tháng của Tổ công đoàn. Bổ sung các thuộc tính: # thang: Integer, # soDoanVienThamGia: Integer, #

soTinBaiTuyenTruyen: Integer, # diemTuCham: Float, # diemThamDinh: Float; cùng các phương thức: + nhapDiemTuCham(diem): Void, + chamDiemChinhThuc(diem): Void, + nopBaoCao(): Void.

- **BaoCaoTongKetNam:** Tổng kết thi đua cả năm học và đề xuất khen thưởng. Bổ sung các thuộc tính: # nam: Integer, # thanhTichNoiBat: Text, # danhHieuDeNghi: String, # tongDiemLuyKe: Float; cùng các tác vụ: + tongHopDiem12Thang(): Float, + deXuatKhenThuong(): Void.

Mỗi BaoCaoCongDoan thiết lập quan hệ hợp thành (Composition: 1 - 1..*) bắt buộc với MinhChungHoatDong (# maMinhChung, # tenMinhChung, # loaiTep, # duongDanTep, # ngayTaiLen; + taiTepLen(tep), + xemChiTiet(), + xacThucMinhChung()) để lưu trữ tệp minh chứng xác thực. Cuối cùng, lớp BangXepHangThiDua (# maBangXepHang, # thang, # nam, # ngayCongBo, # nguoiKyDuyet; + sapXepThuTu(), + congBoBangXepHang(), + xuatFileExcel()) thiết lập quan hệ kết tập (Aggregation: 1 - 1..*) thu nạp số liệu từ các BaoCaoThang để tự động tổng hợp và xếp loại A, B, C cho toàn thể các tổ công đoàn.

2.6.4. Sơ đồ lớp Chăm lo Phúc lợi & Xét duyệt Đơn Trợ cấp Khó khăn



Hình 2.19: Sơ đồ lớp Chăm lo Phúc lợi & Xét duyệt Đơn Trợ cấp Khó khăn

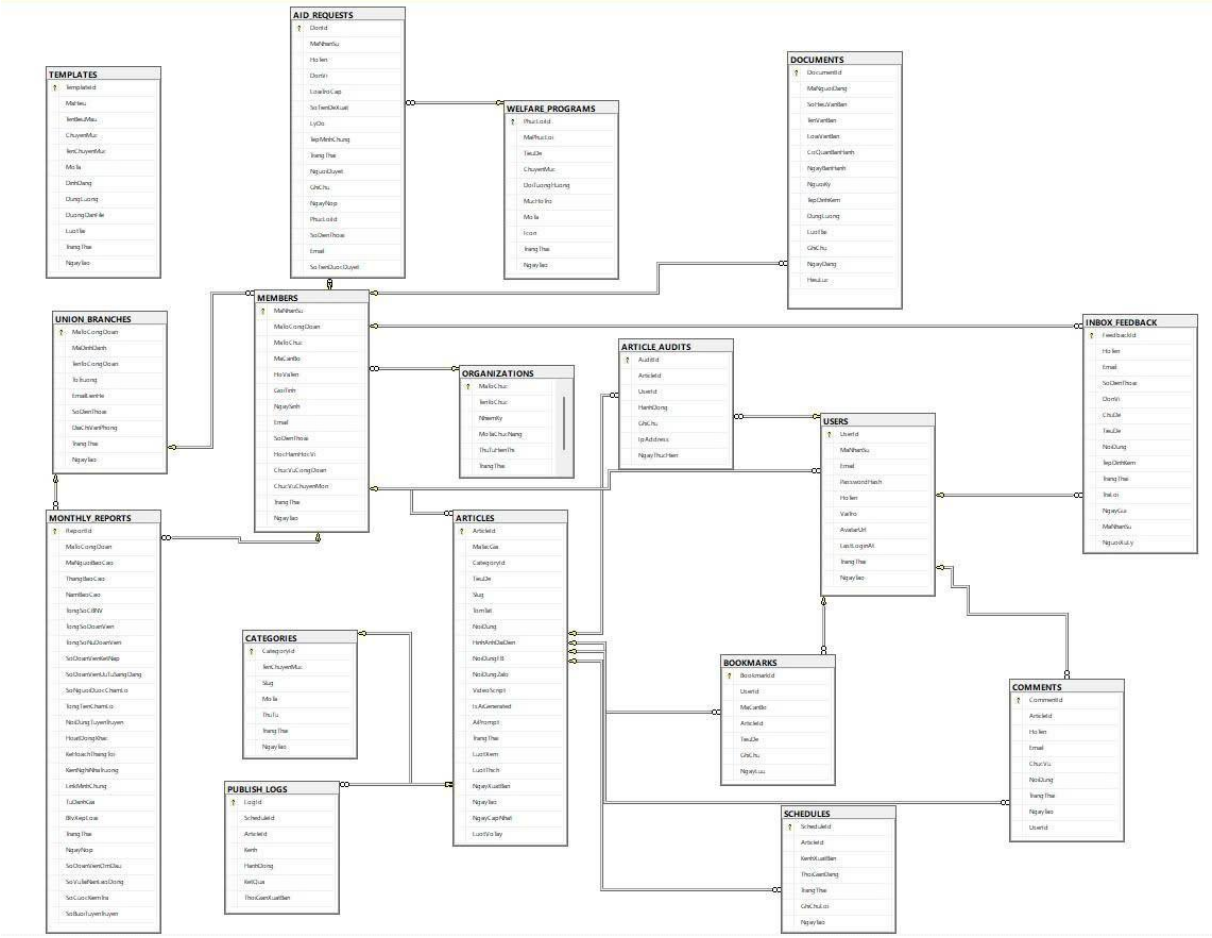
Sơ đồ lớp Chăm lo Phúc lợi & Trợ cấp Khó khăn mô hình hóa quy trình giải quyết các chính sách bảo vệ, hỗ trợ đời sống đoàn viên. Lớp cơ sở DonDeNghiHoTro quản lý toàn diện thông tin đơn: # maDon: String, # maDoanVien: String, # lyDo: String, # ngayNop: Date, # soTienDeXuat: Double, # soTienDuyet: Double, # trangThaiDuyet: String, # yKienThamDinh: String; cùng các thao tác thẩm định: + guiDon(): Void, + thamDinhDon(): Boolean, + pheDuyet(soTien, yKien): Void, + tuChoi(lyDo): Void. Hai lớp kế thừa trực tiếp đại diện cho hai nhóm chính sách:

- **DonTroCapKhoKhan:** Kế thừa để xử lý các trường hợp bệnh tật hiểm nghèo hoặc biến cố khó khăn đột xuất. Bổ sung các thuộc tính: # mucDoKhoKhan: String, # tinhTrangBenhAn: Text, # soNguoiPhuThuoc: Integer, # mucThuNhapBinhQuan: Double; cùng các phương thức tính toán: + tinhDinhMucTroCap(): Double, + kiemTraTroCapTrongNam(): Boolean.
- **DonDeNghiPhucLoi:** Kế thừa để phục vụ các chương trình chăm lo phúc lợi tập trung (quà Tết, thăm hỏi đoàn viên, học bổng). Bổ sung các thuộc tính: # maChuongTrinh: String, # tenChuongTrinh: String, # hinhThucNhan: String, # quaTangKemTheo: String; cùng các tác vụ: + kiemTraDoiTuong(): Boolean, + xacNhanNhanQua(): Void.

Để đảm bảo tính pháp lý và minh bạch tài chính, DonTroCapKhoKhan thiết lập quan hệ hợp thành (Composition: 1 - 1..*) bắt buộc với GiayToMinhChung (# maGiayTo, # tenGiayTo, # coQuanCap, # duongDanTep, # ngayCap; + taiLen(tep), + kiemTraHopLe()). Cuối cùng, lớp ChuongTrinhPhucLoi (# maChuongTrinh, # tenChuongTrinh, # nganSachDuKien, # nganSachDaChi, # ngayBatDau, # ngayKetThuc; + kiemTraNganSach(), + giaiNgan(), + tongKetKinhPhi()) thiết lập quan hệ kết hợp (1 - 0..*) điều phối và phân bổ ngân sách giải ngân từ nguồn Quỹ Tương trợ Công đoàn.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu



Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

3.2. Mô tả bảng

Bảng 3.1: Bảng ORGANIZATIONS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	MaToChuc	Int	Mã tổ chức (Khóa chính, tự tăng)
2	TenToChuc	Nvarchar(150)	Tên Ban chuyên môn / Cơ cấu tổ chức cấp Trường
3	NhiemKy	Nvarchar(50)	Nhiệm kỳ hoạt động (Mặc định: 'Nhiệm kỳ 2023 - 2028')
4	MoTaChucNang	Nvarchar(Max)	Mô tả chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

5	ThuTuHienThi	Int	Thứ tự sắp xếp hiển thị trên sơ đồ tổ chức
6	TrangThai	Bit	Trạng thái hoạt động (1: Hoạt động, 0: Khóa)
7	NgayTao	Datetime2	Thời điểm tạo bản ghi trong hệ thống

Bảng 3.2: Bảng UNION_BRANCHES

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	MaToCongDoan	Int	Mã tổ công đoàn (Khóa chính, tự tăng)
2	MaDinhDanh	Varchar(50)	Mã định danh duy nhất (VD: TCD-CNTT, TCD-KT)
3	TenToCongDoan	Nvarchar(150)	Tên đầy đủ của Tổ công đoàn cơ sở bộ phận
4	ToTruong	Nvarchar(100)	Họ và tên Tổ trưởng đương nhiệm
5	EmailLienHe	Varchar(100)	Email liên hệ công vụ của Tổ công đoàn
6	SoDienThoai	Varchar(20)	Số điện thoại liên hệ đại diện
7	DiaChiVanPhong	Nvarchar(150)	Văn phòng làm việc của Tổ công đoàn
8	TrangThai	Bit	Trạng thái hoạt động (1: Hoạt động, 0: Tạm ngưng)
9	NgayTao	Datetime2	Thời điểm ghi nhận tổ công đoàn trên hệ thống

Bảng 3.3: Bảng MEMBERS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	MaNhanSu	Int	Mã nhân sự (Khóa chính, tự tăng)
2	MaToCongDoan	Int	Khóa ngoại tham chiếu UNION_BRANCHES(MaToCong Doan)
3	MaToChuc	Int	Khóa ngoại tham chiếu ORGANIZATIONS(MaToChuc)
4	MaCanBo	Varchar(50)	Mã số cán bộ / giảng viên TDMU (Duy nhất)
5	HoVaTen	Nvarchar(100)	Họ và tên đầy đủ của cán bộ đoàn viên
6	GioiTinh	Nvarchar(10)	Giới tính (Nam / Nữ / Khác)
7	NgaySinh	Date	Ngày tháng năm sinh của cán bộ
8	Email	Varchar(100)	Email công vụ @tdmu.edu.vn (Duy nhất)
9	SoDienThoai	Varchar(20)	Số điện thoại di động liên hệ
10	HocHamHocVi	Nvarchar(50)	Học hàm học vị (GS, PGS, TS, ThS, CN)
11	ChucVuCongDoan	Nvarchar(100)	Chức vụ CĐ (Chủ tịch, UV BTV, Tổ trưởng, Đoàn viên)
12	ChucVuChuyenMon	Nvarchar(100)	Chức vụ chính quyền (Trưởng khoa, Phó phòng, GV)
13	TrangThai	Bit	Tình trạng sinh hoạt (1: Đang công tác, 0: Đã chuyển)
14	NgayTao	Datetime2	Thời điểm tạo hồ sơ đoàn viên

Bảng 3.4: Bảng CATEGORIES

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	CategoryId	Int	Mã chuyên mục (Khóa chính, tự tăng)
2	TenChuyenMuc	Nvarchar(100)	Tên chuyên mục tin tức truyền thông
3	Slug	Varchar(120)	Đường dẫn định danh chuẩn SEO (Duy nhất)
4	MoTa	Nvarchar(Max)	Mô tả phạm vi nội dung chuyên mục
5	ThuTu	Int	Thứ tự sắp xếp hiển thị trên Menu điều hướng
6	TrangThai	Bit	Trạng thái hiển thị (1: Bật, 0: Ẩn)
7	NgayTao	Datetime2	Thời điểm tạo chuyên mục

Bảng 3.5: Bảng ARTICLES

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	ArticleId	Int	Mã bài viết (Khóa chính, tự tăng)
2	MaTacGia	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
3	CategoryId	Int	Khóa ngoại tham chiếu CATEGORIES(CategoryId)
4	TieuDe	Nvarchar(255)	Tiêu đề chính của bài viết truyền thông
5	Slug	Varchar(255)	Đường dẫn thân thiện phục vụ SEO (Duy nhất)

6	TomTat	Nvarchar(Max)	Đoạn văn ngắn tóm tắt nội dung chính (Lead)
7	NoiDung	Nvarchar(Max)	Nội dung bài viết đầy đủ (Rich Text / HTML)
8	HinhAnhDaiDien	Varchar(500)	Đường dẫn ảnh đại diện Thumbnail bài viết
9	NoiDungFB	Nvarchar(Max)	Bản tin Facebook Fanpage do AI tối ưu
10	NoiDungZalo	Nvarchar(Max)	Nội dung tin nhắn Zalo OA do AI tạo
11	VideoScript	Nvarchar(Max)	Kịch bản video ngắn TikTok/Reels do AI phân cảnh
12	IsAiGenerated	Bit	Cờ đánh dấu có AI hỗ trợ tạo nội dung (1: Có, 0: Không)
13	AiPrompt	Nvarchar(Max)	Câu lệnh Prompt gửi AI sinh nội dung bài viết
14	TrangThai	Varchar(20)	Trạng thái bài: draft, pending_review, approved, published
15	LuotXem	Int	Tổng lượt truy cập đọc bài viết
16	LuotThich	Int	Số lượt tương tác yêu thích bài viết
17	LuotVoTay	Int	Số lượt vỗ tay tán thành (Clap tương tác)
18	NgayXuatBan	Datetime2	Thời điểm bài viết được phát hành công khai
19	NgayTao	Datetime2	Thời điểm bắt đầu soạn thảo bài viết

20	NgayCapNhat	Datetime2	Thời điểm cập nhật chỉnh sửa bài viết lần cuối

Bảng 3.6: Bảng DOCUMENTS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	DocId	Int	Mã văn bản (Khóa chính, tự tăng)
2	SoHieu	Nvarchar(50)	Số hiệu văn bản (Duy nhất, VD: 1630/CV-BTG)
3	TieuDe	Nvarchar(255)	Trích yếu tóm lược nội dung văn bản
4	LoaiVanBan	Nvarchar(50)	Loại văn bản (Kế hoạch, Quyết định, Thông tri, Công văn)
5	CoQuanBanHanh	Nvarchar(100)	Cơ quan ban hành (LĐLĐ Tỉnh, BCH Công đoàn Trường)
6	NgayBanHanh	Date	Ngày ký ban hành văn bản chính thức
7	FileUrl	Varchar(500)	Đường dẫn tải tệp đính kèm (PDF / DOCX)
8	MaNguoiDang	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
9	TrangThai	Bit	Trạng thái phát hành (1: Công khai, 0: Nội bộ)
10	NgayTao	Datetime2	Thời điểm tải văn bản lên hệ thống

Bảng 3.7: Bảng MONTHLY_REPORTS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION

1	ReportId	Int	Mã báo cáo thi đua (Khóa chính, tự tăng)
2	MaToCongDoan	Int	Khóa ngoại tham chiếu UNION_BRANCHES(MaToCong Doan)
3	Thang	Int	Tháng báo cáo nghiệp vụ (1 - 12)
4	Nam	Int	Năm báo cáo hoạt động (VD: 2026)
5	TieuDe	Nvarchar(255)	Tiêu đề báo cáo định kỳ hàng tháng
6	TongDoanVien	Int	Tổng số đoàn viên thực tế tại Tổ
7	NuDoanVien	Int	Số lượng nữ đoàn viên
8	DangVien	Int	Số lượng đảng viên trong Tổ
9	SoCuocHop	Int	Số cuộc họp tổ công đoàn tổ chức trong tháng
10	SoNguoiKhoKhan	Int	Số đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
11	HoatDongNoiBat	Nvarchar(Max)	Tóm tắt các hoạt động nổi bật trong kỳ
12	DeXuatKienNghi	Nvarchar(Max)	Kiến nghị đề xuất gửi Công đoàn cấp trên
13	FileDinhKem	Varchar(500)	Đường dẫn tệp báo cáo kèm minh chứng
14	DiemTuDanhGia	Float	Điểm thi đua do Tổ tự chấm
15	DiemChinhThuc	Float	Điểm thi đua do Ban Thi đua chấm duyệt
16	TrangThai	Varchar(20)	Trạng thái báo cáo: draft, submitted, approved, rejected

17	NguoiDuyet	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
18	NgayDuyet	Datetime2	Thời điểm duyệt và chốt điểm báo cáo
19	NgayTao	Datetime2	Thời điểm Tổ công đoàn nộp báo cáo

Bảng 3.8: Bảng SCHEDULES

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	ScheduleId	Int	Mã lịch công tác (Khóa chính, tự tăng)
2	TieuDe	Nvarchar(255)	Tiêu đề cuộc họp / sự kiện công đoàn
3	ThoiGianBatDau	Datetime2	Thời gian bắt đầu sự kiện
4	ThoiGianKetThuc	Datetime2	Thời gian kết thúc sự kiện
5	DiaDiem	Nvarchar(255)	Địa điểm tổ chức (Hội trường, phòng họp, Online)
6	ThanhPhan	Nvarchar(Max)	Thành phần triệu tập tham dự
7	ChuTri	Nvarchar(100)	Người chủ trì cuộc họp
8	NoiDungChuChot	Nvarchar(Max)	Nội dung trọng tâm của sự kiện
9	MaNguoiTao	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
10	TrangThai	Varchar(20)	Trạng thái lịch: scheduled, completed, cancelled
11	NgayTao	Datetime2	Thời điểm khởi tạo lịch công tác

Bảng 3.9: Bảng USERS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	UserId	Int	Mã tài khoản (Khóa chính, tự tăng)
2	MaNhanSu	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu) (Duy nhất)
3	Username	Varchar(50)	Tên đăng nhập hệ thống (Duy nhất)
4	PasswordHash	Varchar(255)	Mật khẩu băm bảo mật (BCrypt / Argon2)
5	Role	Varchar(20)	Vai trò phân quyền RBAC (Admin, Editor, Contributor)
6	IsActive	Bit	Trạng thái tài khoản (1: Kích hoạt, 0: Khóa)
7	LastLogin	Datetime2	Thời điểm đăng nhập hệ thống gần nhất
8	NgayTao	Datetime2	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng 3.10: Bảng ARTICLE_AUDITS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	AuditId	Int	Mã nhật ký kiểm toán (Khóa chính, tự tăng)
2	ArticleId	Int	Khóa ngoại tham chiếu ARTICLES(ArticleId)
3	UserId	Int	Khóa ngoại tham chiếu USERS(UserId)
4	HanhDong	Varchar(50)	Hành động thực hiện (create, edit, approve, publish, reject)

5	TrangThaiCu	Varchar(20)	Trạng thái bài viết trước khi thao tác
6	TrangThaiMoi	Varchar(20)	Trạng thái bài viết sau khi hoàn thành thao tác
7	GhiChu	Nvarchar(Max)	Ghi chú ý kiến thẩm định duyệt bài
8	ThoiGian	Datetime2	Thời điểm ghi nhận hành động kiểm toán

Bảng 3.11: Bảng COMMENTS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	CommentId	Int	Mã bình luận (Khóa chính, tự tăng)
2	ArticleId	Int	Khóa ngoại tham chiếu ARTICLES(ArticleId)
3	MaNhanSu	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
4	NoiDung	Nvarchar(Max)	Nội dung ý kiến phản hồi, đóng góp
5	TrangThai	Varchar(20)	Trạng thái kiểm duyệt: pending, approved, hidden
6	NgayTao	Datetime2	Thời điểm gửi bình luận

Bảng 3.12: Bảng BOOKMARKS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	BookmarkId	Int	Mã dấu trang (Khóa chính, tự tăng)
2	MaNhanSu	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)

3	ArticleId	Int	Khóa ngoại tham chiếu ARTICLES(ArticleId)
4	NgayLuu	Datetime2	Thời điểm đánh dấu lưu bài viết

Bảng 3.13: Bảng WELFARE_PROGRAMS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	WelfareId	Int	Mã chương trình phúc lợi (Khóa chính, tự tăng)
2	TenChuongTrinh	Nvarchar(255)	Tên chương trình chăm lo / phúc lợi công đoàn
3	LoaiPhucLoi	Nvarchar(50)	Phân loại: Trợ cấp khó khăn, Học bổng, Quà Tết
4	KinhPhiDuKien	Decimal(18,2)	Định mức kinh phí dự kiến cho mỗi suất (VNĐ)
5	MoTaDoiTuong	Nvarchar(Max)	Tiêu chí đối tượng đoàn viên được hưởng
6	NgayBatDau	Date	Ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề xuất
7	NgayKetThuc	Date	Ngày kết thúc tiếp nhận hồ sơ
8	TrangThai	Bit	Trạng thái chương trình (1: Đang mở, 0: Đã đóng)
9	NgayTao	Datetime2	Thời điểm khởi tạo chương trình phúc lợi

Bảng 3.14: Bảng AID_REQUESTS

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	RequestId	Int	Mã đơn trợ cấp (Khóa chính, tự tăng)
2	WelfareId	Int	Khóa ngoại tham chiếu WELFARE_PROGRAMS(Welfare Id)
3	MaNhanSu	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
4	LyDoHoanCanh	Nvarchar(Max)	Mô tả chi tiết hoàn cảnh khó khăn đề xuất hỗ trợ
5	TepMinhChung	Varchar(500)	Đường dẫn tải tệp chứng từ, bệnh án, giấy xác nhận
6	SoTienDeXuat	Decimal(18,2)	Số tiền đoàn viên đề xuất xin trợ cấp (VNĐ)
7	SoTienPheDuyet	Decimal(18,2)	Số tiền chính thức được Ban Thường vụ duyệt (VNĐ)
8	TrangThai	Varchar(20)	Trạng thái: pending, verified, approved, rejected
9	NguoiDuyet	Int	Khóa ngoại tham chiếu MEMBERS(MaNhanSu)
10	GhiChuPheDuyet	Nvarchar(Max)	Ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định trợ cấp
11	NgayDuyet	Datetime2	Thời điểm hoàn tất phê duyệt
12	NgayTao	Datetime2	Thời điểm đoàn viên nộp đơn trực tuyến

Bảng 3.15: Bảng INBOX_FEEDBACK

STT	NAME	TYPE	DESCRIPTION
1	FeedbackId	Int	Mã thư góp ý phản ánh (Khóa chính, tự tăng)
2	HoTen	Nvarchar(100)	Họ và tên người gửi ý kiến phản ánh
3	Email	Varchar(100)	Địa chỉ email liên hệ người gửi
4	TieuDe	Nvarchar(255)	Tiêu đề nội dung góp ý phản ánh
5	NoiDung	Nvarchar(Max)	Nội dung thư phản ánh kiến nghị
6	TrangThai	Varchar(20)	Tình trạng xử lý: unread, in_progress, resolved
7	TraLoi	Nvarchar(Max)	Ý kiến phản hồi chính thức từ BCH Công đoàn
8	NgayGui	Datetime2	Thời điểm gửi thư vào hòm thư góp ý

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, THỰC NGHIỆM VÀ DEMO KẾT QUẢ HỆ THỐNG

4.1. Demo Chức năng Cổng Thông Tin Công Chúng & Đoàn Viên (Public Portal)

Cổng thông tin công chúng được thiết kế chuẩn nhận diện thương hiệu TDMU, tương thích đa thiết bị và cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động công đoàn:

4.1.1. Trang chủ Cổng thông tin Công đoàn TDMU

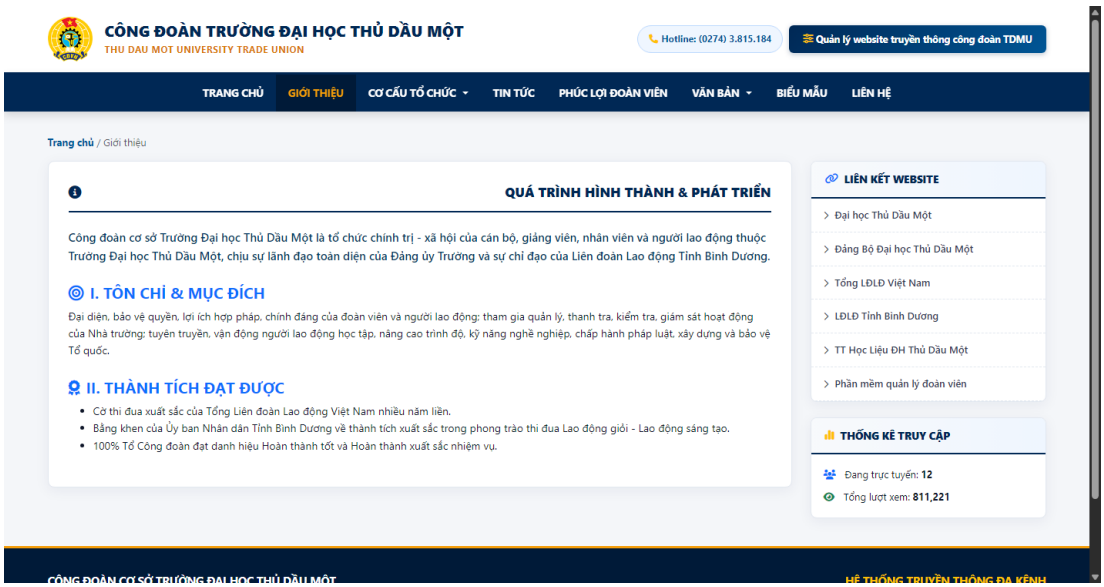
Giao diện trang chủ hiển thị tiêu đề nhận diện thương hiệu, menu điều hướng, banner sự kiện nổi bật và danh sách tin tức phong trào mới nhất:



Hình 4.1: Trang chủ – Header nhận diện thương hiệu TDMU, Menu điều hướng và Banner sự kiện

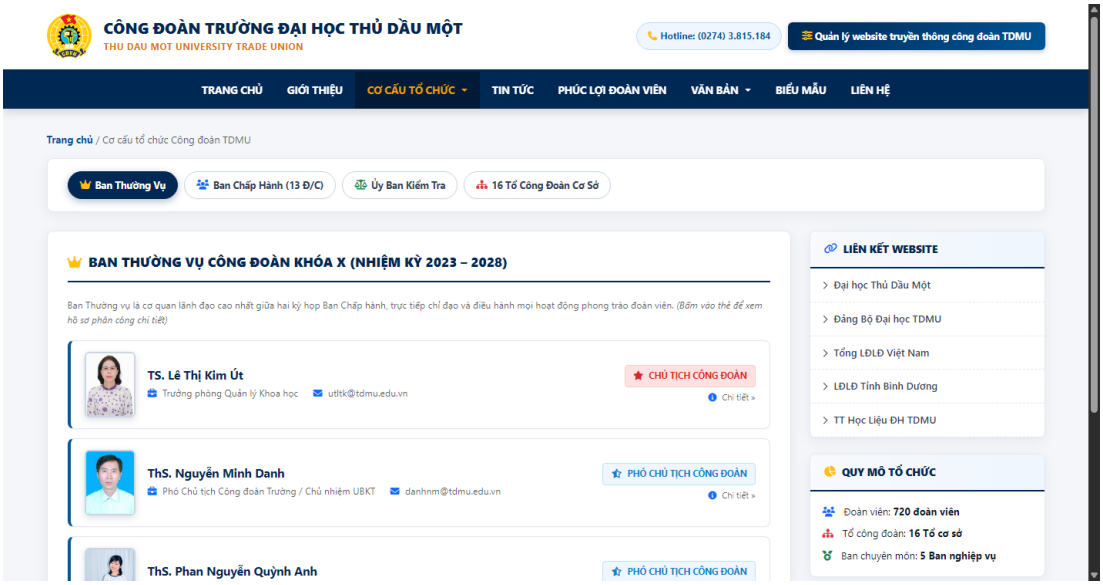
4.1.2. Trang Giới thiệu & Cơ cấu tổ chức các Tổ Công đoàn

Trang Giới thiệu trình bày lịch sử hình thành, sứ mệnh và các thành tựu tiêu biểu của Công đoàn trường:



Hình 4.2: Trang Giới thiệu – Lịch sử hình thành, sứ mệnh và thành tựu của Công đoàn TDMU

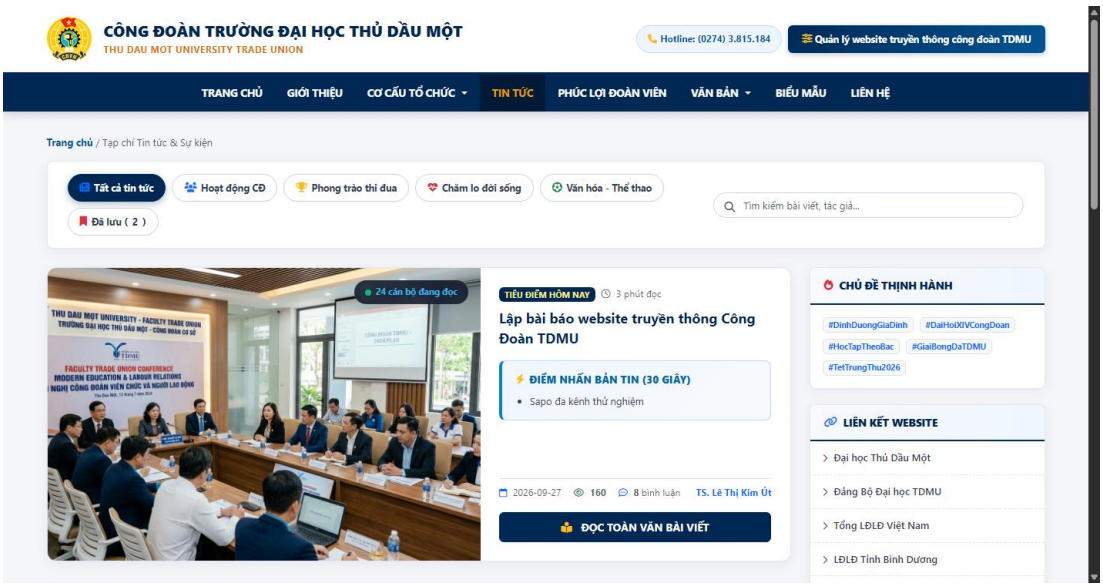
Trang Cơ cấu tổ chức trực quan hóa sơ đồ bộ máy lãnh đạo Ban Chấp hành và danh mục các Tổ công đoàn cơ sở:



Hình 4.3: Trang Cơ cấu tổ chức – Sơ đồ Ban Chấp hành và danh mục các Tổ công đoàn cơ sở

4.1.3. Phân hệ Tin tức & Sự kiện phong trào

Giao diện tin tức hỗ trợ tìm kiếm toàn văn và lọc bài viết đa chiều theo 5 chuyên mục phong trào:



Hình 4.4: Phân hệ Tin tức – Bộ lọc bài viết theo chuyên mục và thanh tìm kiếm toàn văn

Danh sách bài viết được bố trí theo dạng thẻ (Card Layout) trực quan kèm ảnh đại diện và thông tin trích yếu:

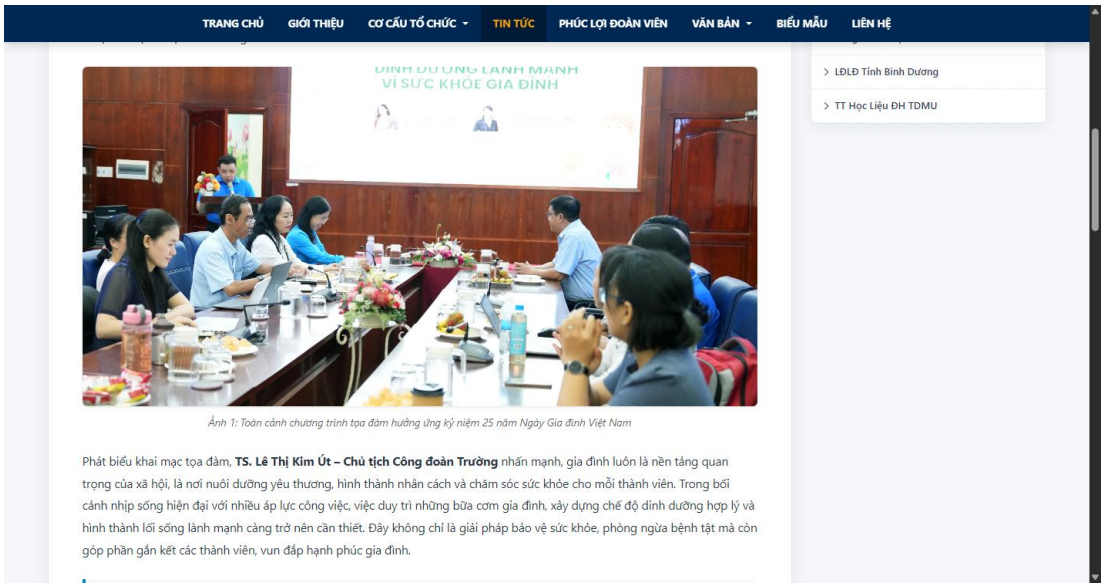
4.1.4. Trang Chi tiết bài viết & Tương tác độc giả

Trang chi tiết bài viết hiển thị đầy đủ tiêu đề, đoạn mở đầu Sapo, toàn văn nội dung và tệp tài liệu đính kèm:



Hình 4.5: Trang Chi tiết bài viết – Toàn văn nội dung, ảnh sự kiện và tài liệu đính kèm

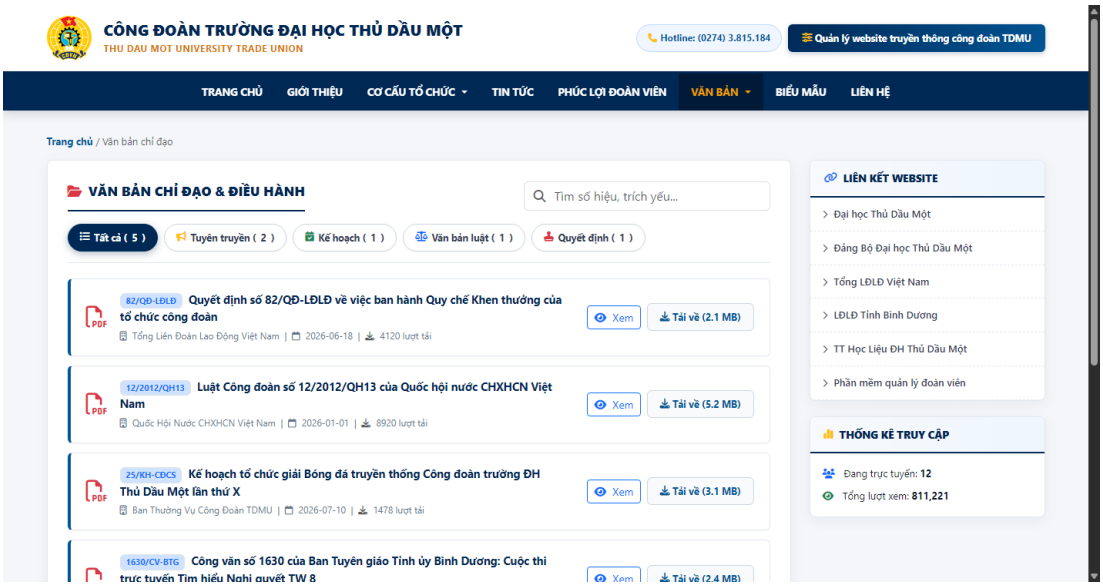
Khu vực tương tác cho phép đoàn viên bày tỏ cảm xúc (Thích, Lưu bài) và gửi bình luận đóng góp ý kiến:



Hình 4.6: Khu vực Tương tác độc giả – Các nút Thích, Vỗ tay, Lưu bài và gửi bình luận góp ý

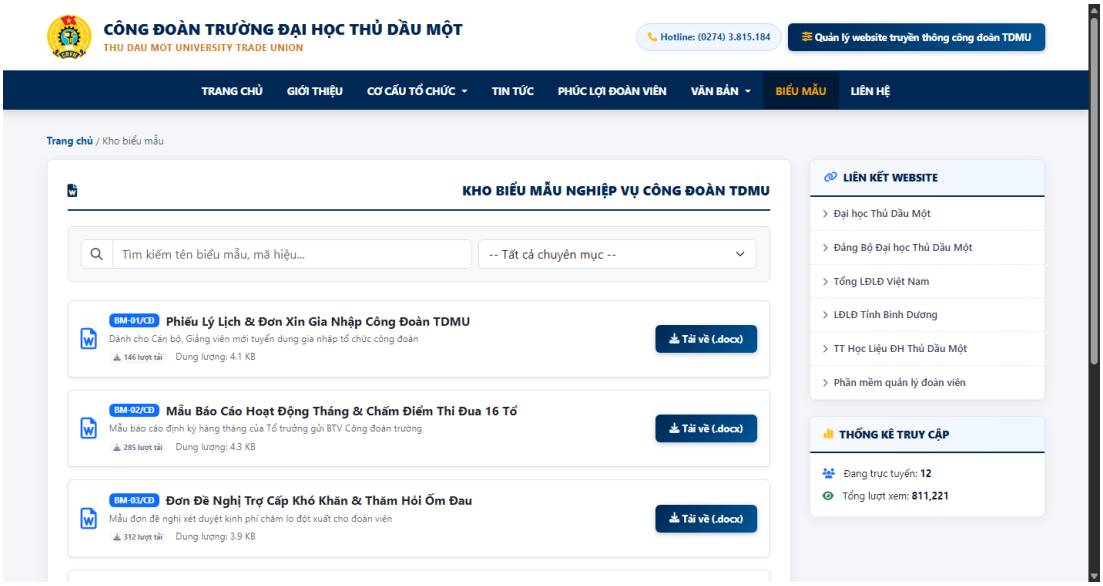
4.1.5. Kho Văn bản pháp quy & Kho Biểu mẫu điện tử

Kho văn bản pháp quy cung cấp bộ lọc theo loại văn bản và hỗ trợ tải xuống tệp PDF scan chính thức:



Hình 4.7: Kho Văn bản pháp quy – Bộ lọc loại văn bản và chức năng tải file PDF scan

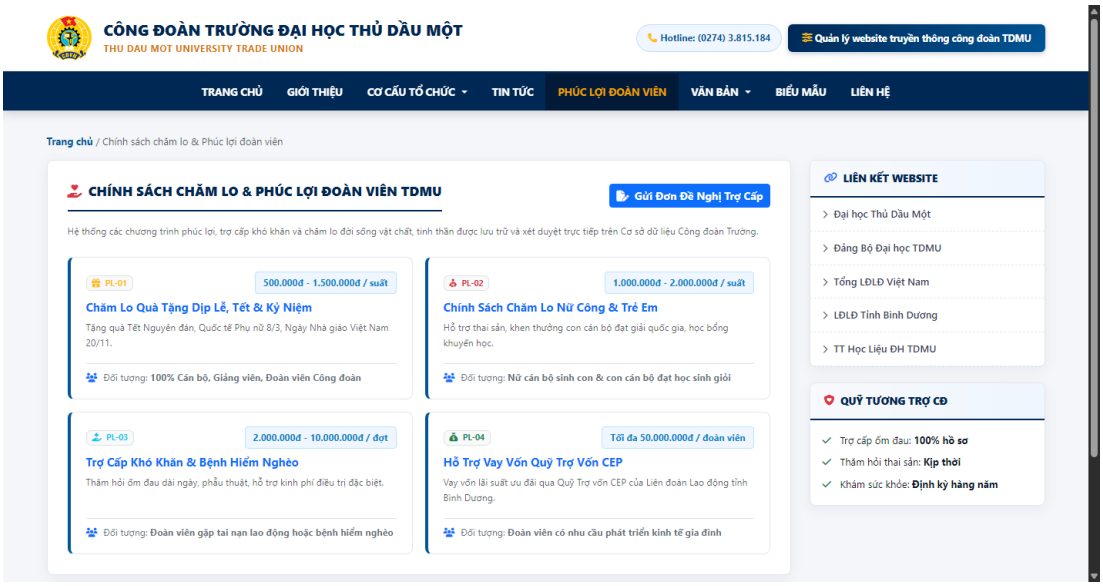
Kho biểu mẫu điện tử lưu trữ danh mục biểu mẫu nghiệp vụ chuẩn hóa cho đoàn viên tra cứu và tải về sử dụng:



Hình 4.8: Kho Biểu mẫu điện tử – Danh mục biểu mẫu nghiệp vụ công đoàn cho đoàn viên tải về

4.1.6. Phân hệ Chính sách Chăm lo & Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn

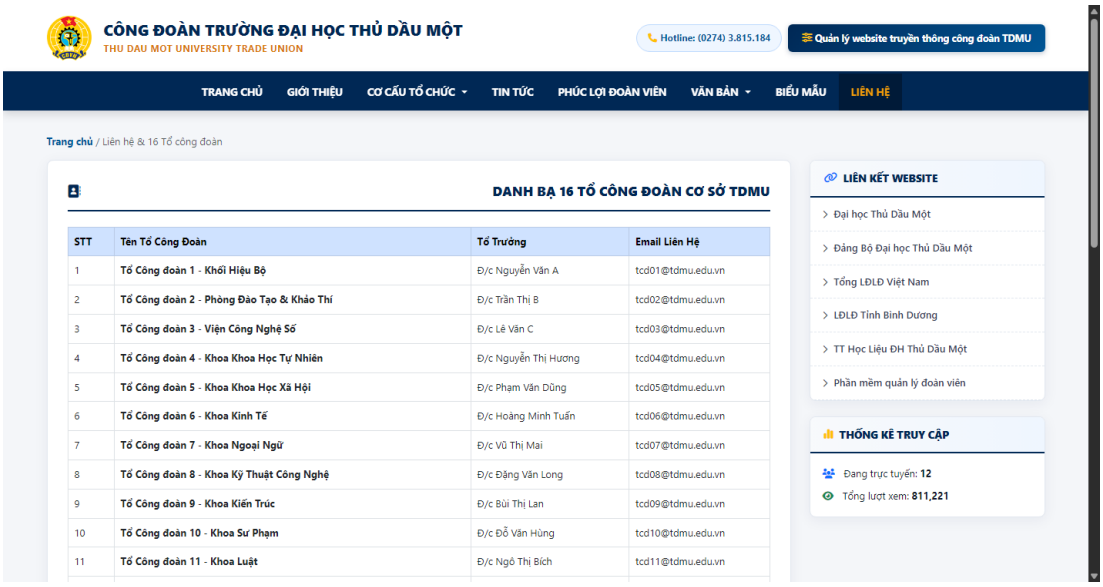
Phân hệ chính sách chăm lo công khai các chương trình phúc lợi và cung cấp form điện tử nộp hồ sơ xin trợ cấp khó khăn trực tuyến:



Hình 4.9: Modal Đơn đề nghị Trợ cấp / Chăm lo Phúc lợi – Form điện tử gửi về Ban Thường vụ

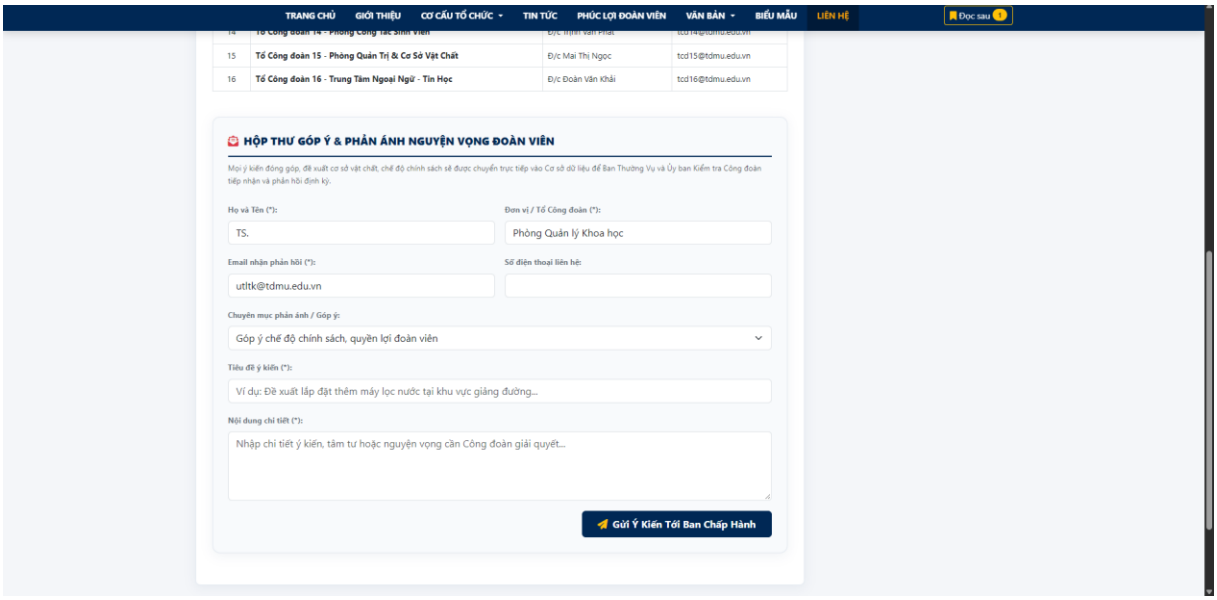
4.1.7. Trang Liên hệ & Hòm thư Góp ý Đoàn viên

Trang liên hệ cung cấp thông tin liên lạc chính thức của Ban Chấp hành và bản đồ chỉ dẫn văn phòng làm việc:



Hình 4.10: Trang Liên hệ – Thông tin Ban Chấp hành và bản đồ vị trí văn phòng Công đoàn TDMU

Biểu mẫu gửi ý kiến nguyện vọng hỗ trợ đoàn viên gửi thông tin phản ánh về chế độ chính sách với tùy chọn ẩn danh:



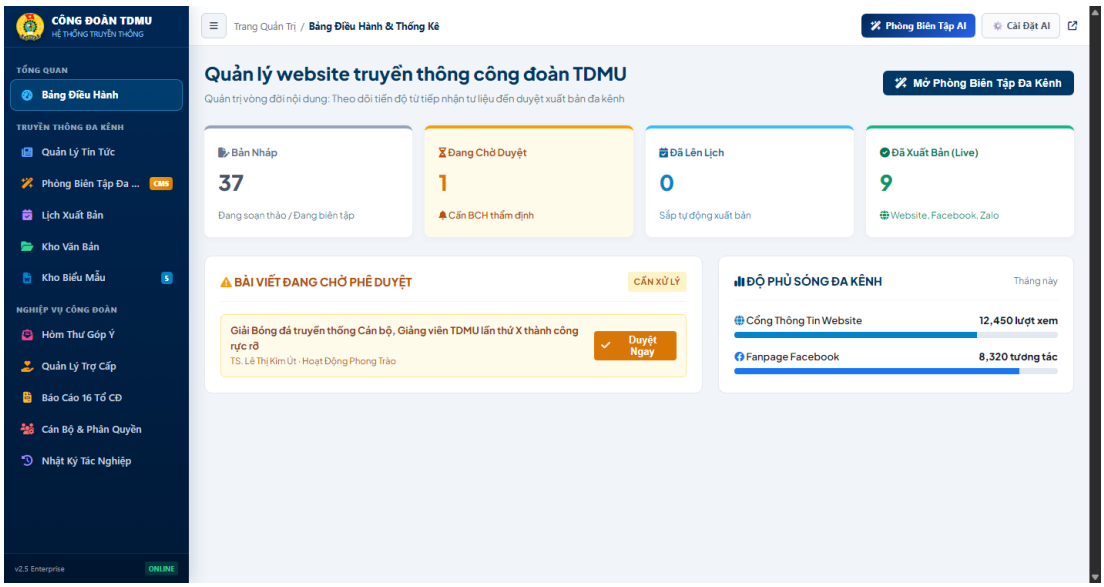
Hình 4.11: Form Gửi ý kiến nguyện vọng đoàn viên – Hỗ trợ gửi thông tin phản ánh và tùy chọn gửi ẩn danh

4.2. Demo Chức năng Phân hệ Quản Trị Hệ Thống (Admin CMS & AI Studio)

Phân hệ quản trị (Admin CMS) là trung tâm điều hành toàn bộ quy trình biên tập, kiểm duyệt, xuất bản nội dung và quản lý nghiệp vụ công đoàn:

4.2.1. Bảng Điều Hành Tổng Quan (Admin Dashboard)

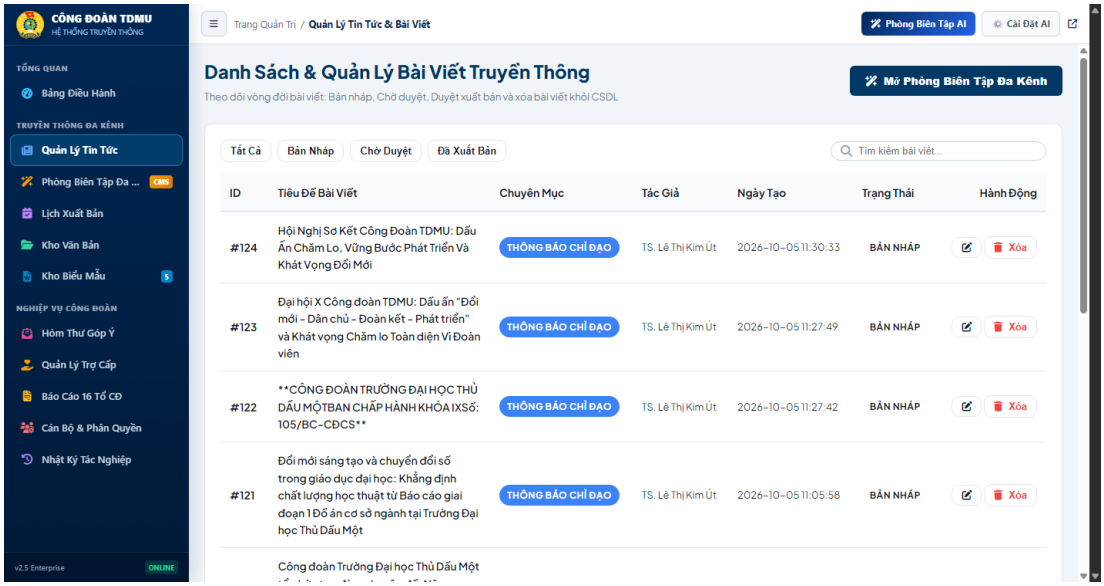
Bảng điều hành trung tâm trực quan hóa 4 chỉ số KPI vòng đời nội dung và hàng đợi bài viết chờ phê duyệt:



Hình 4.12: Bảng Điều Hành (Admin Dashboard) – 4 chỉ số KPI vòng đời nội dung và Hàng đợi phê duyệt

4.2.2. Quản Lý Tin Tức & Hàng Đợi Kiểm Duyệt Bài Viết

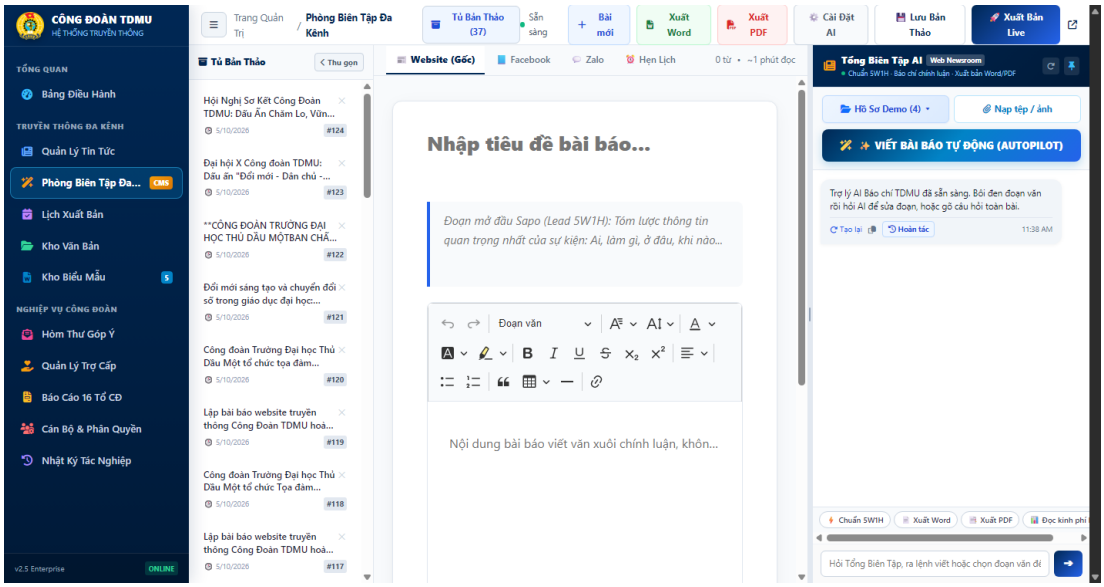
Giao diện quản lý tin tức tập trung toàn bộ bài viết, hỗ trợ lọc trạng thái và thực hiện các thao tác duyệt, sửa, xóa hoặc khôi phục:



Hình 4.13: Quản Lý Tin Tức – Danh sách bài viết toàn hệ thống với bộ lọc trạng thái và các tác vụ

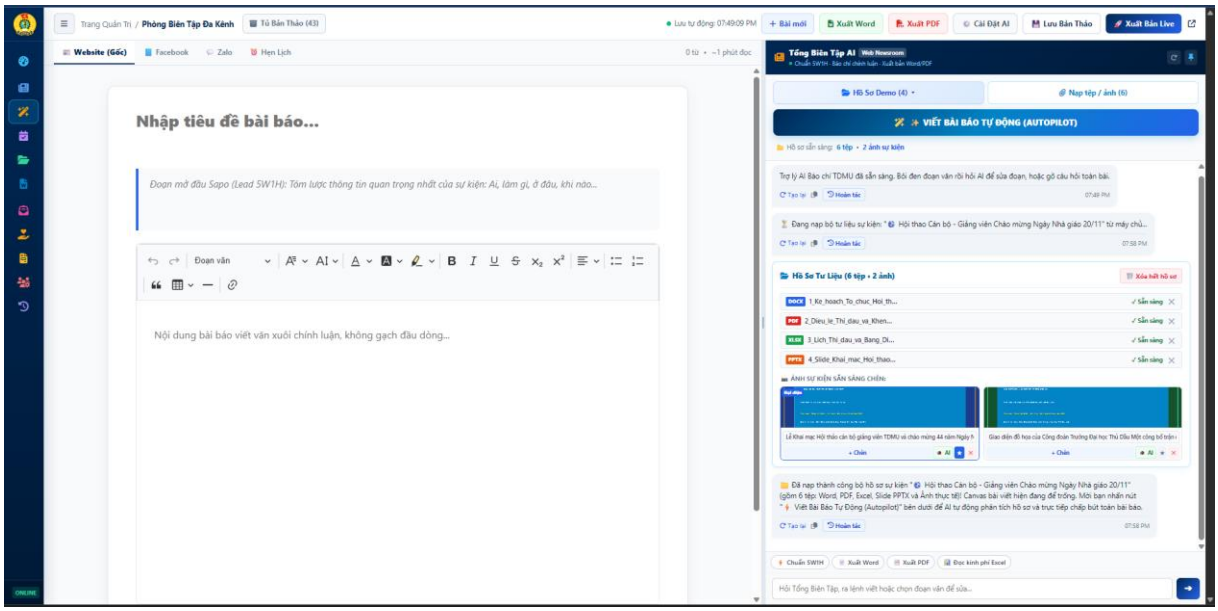
4.2.3. Phòng Biên Tập Đa Kênh AI Studio & Trợ Lý AI Copilot

Phòng biên tập tích hợp trình soạn thảo 3 tầng, tủ bản thảo lưu tự động và bảng điều khiển Trợ lý AI Copilot:



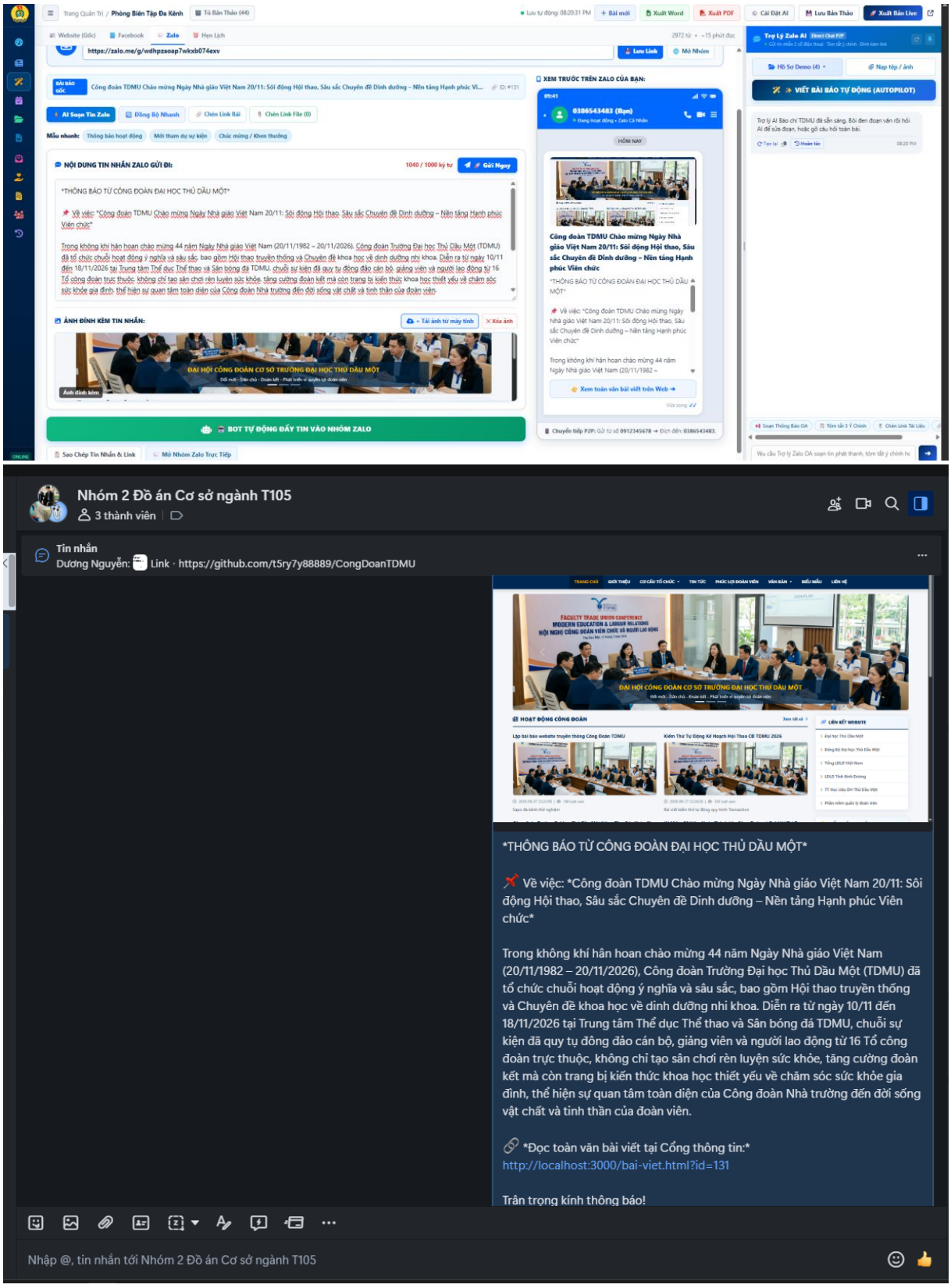
Hình 4.14: Phòng Biên Tập Đa Kênh AI Studio – Trình soạn thảo 3 tầng, Tủ bản thảo và AI Copilot

Chức năng nạp tệp hồ sơ tư liệu sự kiện cho phép AI phân tích tài liệu đa định dạng để lập dàn ý và viết bài tự động:



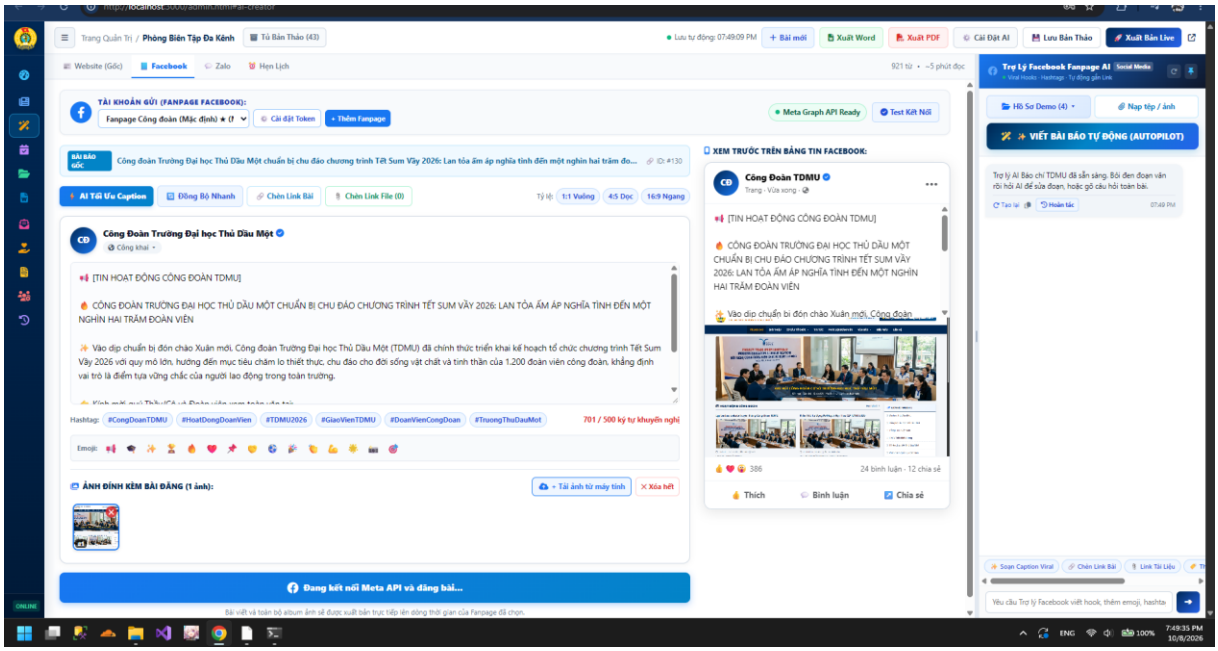
Hình 4.15: Chức năng Nạp tệp hồ sơ tư liệu sự kiện – AI phân tích tài liệu đa định dạng để lập bài tự động

Tab Zalo OA cung cấp màn hình xem trước nội dung tối ưu theo chuẩn định dạng tin nhắn Zalo Official Account:



Hình 4.16: Tab Zalo OA – Xem trước định dạng bài đăng tối ưu cho kênh Zalo Official Account

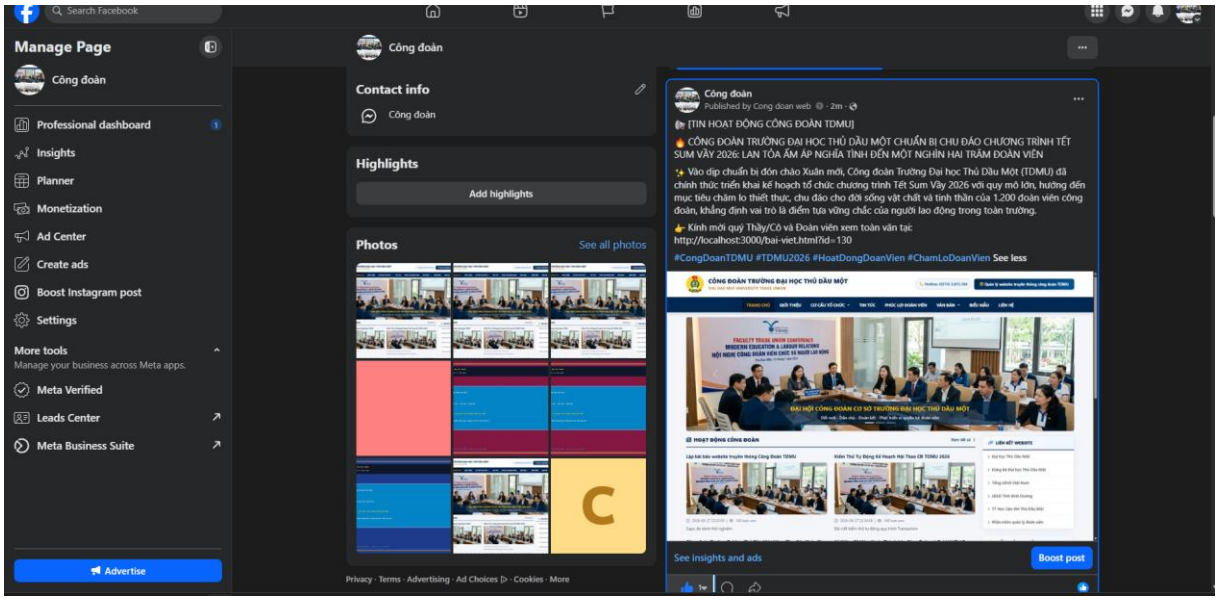
Tab Facebook cung cấp tính năng xem trước bài đăng Fanpage kèm tỷ lệ ảnh chuẩn và danh mục hashtag gợi ý:



Hình 4.17: Tab Facebook – Xem trước bài đăng Fanpage kèm tỷ lệ ảnh chuẩn và danh mục hashtag gợi ý

4.2.4. Xuất bản Đa Kênh Tự Động và Kết Quả Đăng Bài Thực Tế Lên Fanpage Facebook

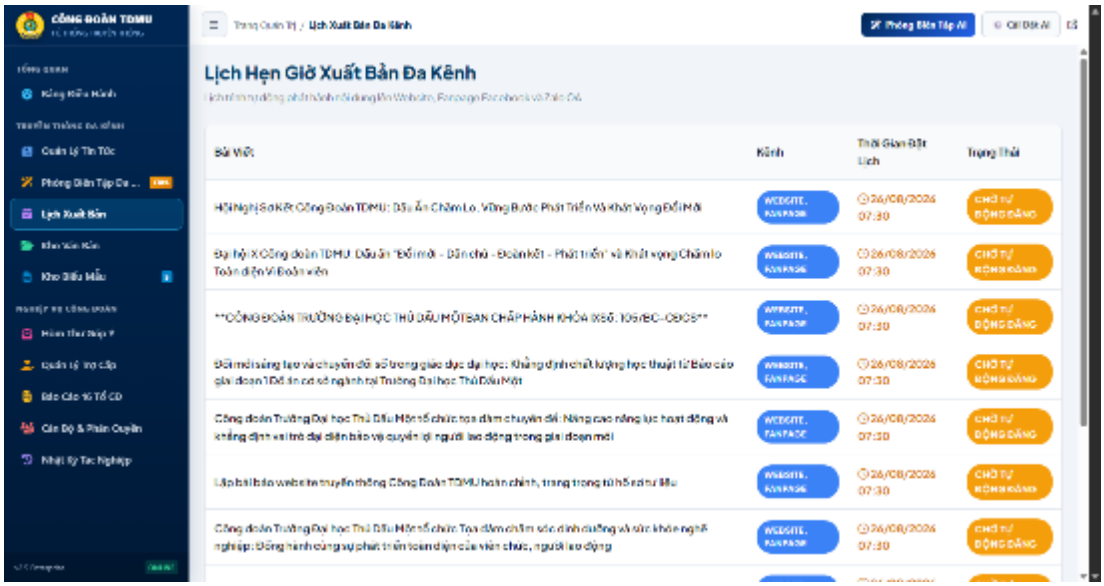
Hệ thống tích hợp Meta Graph API tự động xuất bản bài viết kèm hình ảnh và hashtag lên Fanpage Facebook Công đoàn TDMU ngay khi phê duyệt:



Hình 4.18: Kết quả bài viết được tự động xuất bản và hiển thị thành công trên Fanpage Facebook Công đoàn TDMU

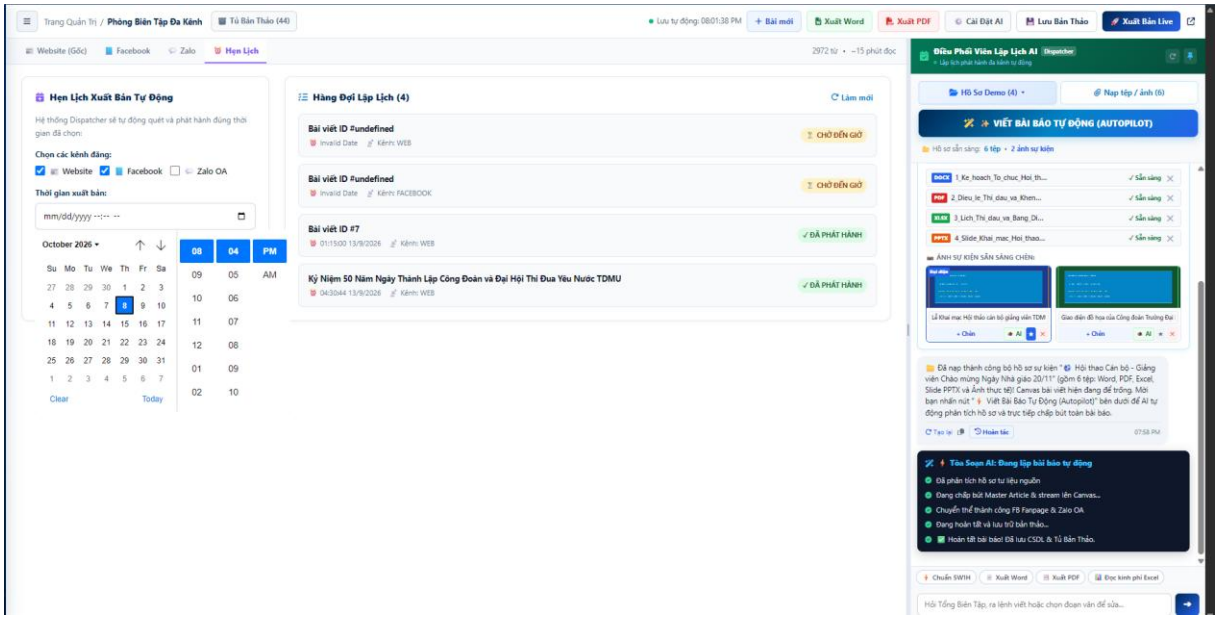
4.2.5. Quản Lý Lịch Xuất Bản Tự Động (Background Scheduler)

Giao diện quản lý lịch xuất bản hiển thị danh sách bài viết đã hẹn giờ phát hành theo dòng thời gian:



Hình 4.19: Quản Lý Lịch Xuất Bản – Danh sách bài viết đã hẹn giờ theo dòng thời gian và trạng thái

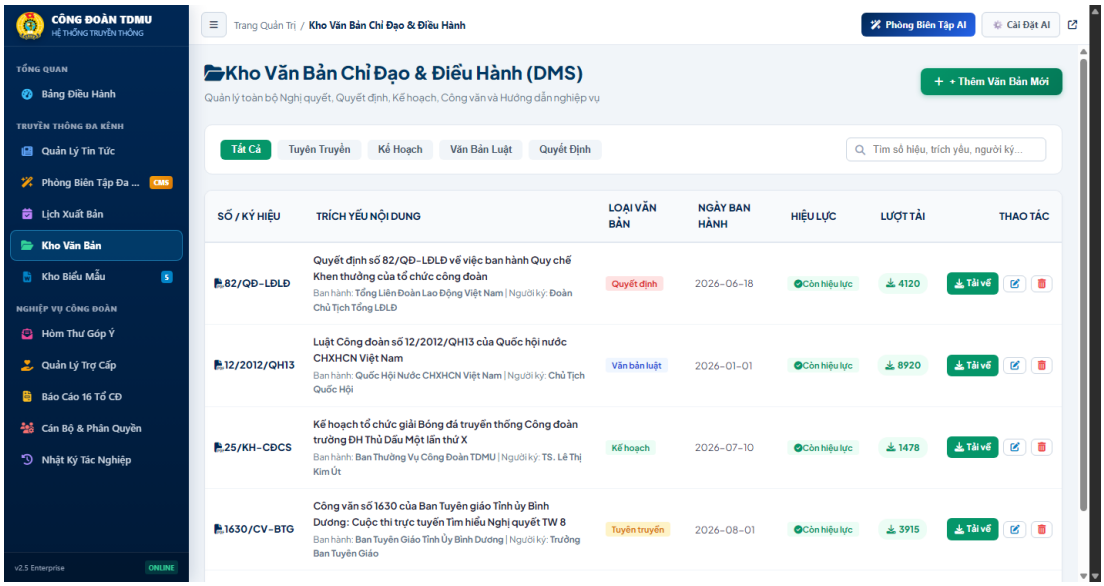
Tab hẹn lịch cho phép Biên tập viên cài đặt chính xác thời điểm xuất bản tự động trên Cổng thông tin và mạng xã hội:



Hình 4.20: Tab Hẹn Lịch Xuất Bản – Thiết lập thời gian phát hành tự động và đồng bộ đa kênh

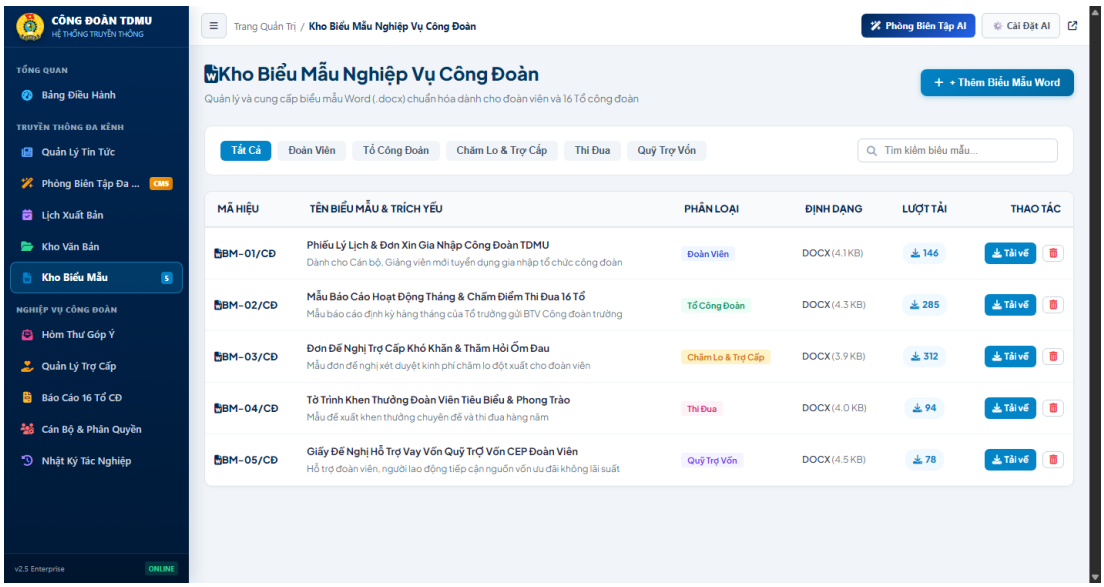
4.2.6. Quản Lý Kho Văn Bản & Kho Biểu Mẫu (Admin)

Giao diện quản lý kho văn bản cho phép Quản trị viên cập nhật tệp PDF scan, theo dõi lượt tải về và quản lý hiệu lực văn bản:



Hình 4.21: Quản Lý Kho Văn Bản – Danh mục văn bản, số lượt tải về và các tác vụ cập nhật tệp PDF

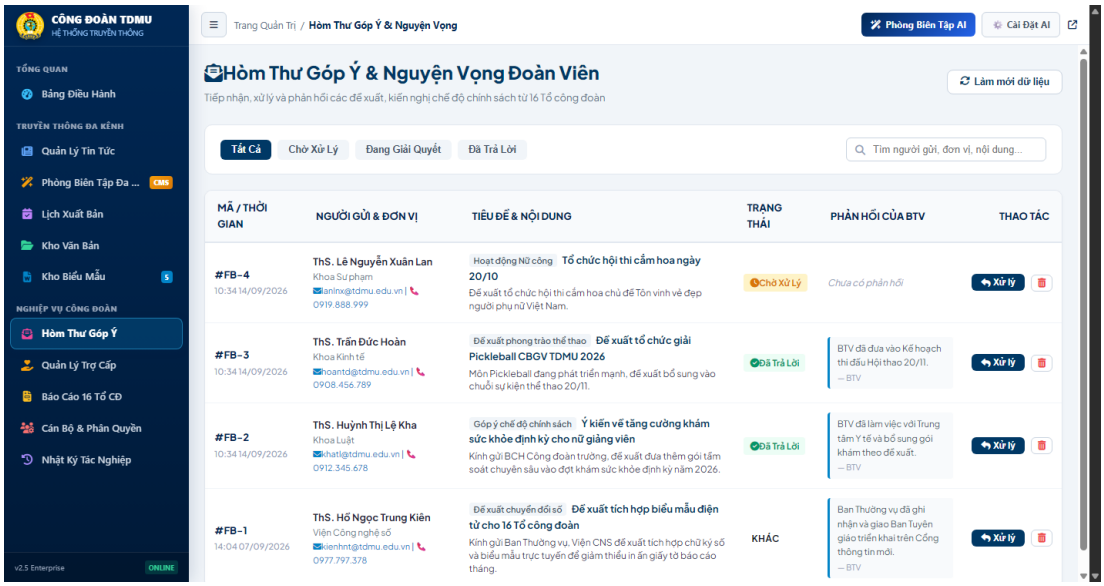
Giao diện quản lý kho biểu mẫu hỗ trợ phân loại biểu mẫu nghiệp vụ và thống kê số liệu tải về của đoàn viên:



Hình 4.22: Quản Lý Kho Biểu Mẫu – Danh mục biểu mẫu nghiệp vụ và số liệu thống kê tải về của đoàn viên

4.2.7. Quản Lý Hòm Thư Góp Ý & Phản Hồi Đoàn Viên

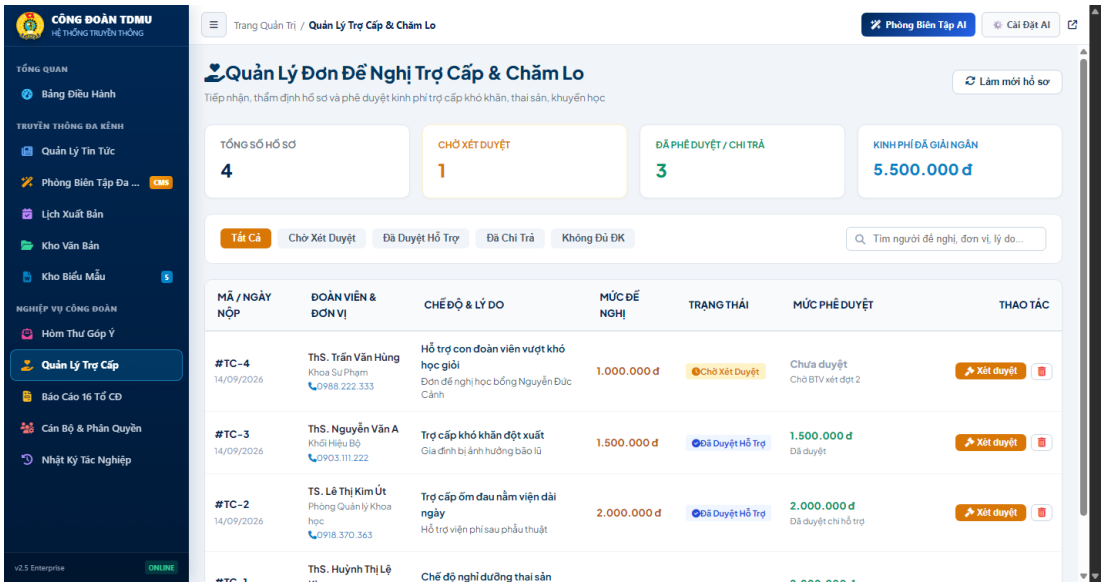
Giao diện quản lý hòm thư góp ý phân loại các phản ánh theo 3 trạng thái: Chờ xử lý, Đang giải quyết và Đã trả lời:



Hình 4.23: Hòm Thư Góp Ý – Danh sách phản ánh phân theo trạng thái và nội dung trích yếu của đoàn viên

4.2.8. Quản Lý & Xét Duyệt Đơn Trợ Cấp Khó Khăn Đoàn Viên

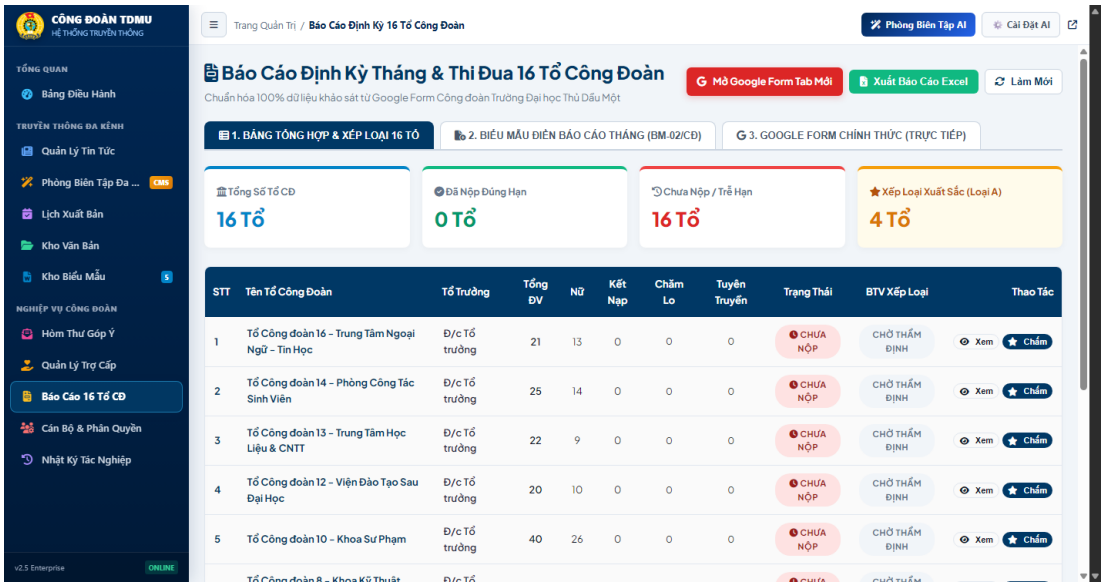
Phân hệ quản lý trợ cấp hiển thị dashboard thống kê kinh phí chi trả từ Quỹ Tương trợ và tiến độ xét duyệt hồ sơ:



Hình 4.24: Quản Lý Đơn Trợ Cấp – Dashboard thống kê kinh phí chi trả và danh sách hồ sơ theo trạng thái

4.2.9. Thẩm Định Báo Cáo & Chấm Điểm Thi Đua Tổ Công Đoàn

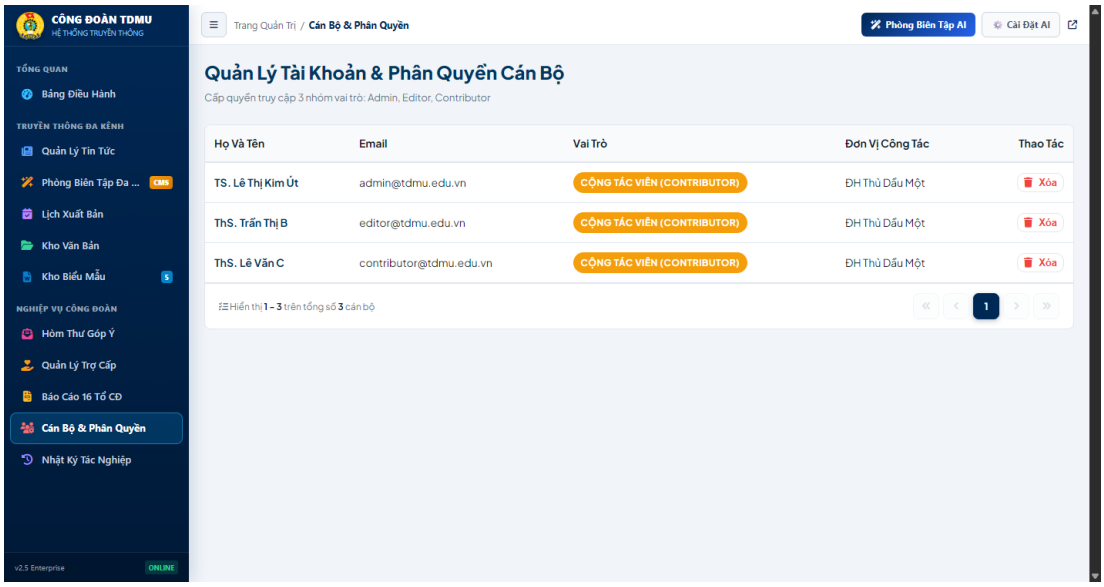
Giao diện quản lý báo cáo tổng hợp tiến độ nộp báo cáo tháng và bảng chấm điểm thi đua chi tiết của các Tổ công đoàn:



Hình 4.25: Báo Cáo các Tổ công đoàn – Bảng tổng hợp tiến độ nộp báo cáo tháng và xếp loại thi đua toàn trường

4.2.10. Quản Lý Người Dùng & Phân Quyền Truy Cập (RBAC)

Giao diện quản lý người dùng thiết lập kiểm soát truy cập dựa trên 4 vai trò (Admin, Editor, Contributor, Member) gắn với từng Tổ công đoàn:



Hình 4.26: Quản Lý Người Dùng – Danh sách tài khoản hệ thống, vai trò phân quyền và Tổ công đoàn gán kèm

KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng Website truyền thông Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung" đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và phát triển phần mềm đề ra với các kết quả cụ thể:

1. Kết quả đạt được

- **Về lý luận và mô hình hóa:** Hoàn thiện hồ sơ phân tích thiết kế hướng đối tượng theo chuẩn UML (Actors, Use Case, Sequence, Activity, Class Diagram) và thiết kế CSDL Microsoft SQL Server chuẩn hóa 15 bảng nghiệp vụ.
- **Về sản phẩm phần mềm:** Xây dựng hoàn chỉnh Cổng thông tin công chúng (Public Portal) chuẩn nhận diện TDMU và Phân hệ quản trị tòa soạn thông minh (Admin CMS) với cơ chế phân quyền RBAC chặt chẽ.
- **Về tích hợp công nghệ AI:** Ứng dụng thành công Google Gemini API tự động hóa khâu tạo dàn ý, tóm tắt Sapo 5W1H, gợi ý tiêu đề và trích xuất từ khóa SEO từ tài liệu sự kiện thô.
- **Về xuất bản đa kênh:** Tích hợp thành công Meta Facebook Graph API v19.0 tự động đăng bài lên Fanpage và quản lý lịch xuất bản hẹn giờ tự động qua Background Scheduler.

2. Ưu điểm và hạn chế

- **Ưu điểm:** Giảm 60–70% thời gian biên tập tin bài cho cán bộ kiêm nhiệm; đồng bộ truyền thông đa nền tảng tức thì; minh bạch hóa công tác xét duyệt trợ cấp và tiếp nhận góp ý; kiến trúc bảo mật cao (JWT, Bcrypt).
- **Hạn chế:** Hiệu năng của Trợ lý AI còn phụ thuộc vào kết nối mạng và định mức Token của Google Gemini API; kênh Zalo OA mới ở mức mô hình hóa giao diện xem trước; chưa có công cụ phân tích cảm xúc phản hồi (Sentiment Analysis).

3. Hướng phát triển

- Ứng dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) nạp kho văn bản Điều lệ Công đoàn để AI hỗ trợ tư vấn chính sách và pháp luật lao động 24/7 cho đoàn viên.

- Hoàn thiện chứng thực tài khoản Zalo OA doanh nghiệp, tích hợp dịch vụ ZNS thông báo kết quả trợ cấp và lịch công tác trực tiếp đến điện thoại cá nhân.
- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App) tích hợp thẻ đoàn viên điện tử và điểm danh đại hội trực tuyến qua mã QR.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu Tiếng Việt

[1] Đặng Văn Đức (2016), *Giáo trình UML và Thiết kế Hệ thống Hướng đối tượng*, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

[2] Đoàn Văn Ban (2018), *Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2020), *Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)*, NXB Lao Động, Hà Nội.

2. Tài liệu Tiếng Anh

[4] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020), *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition)*, McGraw-Hill Education.

[5] Fowler, M. (2018), *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition)*, Addison-Wesley Professional.

[6] Vaswani, A., et al. (2017), *Attention Is All You Need*, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017), pp. 5998–6008.

3. Tài liệu Website

[7] Google AI for Developers (2024), *Google Gemini API Documentation*, truy cập tại: https://ai.google.dev/docs.

[8] Meta for Developers (2024), *Facebook Graph API Documentation*, truy cập tại: https://developers.facebook.com/docs/graph-api.

[9] React Documentation (2024), *The Library for Web and Native User Interfaces*, truy cập tại: https://react.dev.

[10] Trường Đại học Thủ Dầu Một (2024), *Cổng thông tin chính thức Trường Đại học Thủ Dầu Một*, truy cập tại: https://tdmu.edu.vn.